



Inhaltsverzeichnis

8.1	Grundlegende Betrachtungen	368
8.2	Lineare gegengekoppelte Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern	372
8.2.1	Invertierender Verstärker	372
8.2.2	Nichtinvertierender Verstärker	375
8.2.3	Spannungsfolger	378
8.2.4	Addierverstärker	379
8.2.5	Subtrahierverstärker	380
8.2.6	Instrumentationsverstärker	384
8.2.7	Integrator und Differenzierer	385
8.3	Nichtlineare gegengekoppelte Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern	392
8.3.1	Präzisionsgleichrichter	392
8.3.2	Logarithmischer Verstärker	397
8.3.3	Exponentieller Verstärker	399
8.3.4	Wurzelverstärker	400
8.4	Nichtlineare mitgekoppelte Schaltungen	401
8.4.1	Komparator	401
8.4.2	Bistabile Kippstufe oder Schmitt-Trigger	403
8.4.3	*Astabile Kippstufe	409
8.4.4	*Monostabile Kippstufe	413
8.5	*Nichtidealer Operationsverstärker	416
8.5.1	Spannungsverstärkung	418
8.5.2	Eingangswiderstand	425
8.5.3	Ausgangswiderstand	433
8.5.4	Eingangs-Offset-Spannung	439
8.5.5	Eingangsstrom und Eingangs-Offset-Strom	443
8.5.6	Ausgangsspannungshub	448
8.5.7	3-dB-Grenzfrequenz und -Bandbreite	449
8.5.8	Anstiegs- und Abfallrate der Ausgangsspannung	457
8.5.9	Leistungsbandbreite	462
	Zusammenfassung	463

Eine wesentliche Komponente in elektronischen Systemen stellen Verstärker dar. Aufgrund ihrer Verwendung für mathematische Operationen in Analogrechnern, wie zum Beispiel Addition oder Subtraktion, werden die im Folgenden behandelten Verstärker auch **Operationsverstärker** genannt, abgekürzt **OP** oder **OPV**¹. Operationsverstärker erlauben die Realisierung einer Vielzahl von Funktionen, welche für die analoge Signalverarbeitung von wesentlicher Bedeutung sind.

Lernergebnisse

- Sie können die idealen und realen Eigenschaften von Operationsverstärkern **erläutern**.
- Sie können die Funktionsweise von Operationsverstärkerschaltungen **erklären**.
- Sie können Operationsverstärkerschaltungen **analysieren**.
- Sie können auf Basis gegebener Anforderungen Operationsverstärkerschaltungen **entwerfen**.

8.1 Grundlegende Betrachtungen

Ein Operationsverstärker ist ein **Differenzverstärker**, dessen Ausgangsspannung sich aus der Verstärkung der Differenz zweier Eingangsspannungen ergibt. Die Grundgleichung lautet

$$v_{out} = A_0 (v_+ - v_-) = A_0 v_{id}. \quad (8.1)$$

Dabei ist A_0 die **Spannungsverstärkung**² des Operationsverstärkers und $v_{id} = v_+ - v_-$ die **Differenz-Eingangsspannung**. Das Schaltzeichen eines Operationsverstärkers mit einer positiven und negativen Versorgungsspannung ist in Abb. 8.1(a) dargestellt. Die beiden Eingangsanschlüsse werden durch das Plus- und Minuszeichen unterschieden. Den Eingang, an dem die Spannung v_+ anliegt, nennt man **nichtinvertierenden Eingang**. Der Eingang, an dem die Spannung v_- anliegt, wird als **invertierender Eingang** bezeichnet.

Üblicherweise werden die Anschlüsse für die Versorgungsspannungen entweder nur angedeutet [Abb. 8.1(b)] oder ganz weggelassen [Abb. 8.1(c)]. Anstatt mit einer **bipolaren** (positiven und negativen) Spannungsversorgung³ wird ein OP in vielen Fällen auch mit einer **unipolaren** (in der Regel positiven) Spannungsversorgung betrieben. Im Falle

¹Für den englischen Begriff **operational amplifier** werden üblicherweise die Abkürzungen **op amp**, **OP** und gelegentlich **OA** verwendet.

²Weitere gebräuchliche Bezeichnungen für die Spannungsverstärkung A_0 sind **Differenz-Spannungs-**, **Gegentakt-** oder **Leerlaufverstärkung**, im Englischen **differential**, **differential-mode** oder **open-loop voltage gain** genannt. Befindet sich der OP in einer Schaltung mit Rückkopplung, so wird die Spannungsverstärkung der gesamten Schaltung hingegen als **closed-loop voltage gain** bezeichnet und mit A_v angegeben.

³Sind V_{CC} und V_{EE} betragsmäßig gleich groß, zum Beispiel $\pm 15\text{ V}$, so spricht man auch von einer **symmetrischen** Spannungsversorgung.

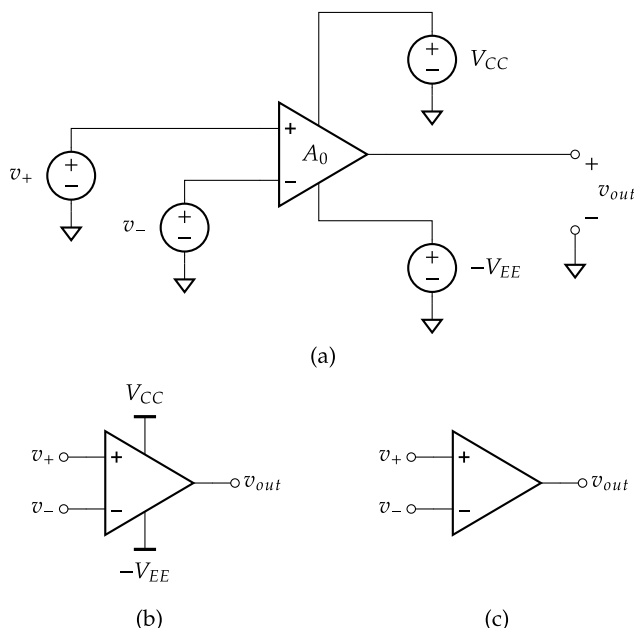


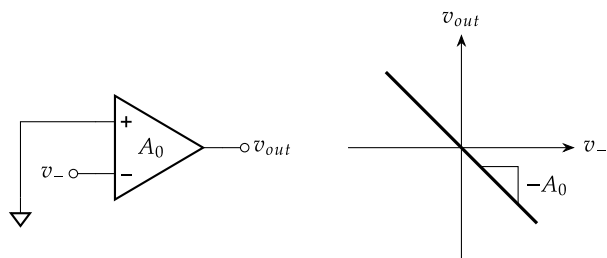
Abb. 8.1 (a) Schaltzeichen eines Operationsverstärkers mit explizit angegebenen Versorgungsspannungen und Massebezug, (b) Versorgungsspannungen lediglich angedeutet, (c) übliches Schaltzeichen mit implizierten Versorgungsspannungen und impliziertem Massebezug

einer unipolaren positiven Spannungsversorgung wird der Anschluss für die negative Versorgungsspannung auf Masse gelegt, das heißt $V_{EE} = 0$.

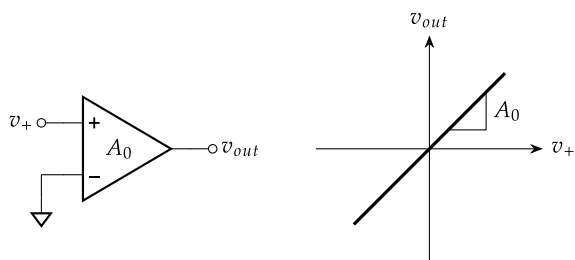
Mithilfe von Gl. (8.1) können zwei Spezialfälle abgeleitet werden, welche die Namensgebung der Eingangsanschlüsse verdeutlichen (Abb. 8.2). Dabei wird jeweils eine der Eingangsspannungen auf Masse gelegt und die Ausgangsspannung als Funktion der verbleibenden Eingangsspannung ermittelt. Der negative Anstieg [Abb. 8.2(a)] entspricht einer *invertierenden* Verstärkung $-A_0$ und der positive Anstieg [Abb. 8.2(b)] einer *nichtinvertierenden* Verstärkung A_0 .

Die einfachste Ersatzschaltung eines OP ist in Abb. 8.3 dargestellt und enthält eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle, welche die grundlegende Funktion eines Operationsverstärkers [Gl. (8.1)] realisiert. Eine um zwei weitere Parameter, den **Differenz-Eingangswiderstand**⁴ R_{id} und den **Ausgangswiderstand** R_o , erweiterte Ersatzschaltung ist in Abb. 8.4 dargestellt.

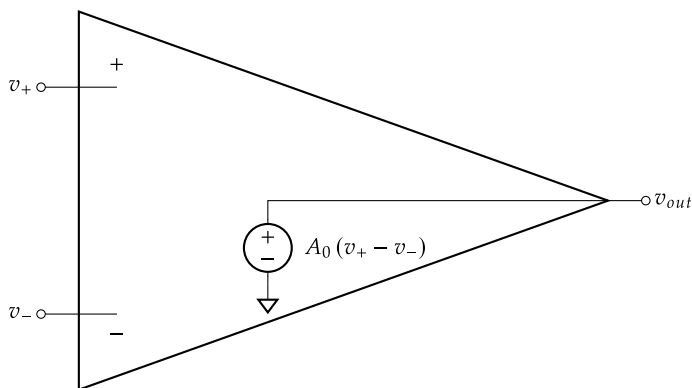
⁴Etwas umständlicher auch **Eingangswiderstand für Differenzsignale** genannt, da dies der Widerstand ist, an dem v_{id} abfällt.



(a)



(b)

Abb. 8.2 (a) Invertierendes und (b) nichtinvertierendes Spannungsübertragungsverhalten eines OP**Abb. 8.3** Ersatzschaltung eines OP mit Spannungsverstärkung A_0

Für einen **idealen** OP gelten folgende Annahmen:

$$A_0 \rightarrow \infty \quad (8.2)$$

$$R_{id} \rightarrow \infty \quad (8.3)$$

$$R_o = 0. \quad (8.4)$$

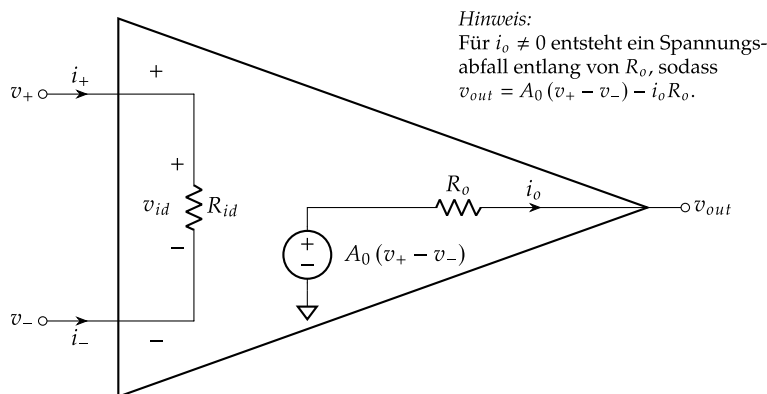


Abb. 8.4 Erweiterte Ersatzschaltung eines OP mit Spannungsverstärkung A_0 , Differenz-Eingangswiderstand R_{id} und Ausgangswiderstand R_o

Demnach sind für einen idealen OP die Spannungsverstärkung und der Differenz-Eingangswiderstand unendlich groß und der Ausgangswiderstand verschwindend gering. Es existiert eine Vielzahl weiterer Parameter, die teilweise in Abschn. 8.5 aufgegriffen und erläutert werden. Ein idealer OP kann zwar nicht realisiert werden, bei der Analyse einer OP-Schaltung ist es aber dennoch sinnvoll, zunächst einen idealen OP anzunehmen. Im Anschluss an diese Analyse können je nach Problemstellung sukzessive die realen Eigenschaften berücksichtigt werden.

Aus Gl. (8.2)–(8.3) leiten sich die beiden wesentlichen Annahmen bei der Berechnung von operationsverstärkerbasierten Schaltungen ab. Gemäß Gl. (8.1) gilt für eine unendlich große Spannungsverstärkung

$$\lim_{A_0 \rightarrow \infty} v_{id} = \lim_{A_0 \rightarrow \infty} \frac{v_{out}}{A_0} = 0. \quad (8.5)$$

Für $A_0 \rightarrow \infty$ und endliche Ausgangsspannungen ist die Differenz-Eingangsspannung demnach gleich 0.

Ist der Eingangswiderstand R_{id} unendlich groß, so entsteht zwischen den beiden Eingängen ein Leerlauf, wie in Abb. 8.3 dargestellt. Für diesen Fall sind die beiden Eingangsströme i_+ und i_- gleich 0.

Zusammenfassend lauten die beiden Annahmen bei der Analyse von Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern:

$$v_{id} = v_+ - v_- = 0 \quad (8.6)$$

$$i_+ = i_- = 0. \quad (8.7)$$

Die Annahme $v_+ = v_-$ bedeutet *nicht*, dass die beiden Eingangsanschlüsse miteinander *kurzgeschlossen* werden können. Die Analyse der Grundsaltungen im nächsten Abschnitt verdeutlicht diesen Punkt.

8.2 Lineare gegengekoppelte Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern

In diesem Abschnitt werden die Annahmen aus Gl. (8.6)–(8.7) zusammen mit der Knoten- und Maschenregel auf eine Vielzahl wichtiger Grundsaltungen angewendet. Hierzu gehören der invertierende und der nichtinvertierende Verstärker, der Spannungsfolger als Spezialfall eines nichtinvertierenden Verstärkers, der Addier- und der Subtrahierverstärker, der Instrumentationsverstärker sowie der Integrator und der Differenzierer als Spezialfälle eines allgemeinen invertierenden Verstärkers. Komplexere Funktionen können zum Beispiel aus der Zusammenschaltung dieser Grundsaltungen realisiert werden.

8.2.1 Invertierender Verstärker

Die Schaltung eines **invertierenden Verstärkers**⁵ ist in Abb. 8.5 dargestellt. Es ist zu beachten, dass der Ausgang auf den invertierenden Eingang rückgekoppelt wird. Man spricht auch von einer **negativen Rückkopplung** oder **Gegenkopplung**⁶. Die Gegenkopplung bewirkt, dass ein Anstieg des Ausgangssignals einem Anstieg des Eingangssignals entgegenwirkt und somit verhindert, dass sich die Ausgangsspannung unbeabsichtigt aufschaukelt. OP-Schaltungen mit positiver Rückkopplung werden in Abschn. 8.4 diskutiert.

Im Folgenden werden die Spannungsverstärkung A_v , der Eingangswiderstand R_{in} und der Ausgangswiderstand R_{out} der Schaltung berechnet.

Spannungsverstärkung A_v

Zur Berechnung der Spannungsverstärkung werden die benötigten Ströme mit ihren Zählpfeilen gekennzeichnet (Abb. 8.6). Weil v_+ auf Masse liegt, $v_+ = 0$, gilt aufgrund der Annahme aus Gl. (8.6), dass $v_- = v_+ = 0$. Die Spannung v_- beträgt ebenfalls 0, obwohl der entsprechende Knoten *nicht* direkt mit der Masse verbunden ist. In diesem Zusammenhang spricht man von einer **virtuellen Masse** am invertierenden OP-Eingang. Das Konzept der virtuellen Masse vereinfacht die Berechnung von Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern.

Für die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang gilt:

$$i_1 = i_2 + i_- . \quad (8.8)$$

⁵Engl. **inverting amplifier**; auch als **Umkehrverstärker** bezeichnet.

⁶Analog wird eine **positive Rückkopplung** auch **Mitkopplung** genannt, engl. **positive feedback**.

Abb. 8.5 Invertierender Verstärker

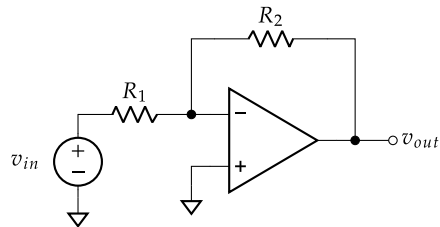
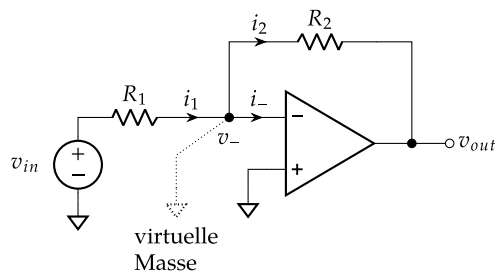


Abb. 8.6 Bestimmung der Spannungsverstärkung des invertierenden Verstärkers



Wegen der Annahme aus Gl. (8.7), $i_- = 0$, kann diese Knotengleichung vereinfacht werden zu

$$i_1 = i_2. \quad (8.9)$$

Für die Ströme i_1 und i_2 folgt wegen der virtuellen Masse

$$i_1 = \frac{v_{in} - v_-}{R_1} = \frac{v_{in}}{R_1} \quad (8.10)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_{out}}{R_2} = -\frac{v_{out}}{R_2}. \quad (8.11)$$

Das Einsetzen der Gln. (8.10)–(8.11) in Gl. (8.9) führt zu einem Ausdruck für die Spannungsverstärkung:⁷

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}. \quad (8.12)$$

Bei der Schaltung aus Abb. 8.5 spricht man von einem *invertierenden* Verstärker aufgrund des negativen Vorzeichens in Gl. (8.12), welches zu einer Phasenumkehr zwischen Ein-

⁷Anfänglich kann es in diesem Ausdruck für A_v zu Verwechslungen zwischen R_1 und R_2 kommen. Als Abhilfe gegen dieses mögliche Missverständnis merkt man sich, dass im Zähler der Rückkopplungswiderstand (R_2) und im Nenner der mit der Eingangsspannung v_{in} verbundene Widerstand (R_1) steht.

und Ausgangssignal führt. Typischerweise wird $R_2 > R_1$ gewählt, sodass der Betrag der Verstärkung größer ist als 1.

Was passiert, wenn die virtuelle Masse mit v_+ kurzgeschlossen wird? Die virtuelle Masse an v_- kann dazu verleiten, diesen Knoten mit v_+ kurzzuschließen. In diesem Fall verliert die Knotengleichung aus Gl. (8.8) jedoch ihre Gültigkeit, da der gesamte Strom i_1 den Weg des geringsten Widerstands nach Masse wählt. Daraus folgt $i_2 = 0$ und daher $v_{out} = 0$.

Eingangswiderstand R_{in}

Zur Berechnung des Eingangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Eingang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.7).

Wegen $v_- = 0$ gilt $i_x = v_x / R_1$, sodass für den Eingangswiderstand folgt:

$$R_{in} = \frac{v_x}{i_x} = R_1. \quad (8.13)$$

Ausgangswiderstand R_{out}

Zur Berechnung des Ausgangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Ausgang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.8). Dabei müssen alle anderen unabhängigen Spannungsquellen, wie zum Beispiel die Eingangsspannungsquelle v_{in} , mit einem Kurzschluss bzw. Stromquellen mit einem Leerlauf ersetzt werden.

Wegen $v_- = 0$ gilt $i_1 = v_- / R_1 = 0$, und aufgrund der Knotengleichung am invertierenden Eingang [Gl. (8.9)] folgt $i_2 = i_1 = 0$. Der Strom i_2 kann auch wie folgt ausgedrückt werden:

Abb. 8.7 Bestimmung des Eingangswiderstands des invertierenden Verstärkers

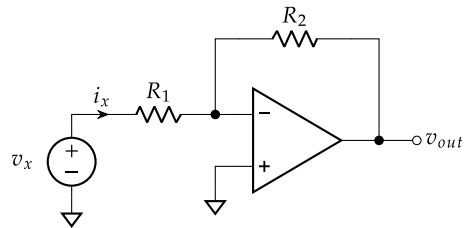


Abb. 8.8 Bestimmung des Ausgangswiderstands des invertierenden Verstärkers

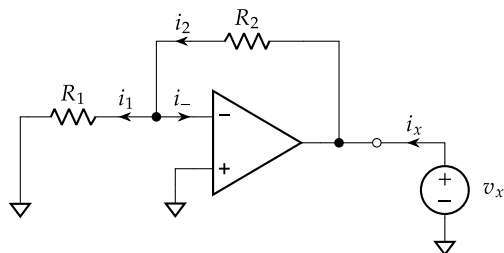
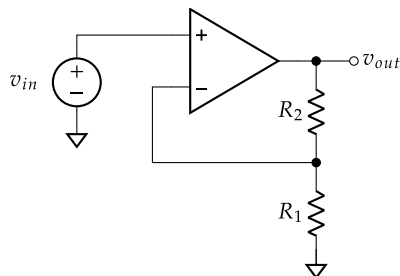


Abb. 8.9 Nichtinvertierender Verstärker



$$i_2 = \frac{v_x - v_-}{R_2} = \frac{v_x}{R_2} = 0. \quad (8.14)$$

Diese Gleichung ist für beliebige Werte von R_2 nur dann erfüllt, wenn $v_x = 0$. Damit ergibt sich der Ausgangswiderstand zu

$$R_{out} = \frac{v_x}{i_x} = 0. \quad (8.15)$$

8.2.2 Nichtinvertierender Verstärker

Die Schaltung eines **nichtinvertierenden Verstärkers**⁸ ist in Abb. 8.9 dargestellt. Auch bei dieser Schaltung wird der Ausgang auf den invertierenden Eingang rückgekoppelt. Im Unterschied zum invertierenden Verstärker liegt die Spannung v_{in} jedoch am nichtinvertierenden Eingang des OP an. Außerdem liegen bei dieser Schaltung keine der beiden Eingänge real oder virtuell auf Masse.

Im Folgenden werden die Spannungsverstärkung A_v , der Eingangswiderstand R_{in} und der Ausgangswiderstand R_{out} der Schaltung berechnet.

Spannungsverstärkung A_v

Mithilfe von Abb. 8.10 wird die Spannungsverstärkung berechnet. Aufgrund der Annahme aus Gl. (8.6) gilt $v_- = v_+ = v_{in}$. Wegen der Annahme aus Gl. (8.7) gilt $i_+ = i_- = 0$, sodass der Zusammenhang zwischen v_{in} und v_{out} durch die Formel für einen unbelasteten Spannungsteiler gegeben ist:

$$v_{in} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{out}. \quad (8.16)$$

⁸Engl. **noninverting amplifier**; auch als **Elektrometerverstärker** bezeichnet.

Abb. 8.10 Bestimmung der Spannungsverstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers

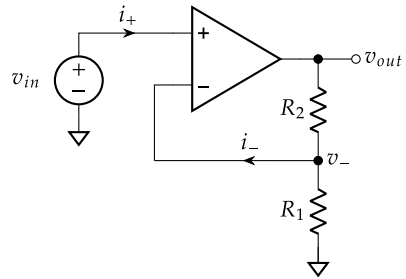
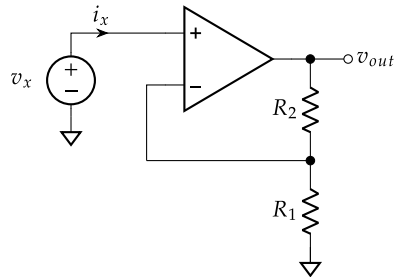


Abb. 8.11 Bestimmung des Eingangswiderstands des nichtinvertierenden Verstärkers



Aus der Umstellung dieser Gleichung folgt für die Spannungsverstärkung⁹

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}. \quad (8.17)$$

Von einem *nichtinvertierenden* Verstärker spricht man aufgrund des positiven Vorzeichens in Gl. (8.17). Anders als beim invertierenden Verstärker findet hier keine Phasendrehung statt. Da R_1 und R_2 nur positive Werte annehmen können, kann die Spannungsverstärkung einen Wert von 1 nicht unterschreiten.

Eingangswiderstand R_{in}

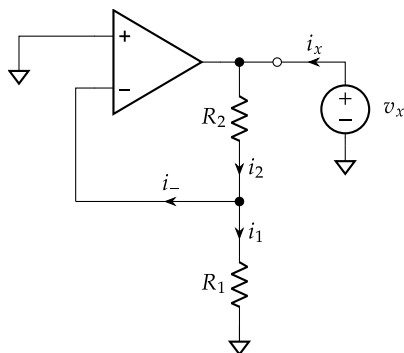
Zur Berechnung des Eingangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Eingang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.11).

Wegen $i_x = i_+ = 0$ folgt für den Eingangswiderstand

$$R_{in} = \frac{v_x}{i_x} \rightarrow \infty. \quad (8.18)$$

⁹Wie beim invertierenden Verstärker hilft auch hier eine Gedächtnisstütze: Im Zähler des Widerstandsterms steht der Rückkopplungswiderstand (R_2) und im Nenner der mit Masse verbundene Widerstand (R_1).

Abb. 8.12 Bestimmung des Ausgangswiderstands des nichtinvertierenden Verstärkers



Ausgangswiderstand R_{out}

Zur Berechnung des Ausgangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Ausgang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.12). Die Eingangsspannungsquelle v_{in} wird dabei mit einem Kurzschluss ersetzt.¹⁰

Wegen $v_+ = 0$ gilt $v_- = v_+ = 0$, und daher ist $i_1 = v_-/R_1 = 0$. Aus der Knotengleichung am invertierenden Eingang folgt $i_2 = i_1 + i_- = 0$. Die Spannung v_x kann wie folgt geschrieben werden:

$$v_x = i_2 (R_1 + R_2) \quad (8.19)$$

bzw.

$$i_2 = \frac{v_x}{R_1 + R_2} = 0. \quad (8.20)$$

Diese Gleichung gilt für beliebige Werte von R_1 und R_2 und ist nur dann erfüllt, wenn $v_x = 0$. Damit ergibt sich der Ausgangswiderstand zu

$$R_{out} = \frac{v_x}{i_x} = 0. \quad (8.21)$$

Vergleich von invertierendem und nichtinvertierendem Verstärker

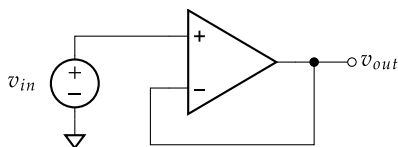
Eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse für den invertierenden und nichtinvertierenden Verstärker zeigt Tab. 8.1. Die Spannungsverstärkung des invertierenden Verstärkers ist negativ und kann auf einen Wert kleiner oder größer als 1 eingestellt werden, während die Spannungsverstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers positiv und größer oder gleich 1 ist (Folger).

Die Ausgangswiderstände haben den Wert von 0. Der Eingangswiderstand des nichtinvertierenden Verstärkers ist sehr groß, der Eingangswiderstand des invertierenden Verstärkers

¹⁰Die Ersatzschaltbilder zur Bestimmung des Ausgangswiderstands beim invertierenden (Abb. 8.8) und nichtinvertierenden (Abb. 8.12) Verstärker sind identisch.

Tab. 8.1 Zusammenfassung der Schaltungsparameter des *idealen* invertierenden und nichtinvertierenden Verstärkers

Parameter	Invertierender Verstärker	Nichtinvertierender Verstärker
A_v	$-\frac{R_2}{R_1}$	$1 + \frac{R_2}{R_1}$
R_{in}	R_1	∞
R_{out}	0	0

Abb. 8.13 Spannungsfolger

steht jedoch in einem Kompromiss zur Spannungsverstärkung: Wird R_1 groß gewählt, um ein möglichst großes R_{in} zu realisieren, so sinkt A_v , wenn R_2 nicht gleichzeitig erhöht wird. Umgekehrt ist der Eingangswiderstand relativ klein, wenn eine große Spannungsverstärkung erwünscht ist. Aus diesem Grund wird der nichtinvertierende Verstärker in der Regel bevorzugt.

8.2.3 Spannungsfolger

Ein Sonderfall eines nichtinvertierenden Verstärkers für $R_1 \rightarrow \infty$ und $R_2 = 0$ ist der **Folger** oder **Spannungsfolger** (Abb. 8.13).^{11,12} Die Ein- und Ausgangswiderstände sind durch Gl. (8.18) und (8.21) bereits gegeben. Die Spannungsverstärkung aus Gl. (8.17) ändert sich zu

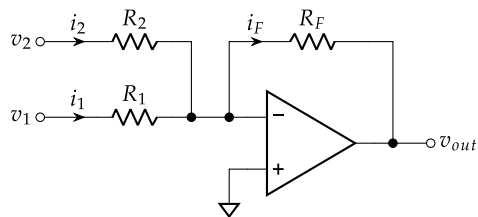
$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = 1. \quad (8.22)$$

Die Bezeichnung dieser Schaltung als Folger erklärt sich daraus, dass Änderungen der Ausgangsspannung den Änderungen der Eingangsspannung *folgen*. Der besondere Nutzen der Follerschaltung besteht aufgrund des sehr hohen Eingangs- und des sehr niedrigen Ausgangswiderstands in der **Impedanzwandlung**. Durch den hochohmigen Abgriff der

¹¹Im Englischen auch (**voltage**) **follower** oder **unity-gain buffer (UGB)** genannt.

¹²Für den Sonderfall $R_1 = 0$ und $R_2 \rightarrow \infty$ entsteht aus dem nichtinvertierenden Verstärker die Schaltung in Abb. 8.2(b).

Abb. 8.14 Addierverstärker mit zwei Eingangsspannungen



Eingangsspannung wird diese sehr gering belastet, während der Ausgang auch sehr niedrige Lasten treiben kann, ohne dass die Ausgangsspannung verfälscht wird.¹³

8.2.4 Addierverstärker

Der **Addierverstärker**¹⁴ für zwei Eingangsspannungen ist in Abb. 8.14 dargestellt. Es soll die Ausgangsspannung v_{out} berechnet werden.

Wegen $i_- = 0$ gilt für die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang

$$i_1 + i_2 = i_F. \quad (8.23)$$

Die Ströme i_1 , i_2 und i_F lauten wegen $v_- = v_+ = 0$ (virtuelle Masse)

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} \quad (8.24)$$

$$i_2 = \frac{v_2}{R_2} \quad (8.25)$$

$$i_F = -\frac{v_{out}}{R_F}. \quad (8.26)$$

Das Einsetzen der Ströme in die Knotengleichung ergibt die Ausgangsspannung

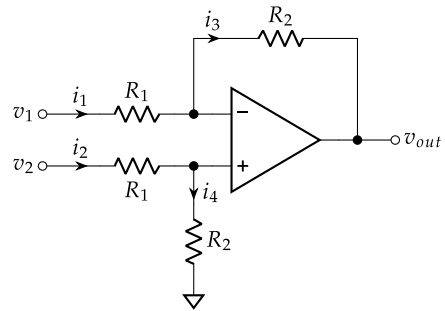
$$v_{out} = -R_F \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} \right). \quad (8.27)$$

Die Ausgangsspannung stellt die Summe der skalierten Eingangsspannungen dar. Durch die Wahl von R_1 und R_2 können die Skalierfaktoren unabhängig voneinander festgelegt werden. Für den Spezialfall $R \equiv R_1 = R_2$ folgt

¹³Man vergleiche einen einfachen unbelasteten Spannungsteiler bestehend aus R_1 und R_2 , dessen Ausgangsspannung durch $v_{in} R_2 / (R_1 + R_2)$ gegeben ist. Wird dieser Spannungsteiler niederohmig mit einem Widerstand R_3 belastet, so wird die Ausgangsspannung reduziert („verfälscht“) auf einen Wert von $v_{in} (R_2 \parallel R_3) / [R_1 + (R_2 \parallel R_3)]$ (Abschn. 1.1.7).

¹⁴Engl. **summing amplifier**; auch **Summiervverstärker** oder **Addierer** genannt.

Abb. 8.15 Subtrahierverstärker mit zwei Eingangsspannungen



$$v_{out} = -\frac{R_F}{R} (v_1 + v_2). \quad (8.28)$$

Die Erweiterung der Schaltung auf n Eingangsspannungen ist unkompliziert: Aus Gl. (8.27) entsteht

$$v_{out} = -R_F \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{R_k}, \quad (8.29)$$

und für den Sonderfall $R \equiv R_1 = R_2 = \dots = R_n$ folgt

$$v_{out} = -\frac{R_F}{R} \sum_{k=1}^n v_k. \quad (8.30)$$

8.2.5 Subtrahierverstärker

Der **Subtrahierverstärker**¹⁵ für zwei Eingangsspannungen ist in Abb. 8.15 dargestellt. Es sollen die Ausgangsspannung v_{out} sowie die Ein- und Ausgangswiderstände berechnet werden.

Die Knotengleichung am invertierenden Eingang des OP lautet

$$0 = i_1 - i_3. \quad (8.31)$$

Die Knotengleichung am nichtinvertierenden Eingang des OP lautet

$$0 = i_2 - i_4. \quad (8.32)$$

Die gekennzeichneten Ströme können wie folgt geschrieben werden:

¹⁵Engl. **difference amplifier**; auch **Differenzverstärker** oder **Subtrahierer** genannt.

$$i_1 = \frac{v_1 - v_-}{R_1} \quad (8.33)$$

$$i_2 = \frac{v_2 - v_+}{R_1} \quad (8.34)$$

$$i_3 = \frac{v_- - v_{out}}{R_2} \quad (8.35)$$

$$i_4 = \frac{v_+}{R_2}. \quad (8.36)$$

Das Einsetzen dieser Ströme in die Knotengleichungen liefert Ausdrücke für v_- und v_+ :

$$v_- = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_{out}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad (8.37)$$

$$v_+ = \frac{\frac{v_2}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}. \quad (8.38)$$

Wegen $v_{id} = v_+ - v_- = 0$ ergibt das Gleichsetzen dieser beiden Ausdrücke die Ausgangsspannung

$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} (v_1 - v_2). \quad (8.39)$$

Im Einklang mit der Bezeichnung für diese Schaltung stellt die Ausgangsspannung die um das Widerstandsverhältnis R_2/R_1 verstärkte Differenz der beiden Eingangsspannungen dar. Für den Spezialfall $R_1 = R_2$ ist der Verstärkungsfaktor 1 und somit

$$v_{out} = -(v_1 - v_2). \quad (8.40)$$

Die in diesem Abschnitt durchgeführte systematische Analyse ist ohne Weiteres auf eine beliebige Anzahl von Eingangsspannungen anwendbar. Es empfiehlt sich jedoch, mit Leitwerten anstatt mit Widerständen zu rechnen, um die Brüche in Gl. (8.33)–(8.36) und die Doppelbrüche in Gl. (8.37)–(8.38) zu vermeiden. Zum Beispiel folgt dann für v_- aus Gl. (8.37)

$$v_- = \frac{G_1 v_1 + G_2 v_{out}}{G_1 + G_2}. \quad (8.41)$$

Alternative Analyse mit Superposition

Um ein besseres Verständnis für den Betrieb des Subtrahierverstärkers zu erhalten, wird die Schaltung zusätzlich mittels Superposition analysiert. Zunächst wird v_2 mit einem Kurzschluss ersetzt ($v_2 = 0$) und die Ausgangsspannung in Abhängigkeit von v_1 ermittelt

[Abb. 8.16(a)]. Im Anschluss wird v_1 mit einem Kurzschluss ersetzt ($v_1 = 0$) und v_{out} als Funktion von v_2 berechnet [Abb. 8.16(b)].

Im ersten Fall für $v_2 = 0$ entspricht die resultierende Schaltung in Abb. 8.16(a) einem invertierenden Verstärker. Aufgrund von $i_+ = 0$ fällt keine Spannung entlang von $R_1 \parallel R_2$ ab, sodass $v_+ = 0$. Dadurch liegt der invertierende OP-Eingang virtuell auf Masse, und das Ergebnis aus Gl. (8.12) kann angewendet werden:

$$v_{out1} = -\frac{R_2}{R_1} v_1. \quad (8.42)$$

Im zweiten Fall für $v_1 = 0$ entspricht die resultierende Schaltung einem nichtinvertierenden Verstärker mit einem Spannungsteiler am nichtinvertierenden OP-Eingang [Abb. 8.16(b)]. Damit kann das Ergebnis aus Gl. (8.17) auf den Zusammenhang zwischen v_{out} und v_+ angewendet werden:

$$v_{out2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_+. \quad (8.43)$$

Für den Zusammenhang zwischen v_+ und v_2 gilt der Spannungsteiler

$$v_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_2, \quad (8.44)$$

sodass

$$v_{out2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_2 = \frac{R_2}{R_1} v_2. \quad (8.45)$$

Die gesamte Ausgangsspannung wird nach dem Superpositionsprinzip wie folgt bestimmt:

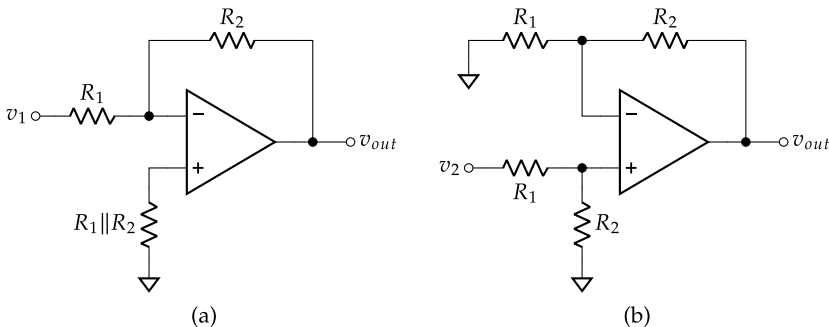
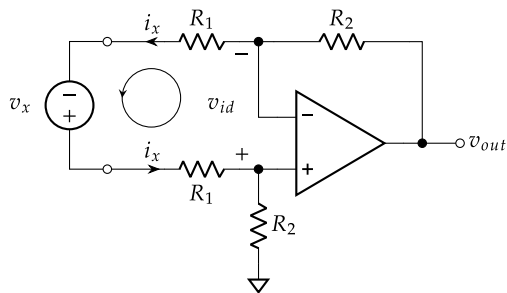


Abb. 8.16 Superpositionsprinzip beim Subtrahierverstärker mit zwei Eingangsspannungen und (a) $v_2 = 0$, (b) $v_1 = 0$

Abb. 8.17 Differenz-
Eingangswiderstand des
Subtrahierverstärkers



$$v_{out} = v_{out1} + v_{out2} = -\frac{R_2}{R_1} (v_1 - v_2), \quad (8.46)$$

was mit dem Ergebnis aus Gl. (8.39) identisch ist.

Ausgangswiderstand

Die resultierende Schaltung zur Bestimmung des Ausgangswiderstands ist identisch mit Abb. 8.8. Für den Subtrahierverstärker gilt daher ebenfalls $R_{out} = 0$.

Eingangswiderstände

Beim invertierenden und nichtinvertierenden Verstärker wurde R_{in} zwischen dem (einzi- gen) Eingang v_{in} und Masse ermittelt. Beim Subtrahierverstärker können zum einen der Eingangswiderstand zwischen v_1 bzw. v_2 und Masse und zum anderen der Differenz- Eingangswiderstand zwischen v_1 und v_2 bestimmt werden.¹⁶

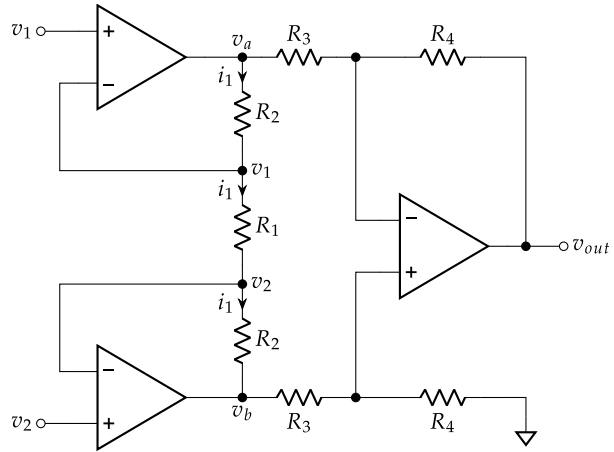
Zur Ermittlung des Eingangswiderstands zwischen v_1 und Masse bei $v_2 = 0$ wird eine Testspannungsquelle v_x am Eingang der Schaltung in Abb. 8.16(a) angelegt und der resul- tierende Strom i_x aus dieser Quelle bestimmt. Da es sich hierbei um den gleichen Eingangs- widerstand wie beim invertierenden Verstärker handelt [Gl. (8.13)], folgt $R_{in1} = R_1$. Gilt $v_2 \neq 0$, wie im allgemeinen Fall anzunehmen ist, so ist der Eingangsstrom i_x und somit R_{in1} eine Funktion von v_2 .

Zur Bestimmung des Eingangswiderstands zwischen v_2 und Masse wird eine Testspan- nungsquelle v_x am Eingang der Schaltung in Abb. 8.15 bzw. Abb. 8.16(b) angelegt. In diesem Fall ist der Eingangswiderstand unabhängig von v_1 und beträgt $R_{in2} = R_1 + R_2$.

Letztlich zeigt Abb. 8.17 das Vorgehen zur Bestimmung des Differenz- Eingangswiderstands R_{in} zwischen v_1 und v_2 . Die Umlaufgleichung im Eingangskreis ergibt $0 = -v_x + i_x R_1 + v_{id} + i_x R_1$, sodass wegen $v_{id} = 0$ (idealer OP) der Differenz- Eingangswiderstand $R_{in} = 2R_1$ beträgt.

Zwei Punkte sollen mit diesen Betrachtungen verdeutlicht werden: Zum einen unter- scheiden sich die Eingangswiderstände für v_1 und v_2 , und zum anderen sind die soeben

¹⁶Ein vierter Eingangswiderstand kann bestimmt werden unter der Annahme, dass beide Eingänge miteinander verbunden sind.

Abb. 8.18 Instrumentationsverstärker

berechneten Eingangswiderstände recht klein, insbesondere wenn eine große Verstärkung R_2/R_1 gemäß Gl. (8.39) erreicht werden soll. Diese Nachteile des Subtrahierverstärkers regen zum Einsatz eines sogenannten Instrumentationsverstärkers in Abschn. 8.2.6 an.

8.2.6 Instrumentationsverstärker

Der **Instrumentationsverstärker**¹⁷ ist in Abb. 8.18 dargestellt. Er besteht aus einem Subtrahierverstärker, dem zwei nichtinvertierende Verstärker mit sehr großem Eingangswiderstand [Gl. (8.18)] vorgeschaltet sind.

Die Spannungsdifferenz $v_a - v_b$ kann wegen $i_- = 0$ wie folgt ausgedrückt werden:

$$v_a - v_b = i_1 (R_1 + 2R_2). \quad (8.47)$$

Außerdem liegt wegen $v_{id} = 0$ über dem Widerstand R_1 die Spannung $v_1 - v_2$ an, sodass

$$i_1 = \frac{v_1 - v_2}{R_1}. \quad (8.48)$$

Das Einsetzen von Gl. (8.48) in Gl. (8.47) ergibt einen Zusammenhang zwischen v_a , v_b und v_1 , v_2 gemäß

$$v_a - v_b = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) (v_1 - v_2). \quad (8.49)$$

¹⁷Engl. **instrumentation amplifier**, kurz **In Amp** oder **IA**. Auch **Instrumentenverstärker** oder „echter“ Subtrahierverstärker genannt.

Für den Subtrahierverstärker kann das Ergebnis aus Gl. (8.39) angewendet werden:

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} (v_a - v_b), \quad (8.50)$$

was durch Einsetzen von Gl. (8.49) schließlich zu einem Ausdruck für die Ausgangsspannung führt:

$$v_{out} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) (v_1 - v_2). \quad (8.51)$$

Der Instrumentationsverstärker verstärkt die Differenz der Eingangsspannung um einen Faktor, welcher dem Produkt der Verstärkungsfaktoren der einzelnen Stufen entspricht.

Ein weiterer Vorteil des Instrumentationsverstärkers gegenüber dem Subtrahierverstärker besteht darin, dass die Spannungsverstärkung mit nur einem Widerstand R_1 eingestellt werden kann, ohne die Symmetrie der restlichen Schaltung zu verändern. Beim Subtrahierverstärker aus Abb. 8.15 kommt R_1 zweimal vor, sodass mindestens zwei Widerstände verändert werden müssen, damit die Symmetrie der Schaltung erhalten bleibt.

8.2.7 Integrator und Differenzierer

Zum Abschluss dieses Abschnitts wird der invertierende Verstärker aufgegriffen und für den allgemeineren Fall von komplexen (frequenzabhängigen) Impedanzen anstelle von Widerständen diskutiert (Abb. 8.19).

Die frequenzabhängige Spannungsverstärkung $A_v(s) = v_{out}(s)/v_{in}(s)$ entspricht Gl. (8.12), wobei die Widerstände durch Impedanzen ersetzt werden:

$$A_v(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}. \quad (8.52)$$

Abb. 8.19 Invertierender Verstärker mit komplexen Impedanzen

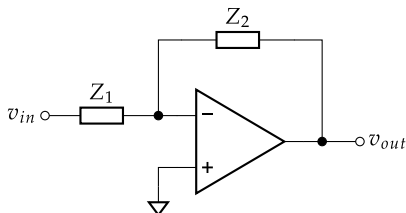
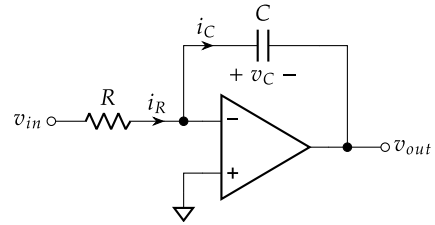


Abb. 8.20 Integrator

Die Frequenzabhängigkeit der obigen Größen bzw. **Laplace-Transformierten** ist durch die komplexe Frequenzvariable bzw. komplexe Kreisfrequenz s angegeben.¹⁸ Damit wird der in Abschn. 8.2.1 besprochene invertierende Verstärker zu einem Sonderfall der Schaltung in Abb. 8.19. Zwei weitere Sonderfälle entstehen, wenn entweder Z_1 oder Z_2 durch eine Kapazität ersetzt werden.

8.2.7.1 Integrator

Wird Z_1 durch einen Widerstand R und Z_2 durch eine Kapazität C ersetzt, so entsteht der in Abb. 8.20 gezeigte **Integrator**.

Aus Gl. (8.52) folgt für den Fall $Z_1 = R$ und $Z_2 = 1/(Cs)$

$$A_v(s) = -\frac{1}{RCs}. \quad (8.53)$$

Um aus dieser komplexen Übertragungsfunktion den **Amplituden-Frequenzgang**¹⁹ zu ermitteln (Abb. 8.21), wird s durch $j\omega$ ersetzt und der Betrag gebildet.²⁰

$$|A_v(\omega)| = \frac{1}{RC\omega} \quad (8.54)$$

bzw. in Dezibel:

$$A_{v,\text{dB}}(\omega) = 20 \lg |A_v(\omega)| = -20 \lg (RC\omega). \quad (8.55)$$

¹⁸Aus den Grundlagen der Elektrotechnik oder Mathematik zur Laplace-Transformation sind die Beziehungen $s = j\omega$ und $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ mit imaginärer Einheit j , Kreisfrequenz ω , Frequenz f und Periodendauer T der betrachteten Schwingung bekannt. An dieser Stelle genügt es, wenn s als Platzhalter für $j\omega$ verstanden wird, um die algebraischen Gleichungen im Frequenzbereich zu vereinfachen.

¹⁹Zusammen mit dem **Phasen-Frequenzgang** wird die Darstellung dieser beiden Frequenzgänge auch **Bode-Diagramm** genannt.

²⁰Oft wird das Argument für die frequenzabhängigen Größen durch $j\omega$ angegeben, zum Beispiel $A_v(j\omega)$ anstatt $A_v(\omega)$, um die Ersetzung $s = j\omega$ zu verdeutlichen.

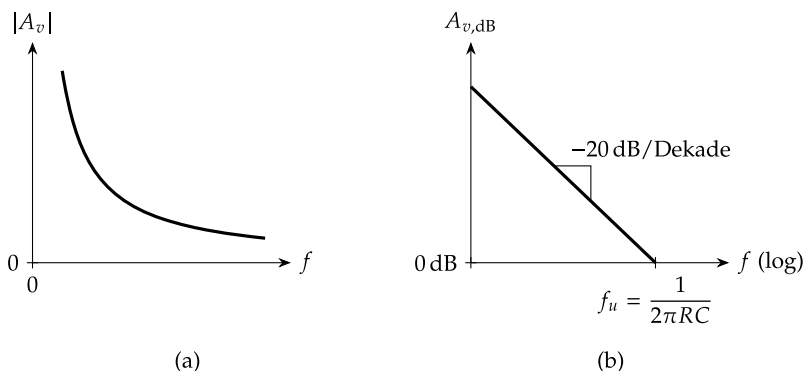


Abb. 8.21 Amplituden-Frequenzgang des Integrators: (a) lineare Skala, (b) logarithmische Skala

Die Übertragungsfunktion besitzt nach Gl.(8.54) eine Polstelle bei $\omega_p = 0$ bzw. $f_p = 0$. Der Schnittpunkt der Kurve mit der logarithmisch aufgetragenen Frequenzachse in Abb. 8.21(b) ergibt sich aus der Frequenz f_u , bei der $|A_v|$ den Wert 1 bzw. $A_{v,dB}$ den Wert 0 dB annimmt. Aus $|A_v(f_u)| = 1$ folgt

$$f_u = \frac{\omega_u}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (8.56)$$

Die Frequenz f_u wird **Transit-Frequenz** genannt.²¹

Abb. 8.21 veranschaulicht das Tiefpassverhalten des Integrators. Der Betrag der Spannungsverstärkung sinkt mit zunehmender Frequenz. Diese Beobachtung kann anhand der Schaltung in Abb. 8.20 erklärt werden. Da die Impedanz der Kapazität, $1/(Cs)$, mit abnehmender Frequenz steigt und im Grenzfall $s = 0$ unendlich groß wird, entsteht im Rückkopplungspfad ein Leerlauf, sodass A_v der sehr großen Spannungsverstärkung A_0 des OP entspricht. Mit zunehmender Frequenz sinkt die Impedanz der Kapazität und stellt im Grenzfall $s \rightarrow \infty$ einen Kurzschluss zwischen Ausgang und invertierendem Eingang dar. Dieser liegt jedoch virtuell auf Masse, sodass die Ausgangsspannung und damit die Spannungsverstärkung sehr stark abnehmen.

Das zeitliche Verhalten des Integrators kann entweder durch Rücktransformation von Gl.(8.53) mittels Integrationssatz der Laplace-Transformation oder direkt im Zeitbereich ermittelt werden. Bei der zweiten Methode wird zunächst die Knotengleichung am invertierenden Eingang des OP formuliert:

$$i_C = i_R, \quad (8.57)$$

²¹ Im Englischen entweder **unity-gain frequency** (daher der Index u) oder seltener **transit frequency**, wobei unter *transit frequency* in der Regel die Frequenz bezeichnet wird, bei welcher die Kleinsignal-Stromverstärkung eines einzelnen Transistors gleich 1 ist. In diesem zweiten Fall wird alternativ auch der Begriff **current-gain-bandwidth product** verwendet.

wobei

$$i_R = \frac{v_{in}(t)}{R} \quad (8.58)$$

$$i_C = -C \frac{dv_{out}(t)}{dt}. \quad (8.59)$$

Das Einsetzen der Ströme in die Knotengleichung ergibt

$$\frac{dv_{out}(t)}{dt} = -\frac{v_{in}(t)}{RC}. \quad (8.60)$$

Werden beide Seiten integriert, so entsteht

$$\int dv_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt \quad (8.61)$$

bzw. für $t \geq 0$

$$v_{out}(t) = v_{out}(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(\tau) d\tau. \quad (8.62)$$

Dabei entspricht $v_{out}(0)$ der anfänglichen Spannung entlang der Kapazität, $v_{out}(0) = -v_C(0)$.

Abb. 8.22 zeigt das zeitliche Verhalten des Integrators für einen Rechteckimpuls am Eingang:

$$v_{in}(t) = \begin{cases} V_I & \text{für } t_0 \leq t \leq t_0 + \Delta T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}. \quad (8.63)$$

Für $t_0 \leq t \leq t_0 + \Delta T$ lautet die Ausgangsspannung gemäß Gl. (8.62)

$$v_{out}(t) = v_{out}(0) - \frac{V_I}{RC} \int_{t_0}^t d\tau \quad (8.64)$$

$$= v_{out}(0) - \frac{V_I}{RC} (t - t_0). \quad (8.65)$$

Aufgrund von Gl. (8.59) hat der Strom $i_R = v_{in}/R$ den gleichen Kurvenverlauf wie die Eingangsspannung. Bei $t = t_0$ springt i_R auf V_I/R und lädt die Kapazität auf, wodurch die Spannung $v_C = v_- - v_{out}$ zunimmt. Aufgrund der virtuellen Masse, $v_- = 0$, kann diese Spannungsdifferenz allerdings nur dann zunehmen, wenn die Ausgangsspannung abfällt. Dies erklärt die negative Steigung in Abb. 8.22, die umso steiler ist, je kleiner das RC -Produkt oder je größer die Amplitude des Eingangsspannungssprungs ist. Bei $t = t_0 + \Delta T$ springt die Eingangsspannung und damit auch der Strom i_R zurück auf 0. Die Ausgangsspannung verbleibt dabei auf dem Zustand zum Zeitpunkt $t_0 + \Delta T$ bzw. $v_{out}(0) - V_I \Delta T / (RC)$ gemäß Gl. (8.65).

Abb. 8.22 Zeitlicher Verlauf der Ausgangsspannung des Integrators als Antwort auf einen Rechteckimpuls am Eingang

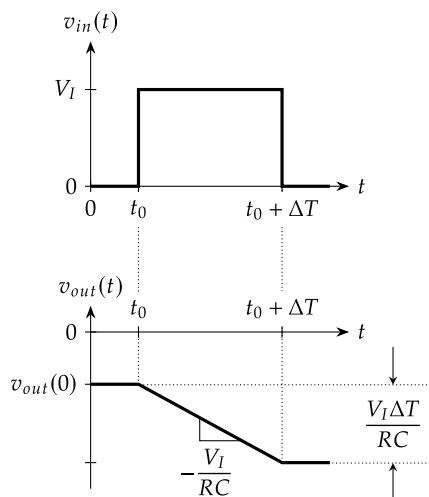
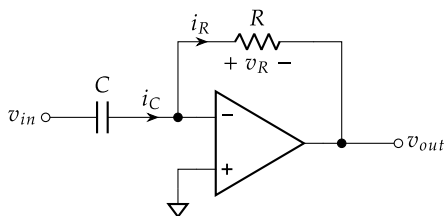


Abb. 8.23 Differenzierer



8.2.7.2 Differenzierer

Wird Z_1 durch eine Kapazität C und Z_2 durch einen Widerstand R ersetzt, so entsteht der in Abb. 8.23 dargestellte **Differenzierer**²².

Aus Gl. (8.52) folgt für den Fall $Z_1 = 1/(sC)$ und $Z_2 = R$

$$A_v(s) = -RCs. \quad (8.66)$$

Mit $s = j\omega$ lautet der Amplituden-Frequenzgang

$$|A_v(\omega)| = RC\omega \quad (8.67)$$

bzw. in Dezibel

$$A_{v,\text{dB}}(\omega) = 20 \lg |A_v(\omega)| = 20 \lg (RC\omega). \quad (8.68)$$

Die Übertragungsfunktion besitzt nach Gl. (8.67) eine Nullstelle²³ bei $\omega_z = 0$ bzw. $f_z = 0$. Das dazugehörige Diagramm ist in Abb. 8.24 dargestellt und veranschaulicht das

²²Manchmal auch **Differentiator** genannt.

²³Index z für *zero* (null).

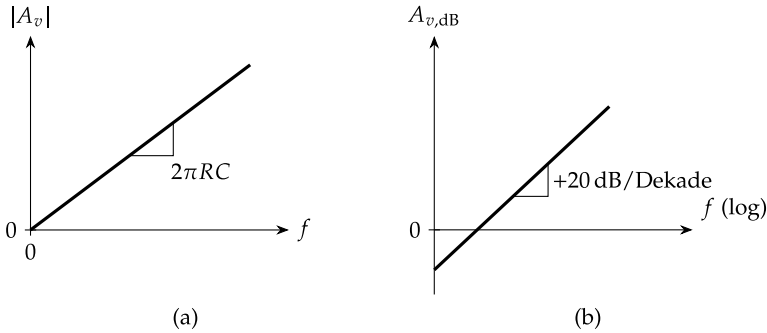


Abb. 8.24 Amplituden-Frequenzgang des Differenzierers: (a) lineare Skala, (b) logarithmische Skala

Hochpassverhalten des Differenzierers. Da die Impedanz der Kapazität, $1/(Cs)$, mit abnehmender Frequenz steigt und im Grenzfall $s = 0$ unendlich groß wird (Leerlauf), nimmt der Strom durch R ab. Dadurch nehmen auch der Spannungsabfall entlang des Widerstands und wegen $v_{out} = -v_R$ die Ausgangsspannung ab. Die Spannungsverstärkung wird demnach sehr klein. Mit zunehmender Frequenz sinkt die Impedanz der Kapazität und stellt im Grenzfall $s \rightarrow \infty$ einen Kurzschluss zwischen Eingangsspannung und invertierendem Eingang dar. Die Ströme i_C , i_R und damit die Ausgangsspannung steigen daher mit zunehmender Frequenz.

Das zeitliche Verhalten des Differenzierers kann entweder durch Rücktransformation von Gl. (8.66) mittels Differentiationssatz der Laplace-Transformation oder direkt im Zeitbereich ermittelt werden. Bei der zweiten Methode wird zunächst die Knotengleichung am invertierenden Eingang des OP formuliert:

$$i_R = i_C, \quad (8.69)$$

wobei

$$i_R = -\frac{v_{out}(t)}{R} \quad (8.70)$$

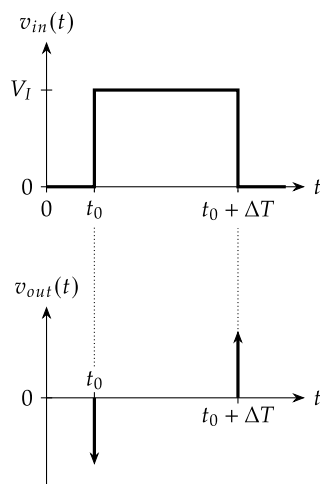
$$i_C = C \frac{dv_{in}(t)}{dt}. \quad (8.71)$$

Das Einsetzen der Ströme in die Knotengleichung ergibt

$$v_{out}(t) = -RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}. \quad (8.72)$$

Die Ausgangsspannung verstärkt demnach die erste Ableitung der Eingangsspannung um den Faktor RC . Abb. 8.25 veranschaulicht das zeitliche Verhalten des Integrators.

Abb. 8.25 Zeitlicher Verlauf der Ausgangsspannung des Integrators als Antwort auf einen Rechteckimpuls am Eingang



Der Rechteckimpuls am Eingang [Gl. (8.63)] lässt sich mithilfe der Sprungfunktion²⁴ auch angeben als:

$$v_{in}(t) = [\sigma(t - t_0) - \sigma(t - t_0 - \Delta T)] V_I. \quad (8.73)$$

Die Ausgangsspannung beträgt gemäß Gl. (8.72) unter Verwendung des Dirac-Impulses²⁵

²⁴Die **Sprungfunktion**, auch **Einheitssprung** oder **Heaviside-Funktion** genannt, ist wie folgt definiert:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}.$$

Für den Einheitssprung haben sich verschiedene Symbole etabliert, so zum Beispiel $\sigma(t)$ und $s(t)$ in Anlehnung an den Begriff Sprungfunktion, $u(t)$ nach der englischen Bezeichnung **unit step function**, $H(t)$ nach Oliver Heaviside (1850–1925) (**Heaviside step function**) und manchmal auch $\Theta(t)$, $\varepsilon(t)$ und $1(t)$.

²⁵Der **Dirac-Impuls** ist wie folgt definiert:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t \neq 0 \\ \infty & \text{für } t = 0 \end{cases},$$

wobei $\delta(t)$ auch der folgenden Bedingung genügt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

$$v_{out}(t) = [-\delta(t - t_0) + \delta(t - t_0 - \Delta T)] RC V_I. \quad (8.74)$$

Aufgrund von Gl.(8.71) hat der Strom i_C den gleichen Kurvenverlauf wie die Ausgangsspannung, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Bei $t = t_0$ steigen i_C und somit i_R schlagartig an und führen zu einem Spannungsabfall entlang des Widerstands, sodass auch die Ausgangsspannung $v_{out} = -v_R$ steil ins Negative ansteigt. Bei $t = t_0 + \Delta T$ springt die Eingangsspannung zurück auf 0 und führt erneut zu einem steilen Anstieg der Ströme und der Ausgangsspannung, diesmal mit umgekehrtem Vorzeichen.

In der Realität kann die Ausgangsspannung weder unendlich hoch ansteigen noch eine verschwindend kurze Impulsbreite besitzen. Die Begrenzung der Ausgangsspannung erfolgt durch die angeschlossenen Versorgungsspannungen, und die Impulsbreite ist aufgrund der Nichtidealitäten des OP nach unten begrenzt. Gemäß Gl.(8.66) und Abb.8.24 nimmt die Spannungsverstärkung mit hohen Frequenzen zu, sodass ein weiterer Nachteil der Schaltung in der Verstärkung von Hochfrequenzrauschen besteht. Aus diesen Gründen ist der Differenzierer im Vergleich zum Integrator weniger weit verbreitet. Tatsächlich wird die Schaltung aus Abb.8.23 in der Praxis nur in modifizierter Form eingesetzt.

8.3 Nichtlineare gegengekoppelte Schaltungen mit idealen Operationsverstärkern

Die bisher diskutierten Schaltungen implementieren ein Rückkopplungsnetzwerk, das ausschließlich aus linearen Elementen (Widerstände und Kapazitäten) besteht und deren Ausgang auf den invertierenden OP-Eingang verbunden wird (Gegenkopplung). Nichtlineare Anwendungen nutzen zusätzlich Dioden und Transistoren im Rückkopplungspfad. Im Folgenden werden nichtlineare Anwendungen mit Gegenkopplung vorgestellt.

8.3.1 Präzisionsgleichrichter

Soll der Betrag einer Wechselspannung gebildet werden, so werden dafür Gleichrichter verwendet. Aus Kap. 3 ist eine einfache Gleichrichterschaltung bekannt, die in Abb.8.26 dargestellt ist.

Für positive Eingangsspannungen ist die Diode in Flussrichtung und für negative Eingangsspannungen in Sperrrichtung gepolt. Für die Ausgangsspannung gilt:²⁶

²⁶In diesem Abschnitt wird ausschließlich das CVD-Modell einer Diode verwendet. Der Fall einer idealen Diode trägt aufgrund der starken Vereinfachung einer echten Diodenkennlinie nicht zu den folgenden Diskussionen bei. Außerdem kann das ideale Verhalten einer Diodenschaltung mit $V_{D,on} = 0$ leicht abgeleitet werden.

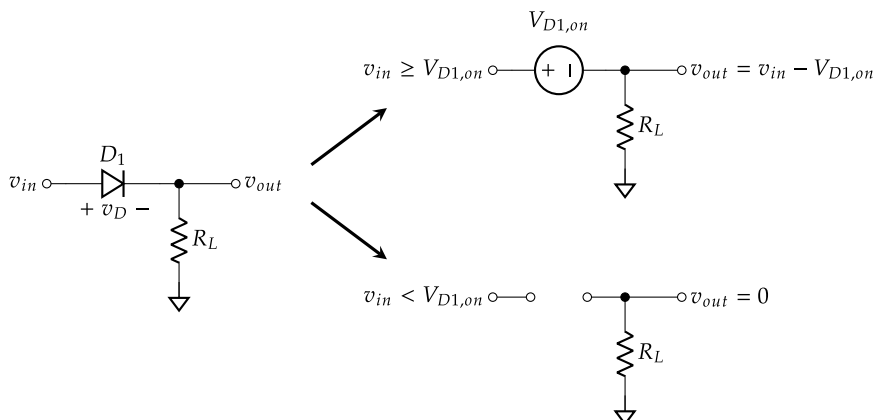


Abb. 8.26 Dioden-Gleichrichter mit Ersatzschaltungen für positive und negative Eingangsspannungen

$$v_{out} = \begin{cases} v_{in} - V_{D1,on} & \text{für } v_{in} \geq V_{D1,on} \\ 0 & \text{für } v_{in} < V_{D1,on} \end{cases} \quad (8.75)$$

Das Spannungsübertragungs- und Zeitverhalten gemäß Gl. (8.75) ist in Abb. 8.27 dargestellt. Das Problem mit diesem Gleichrichter besteht darin, dass Eingangsspannungen mit kleinen Amplituden unterhalb der Durchlassspannung $V_{D1,on}$ geblockt werden.

Als Nächstes soll der Spannungsfolger mit einem Widerstand als Last rekapituliert werden (Abb. 8.28). Aus Abschn. 8.2.3 ist bekannt, dass die Änderungen der Ausgangsspannung den Änderungen der Eingangsspannung folgen. Wird eine Sinusspannung am Eingang angelegt, so nimmt die Ausgangsspannung ebenfalls die Form einer Sinusspannung an. Das Spannungsübertragungs- und Zeitverhalten ist in Abb. 8.29 dargestellt.

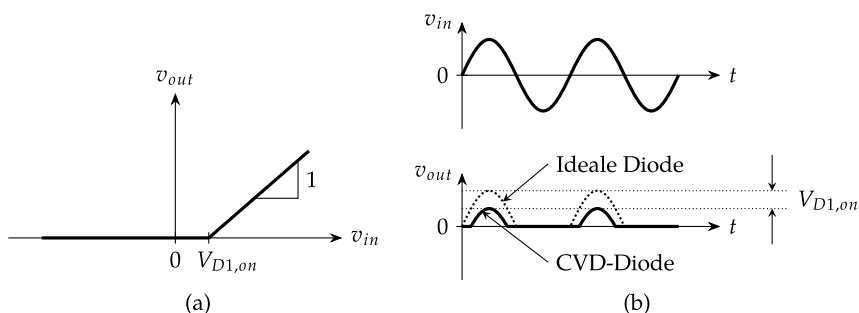
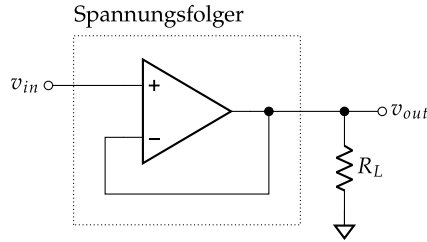
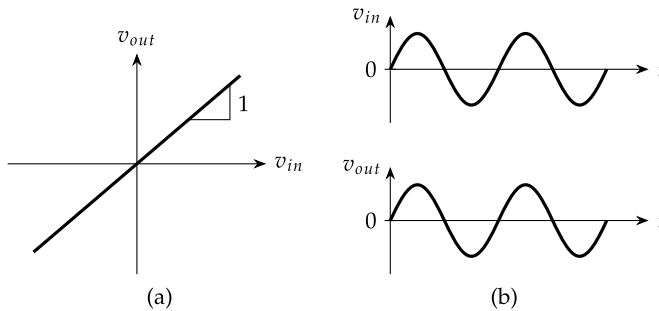
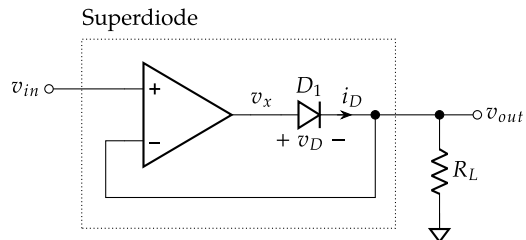


Abb. 8.27 (a) Spannungsübertragungs- und (b) Zeitverhalten des Dioden-Gleichrichters

**Abb. 8.28** Spannungsfolger**Abb. 8.29** (a) Spannungsübertragungs- und (b) Zeitverhalten des Spannungsfolgers**Abb. 8.30** Präzisionsgleichrichter

Schließlich werden der Dioden-Gleichrichter und der Spannungsfolger kombiniert, indem eine Diode D_1 in den Rückkopplungspfad vom Ausgang des OP zum invertierenden Eingang des Spannungsfolgers geschaltet wird (Abb. 8.30). Im Unterschied zum Dioden-Gleichrichter ist mit dieser neuen Schaltung auch die Gleichrichtung von Wechselspannungen mit Amplituden sehr viel kleiner als die Durchlassspannung einer Diode möglich. Man spricht daher auch von einem (in diesem Fall *nichtinvertierenden*) **Präzisionsgleichrichter** oder von einer **Superdiode**²⁷.

Aufgrund des idealen OP mit $v_{id} = v_+ - v_- = 0$ beträgt die Ausgangsspannung $v_{out} = v_- = 0$ für eine Eingangsspannung $v_{in} = v_+ = 0$. Wenn v_{in} auch nur kleine positive Werte annimmt, so steigt die Ausgangsspannung des OP auf die Durchlassspannung

²⁷Engl. **precision rectifier** oder **superdiode**.

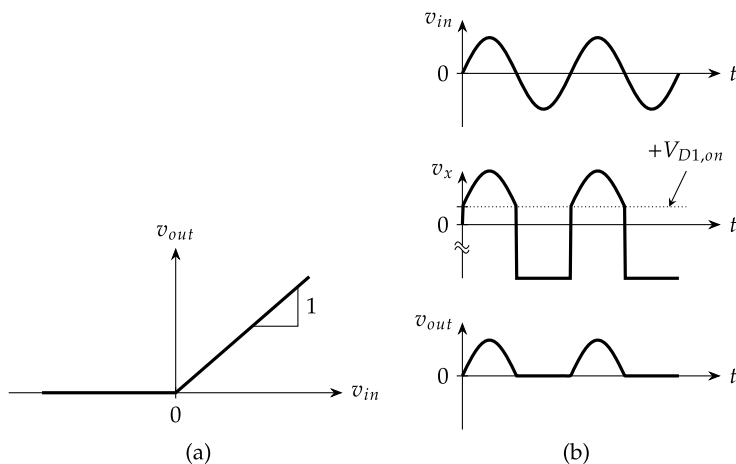


Abb. 8.31 (a) Spannungsübertragungs- und (b) Zeitverhalten des Präzisionsgleichrichters

der Diode, sodass $v_D > 0$ und die Diode in Durchlassrichtung gepolt wird. Wegen der Rückkopplung gilt $v_{out} = v_{in}$. Die Spannung am Ausgang des OP beträgt $v_x = V_{D1,on} + v_{out} = V_{D1,on} + v_{in}$.

Für negative Eingangsspannungen müsste die Ausgangsspannung ebenfalls negativ sein, damit $v_{id} = 0$. Wegen $v_{out} = i_D R_L$ müsste auch der Strom i_D durch die Diode negative Werte annehmen. In diesem Fall würde der Strom jedoch in Sperrrichtung durch die Diode fließen, was nicht möglich ist. Die Diode stellt daher einen Leerlauf dar, sodass $i_D = 0$ und $v_{out} = v_- = 0$. Die Rückkopplung ist damit unterbrochen, die Ausgangsspannung des OP, $v_x = A_0(v_+ - v_-) = A_0 v_+$, nimmt sehr große negative Werte an und wird letztendlich durch die negative Versorgungsspannung des OP begrenzt (Abschn. 8.5). Mit anderen Worten: Die Spannung v_x wird in die **Sättigung** getrieben. Der OP muss somit bei jeder positiven Halbwelle aus der Sättigung geholt werden, was das zeitliche Verhalten der Schaltung verlangsamt. Eine Sättigung sollte daher möglichst vermieden werden.²⁸

Da die Schaltung aus Abb. 8.30 nur eine Halbwelle blockt und die andere durchlässt, spricht man auch von einem Halbwellengleichrichter. Wird die Diode umgedreht in die Schaltung eingesetzt, so wird die positive anstatt der negativen Halbwelle geblockt. Das Spannungsübertragungs- und Zeitverhalten ist zusammenfassend in Abb. 8.31 dargestellt.

Um den Nachteil der Sättigung zu vermeiden, wird der Gleichrichter modifiziert, wie in Abb. 8.32 gezeigt. Im Unterschied zu Abb. 8.30 sind drei Bauelemente R_1 , R_2 und D_2 hinzugekommen, und die Eingangsspannung wird über R_1 am *invertierenden* anstatt direkt am nichtinvertierenden Eingang eingespeist.

²⁸In Abschn. 8.4 werden Schaltungen vorgestellt, bei denen der OP absichtlich in die positive und die negative Sättigung getrieben wird.

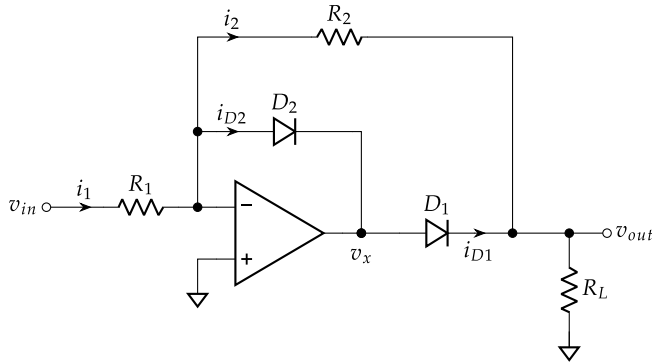


Abb. 8.32 Modifizierter Präzisionsgleichrichter

Im Falle positiver Eingangsspannungen (Abb. 8.33) nimmt die Ausgangsspannung v_x des OP negative Werte an. Dadurch wird Diode D_1 in Sperrrichtung gepolt und $i_{D1} = 0$. Erreicht v_x die negative Durchlassspannung von D_2 , das heißt $v_x = -V_{D2,on}$, so wird D_2 in Vorwärtsrichtung gepolt. Der Strom aus der Eingangsspannungsquelle fließt daher gänzlich durch D_2 und weiter in den Ausgang des OP, sodass $i_2 = 0$. Für die Ausgangsspannung $v_{out} = (i_2 + i_{D1}) R_L$ gilt daher:

$$v_{out} = 0 \quad \text{für} \quad v_{in} > 0. \quad (8.76)$$

Diode D_2 bewirkt demnach, dass bei gesperrter Diode D_1 und $v_{out} = 0$ die Rückkopplung des OP bestehen bleibt, sodass v_x nicht in die negative Sättigung geht, sondern auf eine Dioden-Durchlassspannung unter 0 geklemmt wird:

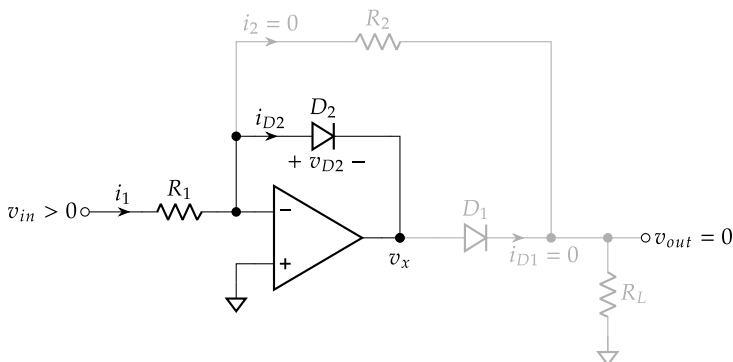


Abb. 8.33 Modifizierter Präzisionsgleichrichter für positive Eingangsspannungen; stromlose Pfade sind grau gekennzeichnet

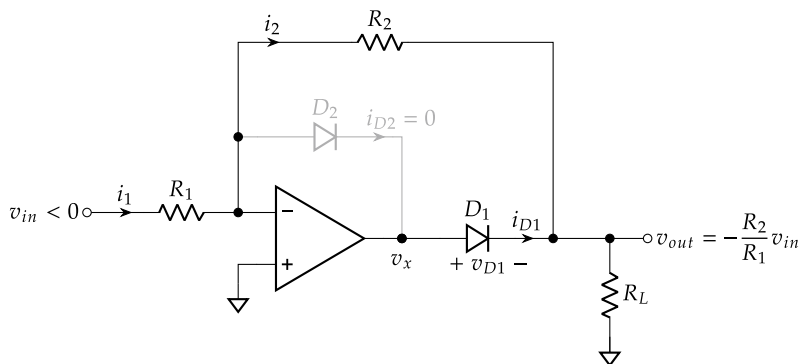


Abb. 8.34 Modifizierter Präzisionsgleichrichter bei negativen Eingangsspannungen; stromlose Pfade sind grau gekennzeichnet

$$v_x = -V_{D2,on} \quad \text{für} \quad v_{in} > 0. \quad (8.77)$$

Im Falle negativer Eingangsspannungen (Abb. 8.34) nimmt die Ausgangsspannung v_x des OP positive Werte an. Dadurch wird Diode D_2 in Sperrrichtung gepolt und $i_{D2} = 0$. Diode D_1 hingegen ist in Durchlassrichtung gepolt, sodass die Schaltung in Abb. 8.34 wie ein invertierender Verstärker analysiert werden kann (Abschn. 8.2.1). Für die Ausgangsspannung folgt daher:

$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in} \quad \text{für} \quad v_{in} < 0 \quad (8.78)$$

bzw. $v_{out} = -v_{in}$ für $R_1 = R_2$. Für die Ausgangsspannung v_x des OP gilt:

$$v_x = V_{D1,on} + v_{out} \quad \text{für} \quad v_{in} < 0. \quad (8.79)$$

In der Schaltung aus Abb. 8.32 ist v_x demnach weder in der positiven noch in der negativen Sättigung, da die Rückkopplung für positive Eingangsspannungen über D_2 und für negative Eingangsspannungen über D_1 und R_2 bestehen bleibt. Das Spannungsübertragungs- und Zeitverhalten ist zusammenfassend in Abb. 8.35 dargestellt. Soll anstatt der positiven die negative Halbwelle geblockt werden, so müssen beide Dioden umgedreht werden.

8.3.2 Logarithmischer Verstärker

Ein **logarithmischer Verstärker**²⁹ mit einem Bipolartransistor vom *nnpn*-Typ im Rückkopplungspfad ist in Abb. 8.36 dargestellt. Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet:

²⁹Auch **Logarithmierer**, engl. **logarithmic amplifier** oder **log amp**, genannt.

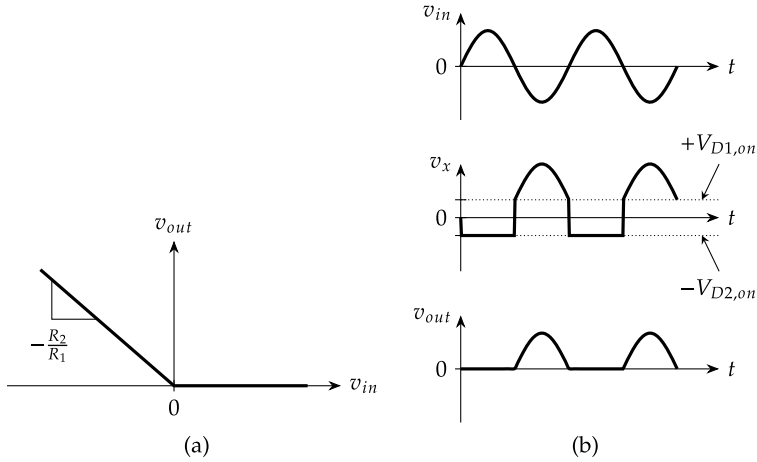
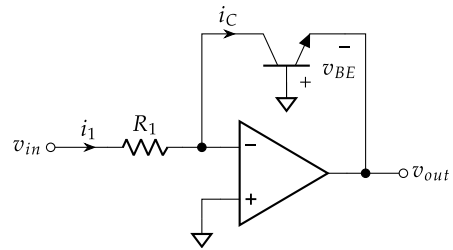


Abb. 8.35 (a) Spannungsübertragungs- und (b) Zeitverhalten des modifizierten Präzisionsgleichrichters

Abb. 8.36 Logarithmischer Verstärker



$$i_1 = i_C. \quad (8.80)$$

Für die beiden Ströme i_1 und i_C gilt:

$$i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} \quad (8.81)$$

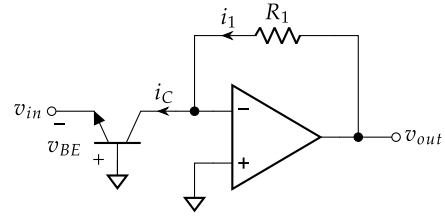
$$i_C = I_S \exp \frac{v_{BE}}{V_T}, \quad (8.82)$$

wobei $v_{BE} = -v_{out}$. Durch Einsetzen dieser Ströme in die Knotengleichung folgt

$$\boxed{v_{out} = -V_T \ln \frac{v_{in}}{I_S R_1}}. \quad (8.83)$$

Die Ausgangsspannung ist demnach proportional zum natürlichen Logarithmus der skalierten Eingangsspannung. Das negative Vorzeichen war aufgrund der invertierenden Schal-

Abb. 8.37 Exponentieller Verstärker



tungsanordnung zu erwarten. Mit zunehmender Eingangsspannung nehmen auch der Strom i_1 und damit i_C zu. Eine Erhöhung von i_C geht gemäß Gl. (8.82) mit einem Anstieg von v_{BE} einher. Wegen $v_{out} = -v_{BE}$ muss die Ausgangsspannung daher negativ ansteigende Werte annehmen.

In Gl. (8.82) wurde angenommen, dass sich der Bipolartransistor im vorwärtsaktiven Betrieb befindet. Wegen $v_{BC} = 0$ und $v_{BE} > 0$ ist dies tatsächlich der Fall.

Da der Logarithmus für negative Argumente nicht definiert ist, funktioniert der logarithmische Verstärker gemäß Gl. (8.83) nur bei positiven Eingangsspannungen. Bei einer negativen Eingangsspannung wechselt auch das Vorzeichen der beiden Ströme i_1 und i_C [Gl. (8.81)–(8.82)], sodass i_C vom Emitter zum Kollektor fließen müsste. Das ist jedoch aufgrund von $v_{BC} = 0$ nicht möglich. Für negative Eingangsspannungen sind beide pn -Übergänge des Bipolartransistors in Sperrrichtung gepolt. Somit entsteht ein Leerlauf im Rückkopplungspfad, sodass die Ausgangsspannung $v_{out} = -A_0 v_{in}$ bei $v_{in} < 0$ sehr große positive Werte annimmt und letztlich von der positiven Versorgungsspannung des OP begrenzt wird (Sättigung).

8.3.3 Exponentieller Verstärker

Ein **exponentieller Verstärker**³⁰ ist in Abb. 8.37 dargestellt.

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$i_1 = i_C. \quad (8.84)$$

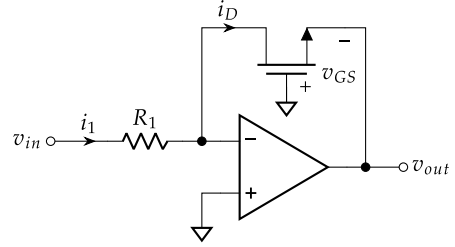
Für die beiden Ströme i_1 und i_C gilt

$$i_1 = \frac{v_{out}}{R_1} \quad (8.85)$$

$$i_C = I_S \exp \frac{v_{BE}}{V_T}, \quad (8.86)$$

wobei $v_{BE} = v_{in}$. Durch Einsetzen der Ströme in die Knotengleichung folgt

³⁰Auch **e-Funktionsgenerator** genannt; im Englischen als **exponential** oder **antilogarithmic amplifier**, kurz **antilog amp**, bezeichnet.

Abb. 8.38 Wurzelverstärker

$$v_{out} = I_S R_1 \exp\left(-\frac{v_{in}}{V_T}\right). \quad (8.87)$$

Die Ausgangsspannung ist demnach proportional zur natürlichen Exponentialfunktion mit der skalierten Eingangsspannung als Exponenten. Die Exponentialfunktion ist mathematisch zwar sowohl für positive als auch für negative Zahlen definiert, Gl. (8.87) ist jedoch nur für $v_{in} < 0$ gültig. Bei einer positiven Eingangsspannung müsste der Strom vom Emitter zum Kollektor des Bipolartransistors fließen, was aufgrund von $v_{BC} = 0$ nicht möglich ist. Dadurch wird die Eingangsspannung vom invertierenden Eingang des OP abgekoppelt und $v_{out} = 0$.

8.3.4 Wurzelverstärker

Wird im Logarithmierer aus Abb. 8.36 der Bipolartransistor durch einen n -Kanal-Feldeffekttransistor ersetzt, so entsteht der **Wurzelverstärker**³¹ aus Abb. 8.38.

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$i_1 = i_D. \quad (8.88)$$

Für die beiden Ströme i_1 und i_D gilt

$$i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} \quad (8.89)$$

$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TN})^2, \quad (8.90)$$

wobei $v_{GS} = -v_{out}$. Durch Einsetzen dieser Ströme in die Knotengleichung folgt

$$v_{out} = -V_{TN} - \sqrt{\frac{2v_{in}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_1}}. \quad (8.91)$$

³¹Engl. **square-root amplifier**.

Die Ausgangsspannung ist demnach proportional zur Wurzel der skalierten Eingangsspannung. Das negative Vorzeichen war aufgrund der invertierenden Schaltungsanordnung zu erwarten. Mit zunehmender Eingangsspannung nehmen auch der Strom i_1 und damit i_D zu. Eine Erhöhung von i_D geht gemäß Gl.(8.90) mit einem Anstieg von v_{GS} einher. Wegen $v_{out} = -v_{GS}$ muss die Ausgangsspannung daher negativ ansteigende Werte annehmen.

In Gl.(8.90) wurde die Kanallängenmodulation vernachlässigt und angenommen, dass sich der Transistor in Sättigung befindet. Ist die Eingangsspannung positiv und nahe 0, wird die Ausgangsspannung auf mindestens $-V_{TN}$ verstärkt, das heißt $v_{out} \leq -V_{TN}$. Dadurch folgt $v_{GS} = -v_{out} \geq V_{TN}$. Außerdem gilt $v_{DS} = 0 - v_{out}$, sodass $v_{DS} = -v_{out} \geq v_{GS} - V_{TN} = -v_{out} - V_{TN}$. Der FET ist tatsächlich in Sättigung.³²

Da die Wurzel für negative Argumente nicht definiert ist, funktioniert der Wurzelverstärker gemäß Gl.(8.91) nur bei positiven Eingangsspannungen. Es gelten ähnliche Überlegungen wie in Abschn. 8.3.2.

8.4 Nichtlineare mitgekoppelte Schaltungen

Wird der Ausgang eines OP auf den nichtinvertierenden Eingang zurückgeführt, spricht man von **positiver Rückkopplung** oder **Mitkopplung**. Die Mitkopplung bewirkt, dass ein Anstieg der Ausgangsspannung zu einem Anstieg des Eingangssignals führt. Dadurch werden vielfältige Anwendungen möglich, von denen im Folgenden einige wichtige untersucht werden. Die Eigenschaften des Operationsverstärkers seien in diesem Abschnitt ideal bis auf eine Ausnahme: Die Ausgangsspannung sei durch die Spannungsversorgung begrenzt, wie in Abschn. 8.4.1 erläutert.

8.4.1 Komparator

Zunächst erfolgt die Analyse eines Operationsverstärkers ohne jegliche Rückkopplung. Als Grundlage dazu dient die Anordnung aus Abb. 8.2(b) mit einer Eingangsspannung v_{in} am nichtinvertierenden Eingang und einer **Referenz-** oder **Schwellspannung** (in diesem Fall Masse) am invertierenden Eingang des OP, wie in Abb. 8.39 gezeigt. Aufgrund der sehr großen Verstärkung A_0 führen sogar sehr kleine Änderungen der Eingangsspannung zu einer großen Änderung der Ausgangsspannung. Tatsächlich bleibt die Ausgangsspannung innerhalb bestimmter Grenzen, die durch die positive und die negative Versorgungsspannung vorgegeben sind (Abschn. 8.5). Der Einfachheit halber wird im gesamten Abschn. 8.4 angenommen, dass die Ausgangsspannung die jeweilige Versorgungsspannung gänzlich erreicht.

³²Mit anderen Worten: Sind Gate und Drain auf dem gleichen Potenzial und gilt $v_{GS} \geq V_{TN}$, so ist ein NMOS-Transistor immer in Sättigung.

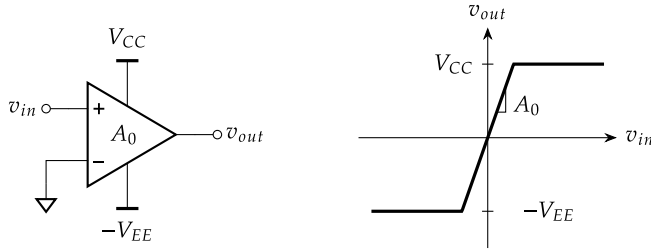


Abb. 8.39 Operationsverstärker in einer nichtinvertierenden Anordnung und Spannungsübertragungsverhalten

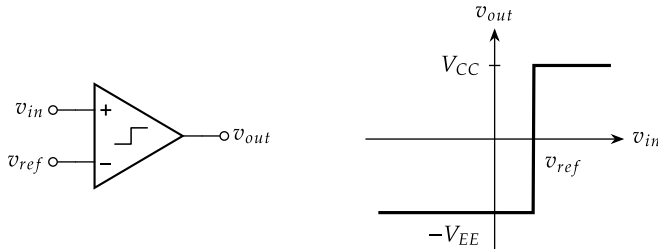


Abb. 8.40 Operationsverstärker (zugleich Schaltzeichen eines Komparators) mit einer Referenzspannung am invertierenden Eingang und Spannungsübertragungsverhalten

Wird nun eine konstante Referenzspannung ungleich 0 an dem invertierenden Eingang angelegt und $A_0 \rightarrow \infty$ angenommen, so ändert sich das Spannungsübertragungsverhalten, wie in Abb. 8.40 dargestellt. In dieser Anwendung ohne Rückkopplung spricht man auch von einem **Komparator** oder **Vergleicher**³³, da zwei Spannungen miteinander verglichen werden.³⁴ Für die Ausgangsspannung eines Komparators mit einer Referenzspannung v_{ref} am invertierenden Eingang gilt

$$v_{out} = \begin{cases} +V_{CC} & \text{für } v_{in} > v_{ref} \\ -V_{EE} & \text{für } v_{in} < v_{ref} \end{cases}. \quad (8.92)$$

³³Engl. **comparator**.

³⁴Während Operationsverstärker oftmals als Komparatoren eingesetzt werden, müssen für Anwendungen mit speziellen Anforderungen, zum Beispiel bezüglich Schaltgeschwindigkeit oder ausgangseitiger Beschaltung, für den Einsatz als Komparator dediziert entwickelte Schaltungen verwendet werden. Es gibt eine Reihe wichtiger Unterscheidungsmerkmale zwischen Operationsverstärkern und Komparatoren, auf die in weiterführender Literatur eingegangen wird. Wichtig ist an dieser Stelle die Feststellung, dass Operationsverstärker insbesondere für einen *linearen*, möglichst verzerrungsfreien Betrieb und Komparatoren für einen *nichtlinearen*, möglichst schnellen Betrieb in der Sättigung gedacht sind.

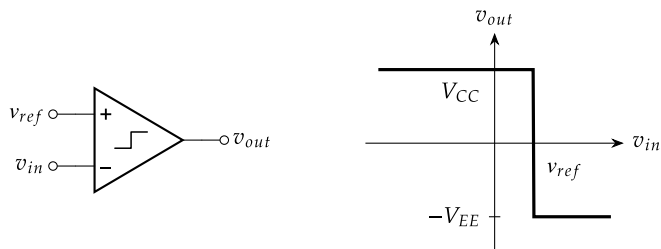


Abb. 8.41 Komparator mit einer Referenzspannung am invertierenden Eingang und Spannungsübertragungsverhalten

Bei Eingangsspannungen größer als v_{ref} sättigt die Ausgangsspannung bei V_{CC} , und bei Eingangsspannungen kleiner als v_{ref} sättigt die Ausgangsspannung bei $-V_{EE}$. Werden Eingangs- und Referenzspannung vertauscht, folgt für die Ausgangsspannung (Abb. 8.41)

$$v_{out} = \begin{cases} +V_{CC} & \text{für } v_{in} < v_{ref} \\ -V_{EE} & \text{für } v_{in} > v_{ref} \end{cases} \quad (8.93)$$

Weil der Komparator eine amplitudenkontinuierliche Eingangsspannung in eine amplitudendiskrete Ausgangsspannung mit zwei Zuständen umwandelt, wird er manchmal auch als **1-Bit-Analog-/Digital-Wandler**³⁵ bezeichnet.

Wird an den nichtinvertierenden Komparator aus Abb. 8.40 eine Sinusspannung angelegt, so entsteht am Ausgang eine Rechteckspannung [Abb. 8.42(a)]. Kommt es, zum Beispiel infolge einer Störungseinwirkung, zu der Überlagerung mit einer weiteren, höherfrequenten Sinusschwingung am Eingang des Komparators und ist dieser schnell genug, um auch diesen Spannungsänderungen zu folgen, so nimmt die Ausgangsspannung die in Abb. 8.42(b) dargestellte Form an.

8.4.2 Bistabile Kippstufe oder Schmitt-Trigger

Soll die Ausgangsspannung des Komparators unerwünschte Schwankungen um die Referenzspannung, zum Beispiel aufgrund von Störungen [Abb. 8.42(b)], nicht detektieren, so kommt ein **Schmitt-Trigger**³⁶ zum Einsatz.

Eine invertierende Variante eines Schmitt-Triggers ist in Abb. 8.43 dargestellt. Zunächst fällt eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem nichtinvertierenden Verstärker aus Abb. 8.9 auf. Der Unterschied besteht lediglich in der Vertauschung der beiden Eingänge des OP, sodass

³⁵ Alternativ **A/D-Wandler (ADW)** oder **Analog-Digital-Umsetzer (ADU)**, engl. **analog-to-digital converter (ADC)**.

³⁶ Engl. **Schmitt trigger**.

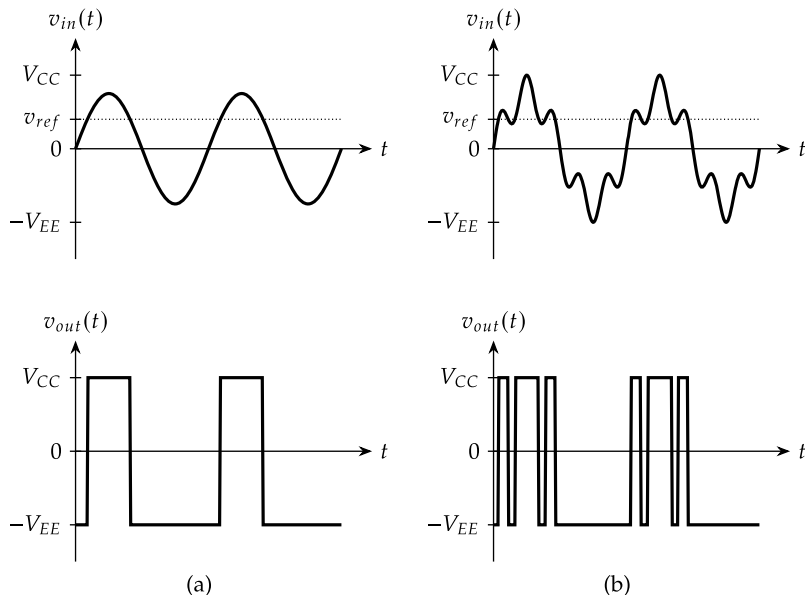
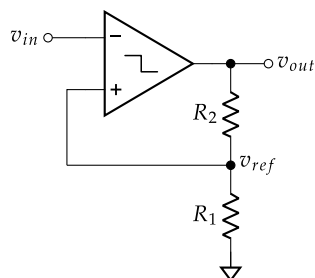


Abb. 8.42 Ausgangsspannung des nichtinvertierenden Komparators (a) für eine Sinusspannung und (b) für eine mit einer Störung überlagerte Sinusspannung

Abb. 8.43 Invertierender Schmitt-Trigger



eine Mitkopplung vorliegt. Die Referenzspannung v_{ref} wird über einen Spannungsteiler am Ausgang gebildet. Dadurch ändert sie sich in Abhängigkeit der Ausgangsspannung:

$$v_{ref} = \begin{cases} \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} & \text{für } v_{out} = +V_{CC} \\ -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{EE} & \text{für } v_{out} = -V_{EE} \end{cases}. \quad (8.94)$$

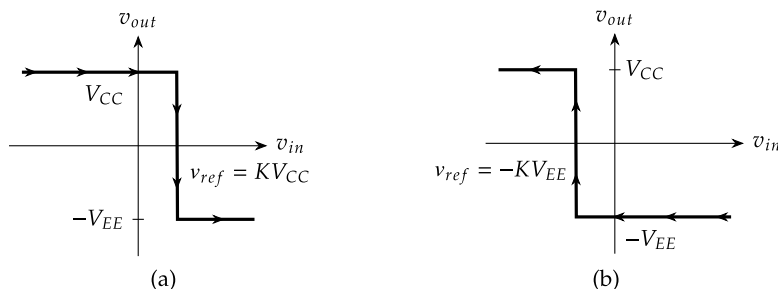


Abb. 8.44 Spannungsübertragungsverhalten des invertierenden Schmitt-Triggers für (a) zunehmende und (b) abnehmende Eingangsspannungen

Der Kürze wegen wird ein **Rückkopplungsfaktor**³⁷ K für das Widerstandsverhältnis eingeführt:

$$K = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad (8.95)$$

sodass Gl. (8.94) verkürzt wie folgt geschrieben werden kann:

$$v_{ref} = \begin{cases} K V_{CC} & \text{für } v_{out} = +V_{CC} \\ -K V_{EE} & \text{für } v_{out} = -V_{EE} \end{cases}. \quad (8.96)$$

Im Folgenden wird zunächst die Ausgangssituation angenommen, in der v_{out} positiv und v_{in} kleiner als $v_{ref} = K V_{CC}$ ist. Steigt nun die Eingangsspannung auf Werte größer als v_{ref} an, wie in Abb. 8.44(b) durch Pfeile angedeutet, so schaltet der Ausgang von $+V_{CC}$ auf $-V_{EE}$. Dadurch ändert sich (sinkt) die Referenzspannung gemäß Gl. (8.96) auf $v_{ref} = -K V_{EE}$. Wenn die Ausgangsspannung nun erneut kippen soll, muss die Eingangsspannung unter diese neue Referenzspannung fallen.

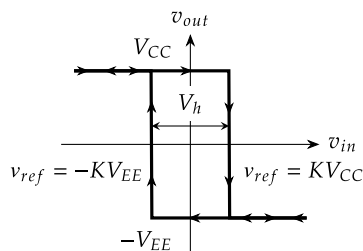
Im zweiten Fall ist die Ausgangsspannung zunächst negativ, und die Eingangsspannung startet bei Werten größer als $v_{ref} = -K V_{EE}$. Sinkt nun v_{in} auf Werte kleiner als v_{ref} [Abb. 8.44(a)], so schaltet der Ausgang von $-V_{EE}$ auf $+V_{CC}$. Dadurch ändert sich (steigt) die Referenzspannung gemäß Gl. (8.96) auf $v_{ref} = +K V_{CC}$. Wenn die Ausgangsspannung nun erneut kippen soll, muss die Eingangsspannung über diese neue Referenzspannung steigen.

Das gesamte Spannungsübertragungsverhalten eines Schmitt-Triggers wird als Überlagerung der einzelnen Kurven aus Abb. 8.44 gewonnen, wie in Abb. 8.45 veranschaulicht. Der Abstand zwischen den beiden unterschiedlichen Schwellspannungen wird **Hysterese**³⁸ oder **Hysteresespannung** genannt und ist durch folgende Gleichung gegeben:

³⁷Im Englischen **feedback factor** genannt und manchmal auch mit α oder β angegeben.

³⁸Engl. **hysteresis**.

Abb. 8.45 Spannungsübertragungsverhalten und Hysterese des invertierenden Schmitt-Triggers



$$V_h = K V_{CC} - (-K V_{EE}) = K (V_{CC} + V_{EE}). \quad (8.97)$$

Für Schwankungen der Eingangsspannungen um eine der beiden Schwellspannungen mit Werten, die unterhalb der Hysterese liegen, bleibt die Ausgangsspannung auf dem jeweiligen Niveau. Eine Gegenüberstellung des Verhaltens des Schmitt-Triggers mit dem Verhalten des Komparators [Abb. 8.42(b)] zeigt Abb. 8.46.

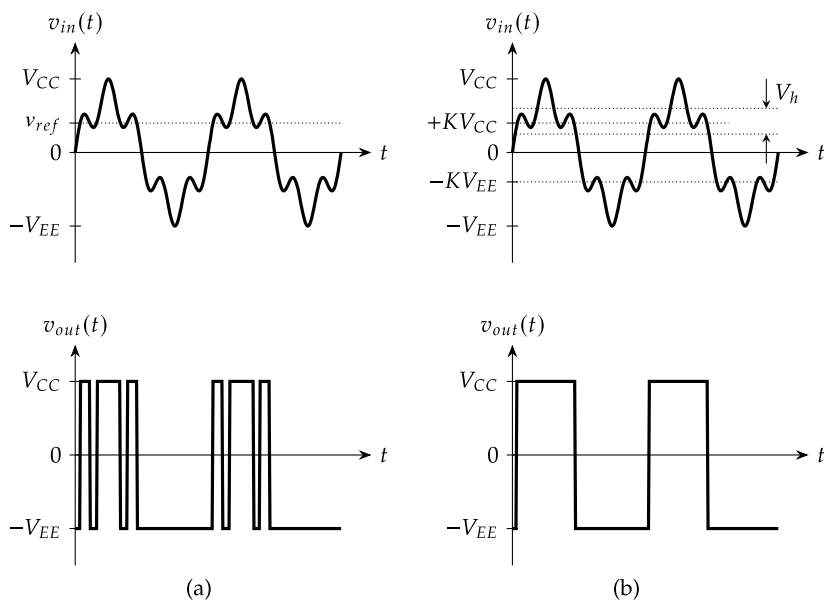


Abb. 8.46 Ausgangsspannung des (a) nichtinvertierenden Komparators und (b) Schmitt-Triggers für eine mit einer Störung überlagerte Sinusspannung. Die Schwankungen der Eingangsspannung um v_{ref} seien kleiner als die Hysterese des Schmitt-Triggers

Abb. 8.47 Schaltzeichen für den (a) invertierenden und (b) nichtinvertierenden Schmitt-Trigger. Die in diesem Lehrbuch vorzugsweise verwendeten Schaltzeichen sind gestrichelt eingerahmt

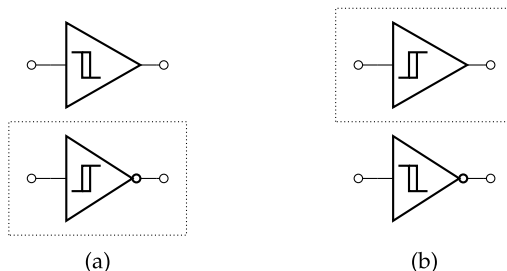
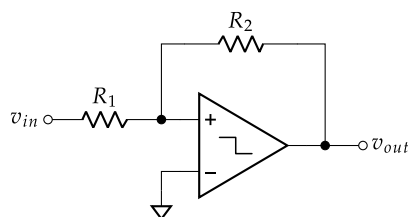


Abb. 8.48 Nichtinvertierender Schmitt-Trigger



Der Schmitt-Trigger ist ein Beispiel für eine Schaltung mit zwei zeitlich stabilen Zuständen und wird daher auch **bistabile Kippstufe** genannt.³⁹ Im Unterschied zum Schaltzeichen des Komparators (Abb. 8.40) wird beim Schaltzeichen des Schmitt-Triggers zwischen einer invertierenden und einer nichtinvertierenden Konfiguration unterschieden (Abb. 8.47). Die Schaltung aus Abb. 8.43 kann verkürzt mit dem Schaltzeichen aus Abb. 8.47(a) dargestellt werden.

Neben dem hier betrachteten invertierenden Schmitt-Trigger sind zum Beispiel auch nichtinvertierende Varianten, deren Schwellspannung entweder durch einen Widerstand oder eine zweite Spannungsquelle eingestellt werden kann, möglich.

Übung 8.1: Nichtinvertierender Schmitt-Trigger

Der bisher diskutierte invertierende Schmitt-Trigger entsteht aus der Spiegelung des OP im nichtinvertierenden Verstärker. Auf die gleiche Weise kann ein nichtinvertierender Schmitt-Trigger durch Vertauschung der beiden OP-Eingänge des invertierenden Verstärkers aus Abb. 8.5 erstellt werden, wie in Abb. 8.48 gezeigt.

Ermitteln Sie die obere und untere Schwellspannung und berechnen Sie die Hysterese des Schmitt-Triggers. Skizzieren Sie die Ausgangsspannung als Funktion der Eingangsspannung und kennzeichnen Sie markante Punkte. Es sei $R_1 < R_2$. ◀

³⁹Weitere Bezeichnungen sind bistabiles **Kippglied** oder bistabiler **Multivibrator**, engl. **bistable multivibrator**. **Flip-Flops** sind ein weiteres Beispiel für bistabile Schaltungen.

Lösung 8.1 Die Spannung v_+ am invertierenden OP-Eingang kann mittels Superposition ermittelt werden. Die Abhängigkeit von v_{in} bei $v_{out} = 0$ ist durch einen Spannungsteiler gegeben:

$$v_{+1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in}. \quad (8.98)$$

Die Abhängigkeit von v_{out} bei $v_{in} = 0$ ist ebenfalls durch einen Spannungsteiler gegeben:

$$v_{+2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{out}. \quad (8.99)$$

Daher folgt

$$v_+ = v_{+1} + v_{+2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{out}. \quad (8.100)$$

Dabei gilt für die Ausgangsspannung:

$$v_{out} = \begin{cases} V_{CC} & \text{für } v_+ > 0 \\ -V_{EE} & \text{für } v_+ < 0 \end{cases}. \quad (8.101)$$

Die Ausgangsspannung kippt, sobald $v_+ = 0$ über- oder unterschritten wird. Für den Fall $v_{out} = V_{CC}$ gilt bei $v_+ = 0$

$$0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad (8.102)$$

bzw.

$$v_{in} = -\frac{R_1}{R_2} V_{CC}. \quad (8.103)$$

Das heißt, v_{in} muss $-R_1 V_{CC}/R_2$ unterschreiten, damit der Ausgang auf $-V_{EE}$ kippt. Auf ähnliche Weise folgt für den Fall $v_{out} = -V_{EE}$, dass

$$v_{in} = \frac{R_1}{R_2} V_{EE} \quad (8.104)$$

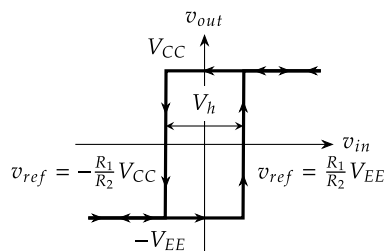
überschritten werden muss, damit der Ausgang von $-V_{EE}$ auf V_{CC} kippt. Die Hysterese ist daher gegeben durch

$$V_h = \frac{R_1}{R_2} (V_{EE} + V_{CC}). \quad (8.105)$$

Die Ausgangsspannung ist in Abb. 8.49 als Funktion der Eingangsspannung dargestellt.

Anmerkung: Der nichtinvertierende Schmitt-Trigger aus Abb. 8.48 wird in der Praxis aus zwei Gründen selten eingesetzt. Zum einen ist der Eingangswiderstand sehr viel geringer als

Abb. 8.49 Spannungsübertragungsverhalten und Hysterese des nichtinvertierenden Schmitt-Triggers



beim invertierenden Schmitt-Trigger aus Abb. 8.43, weil v_{in} über das Widerstandsnetzwerk R_1 und R_2 eingekoppelt wird und nicht direkt am OP-Eingang anliegt. Zum anderen erfolgt durch das Fehlen einer virtuellen Masse eine Rückwirkung der Ausgangsspannung auf die Eingangsspannung, insbesondere zum Umschaltzeitpunkt.

Zusatzfragen: Wie lässt sich die Hysterese parallel entlang der v_{in} -Achse verschieben? Was passiert bei $R_1 > R_2$?

8.4.3 *Astabile Kippstufe

Eine Kippstufe mit zwei Zuständen, von denen *keiner* zeitlich stabil ist, wird **astabile Kippstufe**⁴⁰ genannt. Abb. 8.50 zeigt die Schaltung einer astabilen Kippstufe als Anwendung eines invertierenden Schmitt-Triggers. Im Unterschied zum Schmitt-Trigger liegt hier eine Kombination aus Mit- und Gegenkopplung vor. Als Grundlage der Diskussion dient das in Abb. 8.51 gezeigte Zeitverhalten.

Qualitative Analyse

Der Schaltung kann man folgende Beziehungen entnehmen:

$$v_{ref} = K v_{out} \quad (8.106)$$

$$v_R = v_{out} - v_-, \quad (8.107)$$

mit $K = R_1 / (R_1 + R_2)$ nach Gl. (8.95). Zunächst seien ohne Beschränkung der Allgemeinheit folgende Anfangsbedingungen zum Zeitpunkt $t = 0$ gegeben:⁴¹

⁴⁰ Auch **Multiflop** oder **Kippschwinger**, engl. **astable multivibrator**.

⁴¹ Selbst bei einer Abweichung von diesen Anfangsbedingungen wird sich die Schaltung in der Regel innerhalb einer oder weniger Periodendauern auf diese einschwingen, wie die Analyse verdeutlicht.

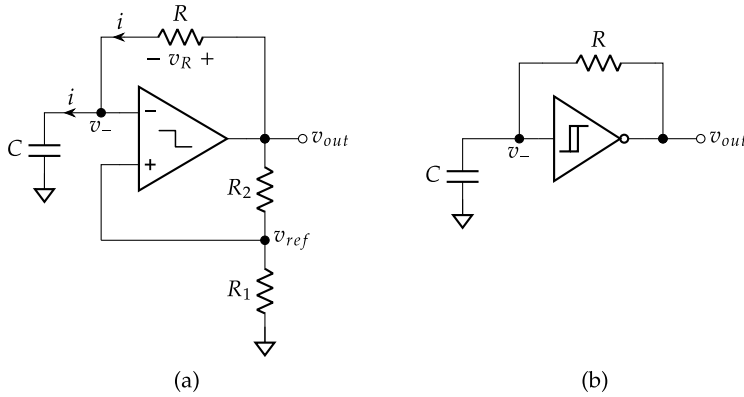


Abb. 8.50 (a) Schaltung einer astabilen Kippstufe (b) unter Verwendung des Schaltzeichens für einen invertierenden Schmitt-Trigger

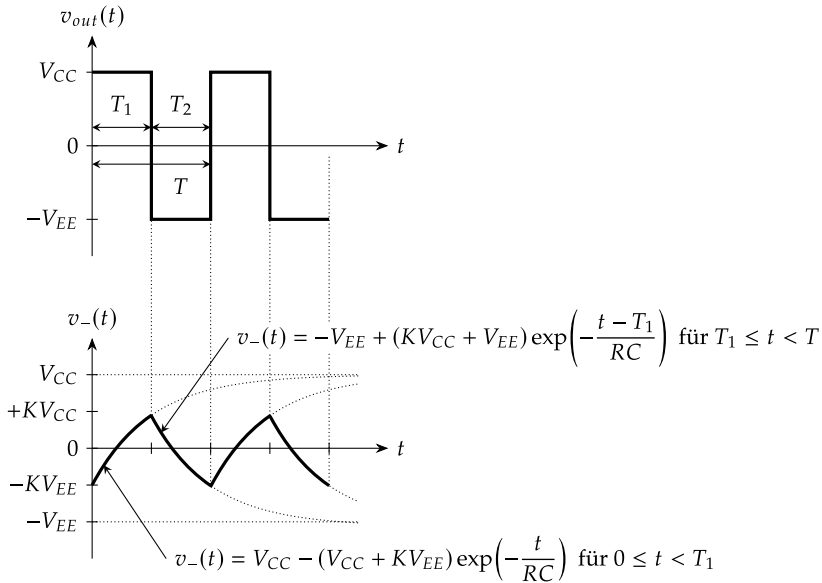


Abb. 8.51 Zeitverhalten der astabilen Kippstufe

$$v_{out}(0) = V_{CC} \quad (8.108)$$

$$v_{ref}(0) = KV_{CC} \quad (8.109)$$

$$v_-(0) = -KV_{EE} \quad (8.110)$$

$$v_R(0) = V_{CC} + KV_{EE}. \quad (8.111)$$

Über dem Widerstand liegt eine Spannungsdifferenz $v_R > 0$ an, sodass ein Strom $i = v_R/R$ durch den Widerstand fließt. Dadurch lädt sich die Kapazität auf und führt zum Abbau dieser Spannungsdifferenz. Für $t \rightarrow \infty$ würde dieser exponentielle Ladevorgang dazu führen, dass die Spannung über der Kapazität V_{CC} erreicht, das heißt $v_- (\infty) = V_{CC}$. Bevor v_- diese Endspannung erreicht, überschreitet sie zum Zeitpunkt T_1 allerdings die Referenzspannung v_{ref} am nichtinvertierenden Eingang des OP. Sobald $v_- > v_{ref} = K V_{CC}$, kippt die Ausgangsspannung von V_{CC} auf $-V_{EE}$, und die Referenzspannung ändert sich zu $v_{ref} = -K V_{EE}$. Die Spannungen betragen demnach zum Zeitpunkt $t = T_1$:

$$v_{out}(T_1) = -V_{EE} \quad (8.112)$$

$$v_{ref}(T_1) = -K V_{EE} \quad (8.113)$$

$$v_-(T_1) = K V_{CC} \quad (8.114)$$

$$v_R(T_1) = -V_{EE} - K V_{CC}. \quad (8.115)$$

Das Vorzeichen des Stroms i dreht sich um und entlädt die Kapazität, sodass v_- exponentiell abnimmt und für $t \rightarrow \infty$ gegen $-V_{EE}$ strebt, das heißt $v_- (\infty) = -V_{EE}$. Bevor v_- diese Endspannung erreicht, unterschreitet sie zum Zeitpunkt $T = T_1 + T_2$ die Referenzspannung v_{ref} . Sobald $v_- < v_{ref} = -K V_{EE}$, kippt die Ausgangsspannung von $-V_{EE}$ auf V_{CC} , und die Referenzspannung ändert sich zu $v_{ref} = K V_{CC}$. Zum Zeitpunkt $t = T$ betragen die Spannungen:

$$v_{out}(T) = V_{CC} \quad (8.116)$$

$$v_{ref}(T) = K V_{CC} \quad (8.117)$$

$$v_-(T) = -K V_{EE} \quad (8.118)$$

$$v_R(T) = V_{CC} + K V_{EE}. \quad (8.119)$$

Damit liegen die gleichen Bedingungen vor wie in Gl. (8.108)–(8.111), sodass sich der bis hier beschriebene Lade- und Entladevorgang periodisch wiederholt.

Periodendauer T

Es soll nun ermittelt werden, mit welcher Periodendauer T die Kippstufe schwingt. Dazu muss der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung mathematisch beschrieben werden. Zunächst wird eine asymmetrische Spannungsversorgung mit $V_{CC} \neq V_{EE}$ angenommen. Anschließend wird aus dem Ergebnis der Fall einer symmetrischen Spannungsversorgung $V_{CC} = V_{EE}$ abgeleitet.

Die Knotengleichung am invertierenden Eingang des OP ist gegeben durch:

$$C \frac{dv_-(t)}{dt} = \frac{v_{out}(t) - v_-(t)}{R}. \quad (8.120)$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung (Anh. A) für die beiden Fälle $0 \leq t < T_1$ und $T_1 \leq t \leq T$ lautet:

$$v_-(t) = \begin{cases} V_{CC} - (V_{CC} + K V_{EE}) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) & \text{für } 0 \leq t < T_1 \\ -V_{EE} + (K V_{CC} + V_{EE}) \exp\left(-\frac{t - T_1}{RC}\right) & \text{für } T_1 \leq t < T \end{cases}. \quad (8.121)$$

Zum Zeitpunkt $t = T_1$ beträgt $v_-(T_1) = K V_{CC}$ [Gl. (8.114)], das heißt

$$v_-(T_1) = K V_{CC} = V_{CC} - (V_{CC} + K V_{EE}) \exp\left(-\frac{T_1}{RC}\right). \quad (8.122)$$

Das Auflösen dieser Gleichung führt zu einem Ausdruck für T_1 :

$$T_1 = RC \ln \frac{1 + K \frac{V_{EE}}{V_{CC}}}{1 - K}. \quad (8.123)$$

Zum Zeitpunkt $t = T = T_1 + T_2$ beträgt $v_-(T) = -K V_{EE}$ [Gl. (8.118)], das heißt

$$v_-(T) = -K V_{EE} = -V_{EE} + (K V_{CC} + V_{EE}) \exp\left(-\frac{T_2}{RC}\right). \quad (8.124)$$

Das Auflösen dieser Gleichung führt zu einem Ausdruck für T_2 :

$$T_2 = RC \ln \frac{1 + K \frac{V_{CC}}{V_{EE}}}{1 - K}. \quad (8.125)$$

Die Periodendauer der Rechteckschwingung ist demnach

$$T = T_1 + T_2 = RC \ln \frac{\left(1 + K \frac{V_{EE}}{V_{CC}}\right) \left(1 + K \frac{V_{CC}}{V_{EE}}\right)}{(1 - K)^2}. \quad (8.126)$$

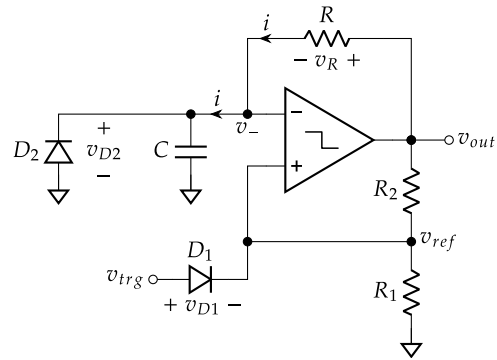
Für den Fall einer symmetrischen Spannungsversorgung, $V_{CC} = V_{EE}$, folgt

$$T = T_1 + T_2 = 2RC \ln \frac{1 + K}{1 - K}. \quad (8.127)$$

Die Ausgangsspannung der astabilen Kippstufe *oszilliert* zwischen zwei Zuständen mit einer zur RC -Zeitkonstante proportionalen Periodendauer. Zusätzlich kann die Periodendauer durch die Schwellspannungen des Schmitt-Triggers beeinflusst werden, allerdings aufgrund des Logarithmus in Gl. (8.127) nur in schwachem Maße. Aufgrund dieser rechteckförmigen Oszillation ist die astabile Kippstufe ein Beispiel für einen **Kippschwinger** oder **Relaxationoszillator**⁴² (im Unterschied zu einem Oszillator, der eine sinusförmige Schwingung generiert).

⁴²Engl. **relaxation oscillator**.

Abb. 8.52 Schaltung einer monostabilen Kippstufe



8.4.4 *Monostabile Kippstufe

Eine Kippstufe mit zwei Zuständen, von denen *einer* zeitlich stabil ist, wird **monostabile Kippstufe**⁴³ genannt. Abb. 8.52 zeigt die Schaltung einer monostabilen Kippstufe, die ähnlich zur astabilen Kippstufe eine Mit- und Gegenkopplung enthält. Tatsächlich wurden lediglich die Dioden D_1 und D_2 sowie die **Triggerspannung** v_{trg} hinzugefügt. Die Dioden seien identisch, und es gelte für sie das CVD-Modell mit Durchlassspannung $V_{D,on}$. Der zeitliche Spannungsverlauf dieser Schaltung ist in Abb. 8.53 dargestellt.

Qualitative Analyse

Der Schaltung kann man folgende Beziehungen entnehmen:

$$v_{ref} = K v_{out} \quad (8.128)$$

$$v_R = v_{out} - v_- \quad (8.129)$$

$$v_{D1} = v_{trg} - v_{ref} \quad (8.130)$$

$$v_{D2} = v_- \quad (8.131)$$

Für den Zeitpunkt $t = 0$ seien folgende Anfangsbedingungen gegeben:

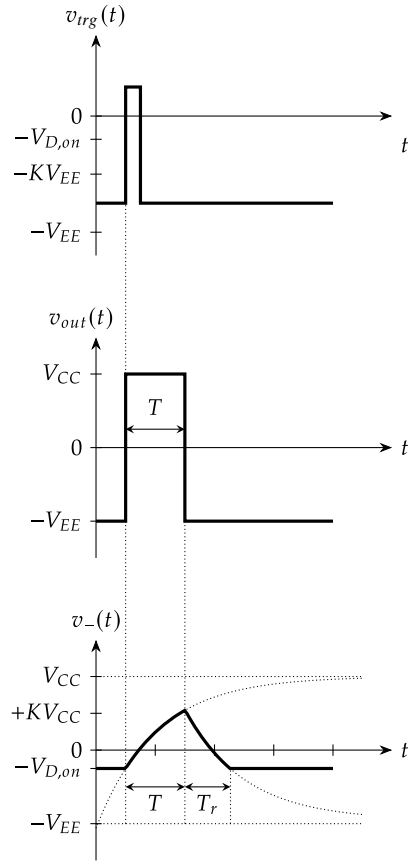
$$v_{out}(0) = -V_{EE} \quad (8.132)$$

$$v_{ref}(0) = -K V_{EE}. \quad (8.133)$$

Wie für die astabile Kippstufe erläutert, müsste für diesen Anfangszustand die Spannung v_- von $K V_{CC}$ gegen $-V_{EE}$ streben. Diode D_2 jedoch bewirkt, dass v_- nicht negativer als $-V_{D,on}$ werden kann. Sobald $v_- = -V_{D,on}$ erreicht ist, wird die Diode in Flussrichtung gepolt und klemmt v_- auf $-V_{D,on}$. Dadurch kann diese Spannung niemals die Schwell-

⁴³ Auch **Monoflop** oder **Univibrator**, engl. **monostable multivibrator**, **monoflop**, **univibrator**, **one-shot** oder **single-shot**.

Abb. 8.53 Zeitverhalten der monostabilen Kippstufe



spannung $v_{ref} = -KV_{EE}$ unterschreiten, sodass eine eigenständige Oszillation verhindert wird.

Ist $v_{D1} < V_{D,on}$, so bleibt Diode D_1 ausgeschaltet. In diesem Zustand muss wegen Gl. (8.130) für die Triggerspannung gelten, dass

$$v_{trg} < v_{ref} + V_{D,on} = -KV_{EE} + V_{D,on}. \quad (8.134)$$

Die Anfangsbedingung für die Ausgangsspannung, $v_{out}(0) = -V_{EE}$, ist nur dann gültig, wenn die Differenz-Eingangsspannung des Komparators negativ ist (andernfalls müsste die Ausgangsspannung V_{CC} betragen). Es muss also gelten, dass

$$v_+ - v_- < 0 \quad (8.135)$$

bzw. wegen $v_+ = v_{ref} = -KV_{EE}$ und $v_- = -V_{D,on}$

$$K V_{EE} > V_{D,on}. \quad (8.136)$$

Ist Gl. (8.136) nicht erfüllt, entweder aufgrund ungeeigneter Dimensionierung der Widerstände R_1 und R_2 oder aufgrund einer betragsmäßig zu niedrigen Versorgungsspannung V_{EE} , oszilliert die Schaltung ähnlich zur astabilen Kippstufe.

Ist $v_{D1} > V_{D,on}$, wird D_1 in Flussrichtung gepolt. In diesem Fall muss die Triggerspannung um $V_{D,on}$ größer sein als die Referenzspannung:

$$v_{trg} > v_{ref} + V_{D,on} = -K V_{EE} + V_{D,on}. \quad (8.137)$$

Ist die Diode erst einmal in Flussrichtung gepolt, beträgt die Spannung am nichtinvertierenden Eingang des OP $v_+ = v_{trg} - V_{D,on}$. Damit der Ausgang des Komparators von $-V_{EE}$ auf V_{CC} kippt, muss v_+ wiederum größer sein als $v_- = -V_{D,on}$. Daraus folgt als Bedingung für die Triggerspannung

$$v_{trg} > 0. \quad (8.138)$$

Nachdem die Ausgangsspannung auf V_{CC} kippt, ändert sich die Referenzspannung zu $v_{ref} = K V_{CC}$, sodass Diode D_1 sperrt und die Triggerspannung vom Eingang des OP abkoppelt.

Impulsdauer T

Es soll nun die Impulsdauer T der Ausgangsspannung ermittelt werden. Der Einfachheit halber wird angenommen, dass der Triggerimpuls zum Zeitpunkt $t = 0$ erfolgt. In ähnlicher Weise wie für die astabile Kippstufe folgt

$$v_-(t) = \begin{cases} V_{CC} - (V_{CC} + V_{D,on}) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) & \text{für } 0 \leq t < T \\ -V_{EE} + (K V_{CC} + V_{EE}) \exp\left(-\frac{t-T}{RC}\right) & \text{für } T \leq t < T + T_r \end{cases}. \quad (8.139)$$

Zum Zeitpunkt $t = T$ beträgt $v_-(T) = K V_{CC}$, das heißt

$$v_-(T) = K V_{CC} = V_{CC} - (V_{CC} + V_{D,on}) \exp\left(-\frac{T}{RC}\right). \quad (8.140)$$

Das Auflösen dieser Gleichung führt zu einem Ausdruck für T :

$$T = RC \ln \frac{1 + \frac{V_{D,on}}{V_{CC}}}{1 - K}. \quad (8.141)$$

Zum Zeitpunkt $t = T + T_r$ ist $v_-(T + T_r) = -V_{D,on}$, das heißt

$$v_-(T + T_r) = -V_{D,on} = -V_{EE} + (K V_{CC} + V_{EE}) \exp\left(-\frac{T_r}{RC}\right). \quad (8.142)$$

Das Auflösen dieser Gleichung führt zu einem Ausdruck für T_r :

$$T_r = RC \ln \frac{1 + K \frac{V_{CC}}{V_{EE}}}{1 - \frac{V_{D,on}}{V_{EE}}}. \quad (8.143)$$

Wird die monostabile Kippstufe getriggert, so generiert sie einen Impuls mit einer zur RC -Zeitkonstante proportionalen Dauer. Diese Impulsdauer und die anschließende **Erholzeit**⁴⁴ T_r sollten abgewartet werden, bevor ein neuer Triggerimpuls generiert wird, damit der Ruhezustand aller Spannungen und Ströme erreicht wird. Andernfalls besitzt der neu generierte Impuls der Ausgangsspannung nicht die durch Gl. (8.141) vorhergesagte Impulsdauer.

8.5 *Nichtidealer Operationsverstärker

Alle Schaltungen, die in Abschn. 8.2 und 8.3 diskutiert wurden, setzen ideale Operationsverstärker ein, für die im Falle einer Gegenkopplung Gl. (8.2)–(8.4) und (8.6)–(8.7) gelten. Auch die nichtlinearen Anwendungen mit Mitkopplung in Abschn. 8.4 verwenden Operationsverstärker mit idealen Eigenschaften – mit einer einzigen Ausnahme: Die Ausgangsspannung ist durch die Spannungsversorgung auf V_{CC} bzw. $-V_{EE}$ begrenzt.

Tab. 8.2 zeigt eine lange (aber bei Weitem nicht vollständige) Liste von Bauelementeigenschaften mit den jeweils gebräuchlichsten Symbolen und dem jeweiligen Wert für ideale Operationsverstärker, der bisher implizit angenommen wurde. Bei den realen Werten handelt es sich um *typische* Werte für eine Auswahl von mehr als 1000 kommerziell verfügbaren Operationsverstärkern. All diese Eigenschaften werden unter spezifizierten Testbedingungen charakterisiert, wie zum Beispiel einer Umgebungs- oder Außentemperatur von 25°C ⁴⁵, die insbesondere beim Vergleich eines Parameters verschiedener OP-Realisierungen berücksichtigt werden müssen.⁴⁶ Werden auch die minimal bzw. maximal erreichbaren Werte aufgrund von Bauelementschwankungen bzw. eine breitere Auswahl an Operationsverstärkern berücksichtigt, ist der angegebene Wertebereich noch sehr viel größer.

In den folgenden Abschnitten werden die in der Tabelle fettgedruckten Eigenschaften beispielhaft näher erläutert.

⁴⁴Engl. **recovery time**.

⁴⁵Engl. **ambient temperature**, T_A .

⁴⁶Hinzu kommt, dass selbst die Definition einiger Parameter nicht standardisiert ist. Auch dieser Aspekt muss bei einem Parametervergleich berücksichtigt werden.

Tab.8.2 Eigenschaften eines Operationsverstärkers (fettgedruckte Parameter werden in den folgenden Abschnitten diskutiert)

Parameter (Deutsch/Englisch)	Symbol	Einheit	Ideal	Real
Anstiegs- und Abfallrate der Ausgangsspannung <i>Rising and falling slew rate</i>	SR	V/s	∞	$800 \mu\text{V}/\mu\text{s} \dots 10 \text{ kV}/\mu\text{s}$
Ausgangsspannungsbegrenzung/-hub <i>Output voltage limits, maximum output voltage swing</i>	V_{OH}, V_{OL}	V	∞	$+1.0 \text{ V} \dots \pm 70 \text{ V}$
Ausgangsstrombegrenzung <i>Output current limits</i>	I_{out}	A	∞	$50 \mu\text{A} \dots 2 \text{ A}$
Ausgangswiderstand <i>Output resistance</i>	R_o	Ω	0	$0.01 \Omega \dots 40 \text{ k}\Omega$
3-dB-Grenzfrequenz, 3-dB-Bandbreite <i>3-dB cutoff frequency, 3-dB/open-loop bandwidth</i>	f_{3dB}, BW	Hz	∞	$250 \text{ Hz} \dots 1.4 \text{ GHz}$
Differenz-Eingangswiderstand <i>Differential-mode input resistance</i>	R_{id}	Ω	∞	$200 \Omega \dots > 1 \text{ T}\Omega$
Differenz-Spannungsverstärkung^a <i>Differential-mode/open-loop voltage gain</i>	A_0, A_{Vol}	V/V	∞	$1500 \text{ V/V} \dots 1 \text{ MV/mV}$
Eingangs-Offset-Spannung <i>Input offset voltage</i>	V_{OS}	V	0	$\pm 500 \text{ nV} \dots 220 \text{ mV}$
Eingangs-Offset-Strom <i>Input offset current</i>	I_{OS}	A	0	$\pm 6 \text{ fA} \dots 50 \mu\text{A}$
Eingangsrauschspannungsdichte <i>Input voltage noise density</i>	V_n	$\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$	0	$0.6 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \dots 1 \mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$
Eingangsrauschstromdichte <i>Input current noise density</i>	I_n	$\text{A}/\sqrt{\text{Hz}}$	0	$0.4 \text{ fA}/\sqrt{\text{Hz}} \dots 8.8 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
Eingangsstrom <i>Input bias current</i>	$I_{B1,2}, I_{B+,-}$	A	0	$\pm 3 \text{ fA} \dots 160 \mu\text{A}$
Einschwingzeit <i>Settling time</i>	t_s	s	0	$0.8 \text{ ns} \dots 85 \mu\text{s}$
Gleichtakt-Eingangswiderstand <i>Common-mode input resistance</i>	R_{ic}	Ω	∞	$9.25 \text{ k}\Omega \dots 2 \text{ T}\Omega$

(fortgesetzt)

Tab. 8.2 (fortgesetzt)

Parameter (Deutsch/Englisch)	Symbol	Einheit	Ideal	Real
Gleichtaktunterdrückung <i>Common-mode rejection ratio</i>	$CMRR$	dB	∞	46 dB ... 150 dB
Leistungsbandbreite <i>Full-power bandwidth</i>	$FPBW$, f_{FP}	Hz	∞	170 Hz ... 550 MHz
Offset-Spannungsdrift/- temperaturkoeffizient <i>Input offset voltage drift/temperature coefficient</i>	$\Delta V_{OS}/\Delta T$	V/K	0	$\pm 5 \text{ nV/K} \dots 50 \mu\text{V/K}$
Versorgungsspannungsun- terdrückung <i>Power supply rejection ratio</i>	$PSRR$	dB	∞	48 dB ... 160 dB
Verstärkungs-Bandbreite- Produkt <i>Gain-bandwidth-product</i>	GBW	Hz	∞	2 kHz ... 10 GHz

^aManchmal auch in dB angegeben: $A_{dB} = 20 \lg |A|$

8.5.1 Spannungsverstärkung

Bisher wurde angenommen, dass die Spannungsverstärkung A_0 eines Operationsverstärkers unendlich groß ist [Gl. (8.2)], sodass die Analyse einer OP-Schaltung mit $v_+ - v_- = 0$ vereinfacht werden konnte [Gl. (8.6)]. Die Konsequenz einer endlichen Spannungsverstärkung kann wie folgt ausgedrückt werden:

$$v_+ \neq v_- \quad (8.144)$$

Die Ausgangsspannung muss in diesem Fall mithilfe der Grundgleichung aus Gl. (8.1) berechnet werden:

$$v_{out} = A_0 (v_+ - v_-) = A_0 v_{id} \quad (8.145)$$

Das Vorgehen bei der Analyse besteht demnach in der Ermittlung von v_+ und v_- mit anschließender Anwendung von Gl. (8.145). Im Folgenden soll der Einfluss einer endlichen Spannungsverstärkung bei ansonsten idealen Eigenschaften beispielhaft untersucht werden.

Invertierender Verstärker

Die endliche Spannungsverstärkung des OP im invertierenden Verstärker aus Abb. 8.5 ist mit A_0 im Schaltzeichen des OP angedeutet (Abb. 8.54). Wird für den OP das Ersatzschaltbild aus Abb. 8.3 eingesetzt, so entsteht das Szenario aus Abb. 8.55.

Für die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang gilt wegen des unendlich großen Eingangswiderstands weiterhin $i_- = 0$ und damit

$$i_1 = i_2. \quad (8.146)$$

Es gilt außerdem $v_+ = 0$, wegen der endlichen Spannungsverstärkung jedoch ist $v_+ \neq v_-$. Das Konzept der virtuellen Masse findet daher keine Anwendung. Für die Ströme i_1 und i_2 folgt

$$i_1 = \frac{v_{in} - v_-}{R_1} \quad (8.147)$$

$$i_2 = \frac{v_- v_{out}}{R_2}. \quad (8.148)$$

Das Einsetzen der Gln. (8.147) und (8.148) in Gl. (8.146) führt zu einem Ausdruck für v_- :

$$v_- = \frac{R_2 v_{in} + R_1 v_{out}}{R_1 + R_2}. \quad (8.149)$$

Durch Einsetzen von v_- in Gl. (8.145) folgt die Spannungsverstärkung:

Abb. 8.54 Invertierender Verstärker für $A_0 < \infty$

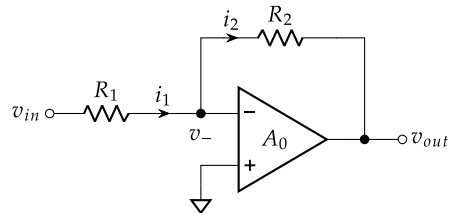
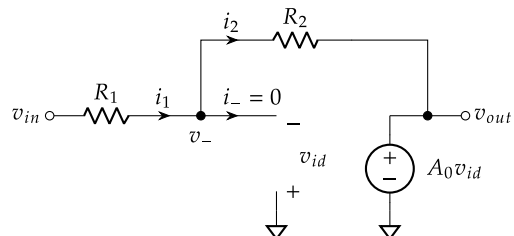


Abb. 8.55 Ersatzschaltung eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$



$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}. \quad (8.150)$$

Im idealen Fall ist die Spannungsverstärkung durch Gl. (8.12) gegeben:

$$\lim_{A_0 \rightarrow \infty} A_v = A_{v,id} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad (8.151)$$

sodass Gl. (8.150) auch wie folgt geschrieben werden kann:

$$A_v = \frac{A_{v,id}}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}. \quad (8.152)$$

Die endliche Spannungsverstärkung A_0 *reduziert* demnach die Gesamtspannungsverstärkung A_v . Für eine große (endliche) Spannungsverstärkung gilt mithilfe der Approximation $1/(1+x) \approx 1-x$ für $x \ll 1$ bzw. $1/A_0 (1 + R_2/R_1) \ll 1$, dass

$$A_v \approx A_{v,id} \left[1 - \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \right]. \quad (8.153)$$

Der **absolute Fehler**⁴⁷ der Spannungsverstärkung

$$F_{abs}(A_v) = A_v - A_{v,id} \quad (8.154)$$

beträgt

$$F_{abs}(A_v) = -\frac{A_{v,id}}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right). \quad (8.155)$$

Der **relative Fehler**⁴⁸ der Spannungsverstärkung wird in der Regel in Prozent angegeben:

$$F_{rel}(A_v) = \frac{F_{abs}}{A_{v,id}} \cdot 100 \% = \frac{A_v - A_{v,id}}{A_{v,id}} \cdot 100 \% \quad (8.156)$$

und beträgt

$$F_{rel}(A_v) = -\frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot 100 \%. \quad (8.157)$$

Für eine betragsmäßig zunehmende Gesamtspannungsverstärkung $|A_{v,id}| = R_2/R_1$ nehmen der absolute und der relative Fehler bei gegebenem A_0 demnach zu.

⁴⁷Engl. **absolute gain error** oder **gain error**, abgekürzt **GE**.

⁴⁸Engl. **relative** oder **fractional gain error**, abgekürzt **FGE**.

Übung 8.2: Ein- und Ausgangswiderstand des invertierenden Verstärkers

Ermitteln Sie den Ein- und Ausgangswiderstand, R_{in} bzw. R_{out} , des invertierenden Verstärkers aus Abb. 8.55 für $A_0 < \infty$. ◀

Lösung 8.2 Zur Berechnung des Eingangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Eingang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.56).

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_x - i_2 \quad (8.158)$$

mit

$$i_x = \frac{v_x - v_-}{R_1} \quad (8.159)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_{out}}{R_2}. \quad (8.160)$$

Das Einsetzen von i_2 in die Knotengleichung ergibt unter Berücksichtigung von $v_{out} = -A_0 v_-$:

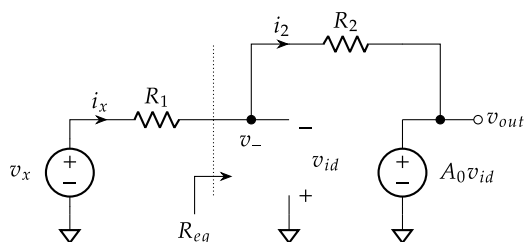
$$0 = i_x - v_- \left(\frac{1 + A_0}{R_2} \right). \quad (8.161)$$

Nun wird v_- mithilfe von Gl. (8.159) eliminiert, sodass für den Eingangswiderstand $R_{in} = v_x / i_x$ folgt:

$$R_{in} = R_1 + \frac{R_2}{1 + A_0}. \quad (8.162)$$

Die endliche Spannungsverstärkung des OP bewirkt eine (geringe) Anhebung des Eingangswiderstands R_{in} der Schaltung.

Abb. 8.56 Bestimmung des Eingangswiderstands eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$



Plausibilitätskontrolle: Für $A_0 \rightarrow \infty$ reduziert sich Gl. (8.162) auf das bereits bekannte Ergebnis für einen idealen invertierenden Verstärker $R_{in} = R_1$ [Gl. (8.13)].

Gl. (8.162) zeigt, dass der Eingangswiderstand R_{in} der Schaltung auch als Serienwiderstand interpretiert werden kann:

$$R_{in} = R_1 + R_{eq}. \quad (8.163)$$

Der äquivalente Widerstand R_{eq} ist in Abb. 8.56 gekennzeichnet.

Zur Berechnung des Ausgangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Ausgang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.57). Die Eingangsspannungsquelle v_{in} wird dabei mit einem Kurzschluss ersetzt.

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_1 - i_2 \quad (8.164)$$

mit

$$i_1 = -\frac{v_-}{R_1} \quad (8.165)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_x}{R_2}. \quad (8.166)$$

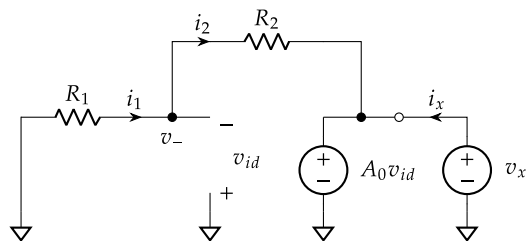
Das Einsetzen von i_1 und i_2 in die Knotengleichung ergibt mit $v_- = -v_x/A_0$

$$0 = v_x \left(\frac{1}{A_0 R_1} + \frac{1}{A_0 R_2} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (8.167)$$

Diese Gleichung ist für beliebige Werte von A_0 , R_1 und R_2 nur dann erfüllt, wenn $v_x = 0$. Damit ergibt sich der Ausgangswiderstand $R_{out} = v_x/i_x$ wie beim idealen invertierenden Verstärker [Gl. (8.15)] zu

$$\boxed{R_{out} = 0.} \quad (8.168)$$

Abb. 8.57 Bestimmung des Ausgangswiderstands eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$



Eine endliche Spannungsverstärkung A_0 hat keinen Einfluss auf den Ausgangswiderstand bei ansonsten idealen Eigenschaften des OP.

Übung 8.3: Nichtinvertierender Verstärker mit endlichem A_0

Der OP im nichtinvertierenden Verstärker (Abb. 8.58) habe eine endliche Spannungsverstärkung A_0 . Ermitteln Sie A_v , F_{abs} und F_{rel} . Vergleichen Sie die Ergebnisse mit denen für den invertierenden Verstärker. ◀

Lösung 8.3 Die Spannung am invertierenden OP-Eingang lässt sich mithilfe eines Spannungsteilers angeben:

$$v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{out}. \quad (8.169)$$

Mit $v_+ = v_{in}$ und Gl. (8.145) folgt für die Spannungsverstärkung

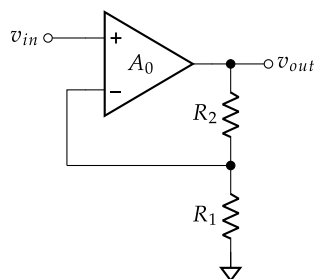
$$A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}. \quad (8.170)$$

Auch beim nichtinvertierenden Verstärker reduziert ein endliches A_0 die Spannungsverstärkung A_v . Im idealen Fall ist die Spannungsverstärkung durch Gl. (8.17) gegeben:

$$\lim_{A_0 \rightarrow \infty} A_v = A_{v,id} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad (8.171)$$

sodass Gl. (8.170) auch wie folgt geschrieben werden kann:

Abb. 8.58 Nichtinvertierender Verstärker für $A_0 < \infty$



$$A_v = \frac{A_{v,id}}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}. \quad (8.172)$$

Der Ausdruck für die Spannungsverstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers aus Gl. (8.172) ist identisch mit Gl. (8.152). Es ist demnach zu erwarten, dass auch die Ausdrücke für den absoluten relativen Fehler identisch sind. Wegen $1/A_0 (1 + R_2/R_1) \ll 1$ bei großem und endlichem A_0 ist

$$A_v \approx A_{v,id} \left[1 - \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\right]. \quad (8.173)$$

Der absolute Fehler beträgt

$$F_{abs}(A_v) = A_v - A_{v,id} = -\frac{A_{v,id}}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right). \quad (8.174)$$

Der relative Fehler beträgt

$$F_{rel}(A_v) = -\frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot 100\%. \quad (8.175)$$

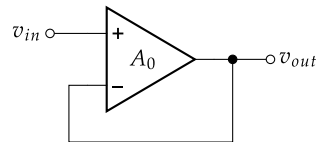
Tatsächlich sind die Ausdrücke für den absoluten [Gl. (8.155), (8.174)] und den relativen Fehler [Gl. (8.157), (8.175)] der Spannungsverstärkung des invertierenden und des nichtinvertierenden Verstärkers identisch. Allerdings ist zu beachten, dass die ideale Spannungsverstärkung $A_{v,id}$ für die beiden Verstärkerkonfigurationen durchaus unterschiedlich ist.

Zusatzfrage: Wie lauten R_{in} und R_{out} für die Schaltung in Abb. 8.58 (siehe auch die allgemeineren Fälle in Üb. 8.6 und 8.8)?

Übung 8.4: Spannungsfolger mit endlichem A_0

Der OP im Spannungsfolger (Abb. 8.59) habe eine endliche Spannungsverstärkung A_0 . Ermitteln Sie A_v , F_{abs} und F_{rel} . Vergleichen Sie die Ergebnisse mit denen für den nichtinvertierenden Verstärker. ◀

Abb. 8.59 Spannungsfolger
für $A_0 < \infty$



Lösung 8.4 Mit $v_+ = v_{in}$, $v_- = v_{out}$ und $v_{out} = A_0 (v_+ - v_-) = A_0 (v_{in} - v_{out})$ folgt für die Spannungsverstärkung

$$A_v = \frac{A_0}{1 + A_0} = \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0}}. \quad (8.176)$$

Im Idealfall ist die Spannungsverstärkung durch Gl. (8.22) gegeben:

$$\lim_{A_0 \rightarrow \infty} A_v = 1. \quad (8.177)$$

Wegen $1/A_0 \ll 1$ ist

$$A_v \approx 1 - \frac{1}{A_0}. \quad (8.178)$$

Der absolute Fehler beträgt

$$F_{abs} = -\frac{1}{A_0} \quad (8.179)$$

und der relative Fehler

$$F_{rel} = -\frac{1}{A_0} \cdot 100 \%. \quad (8.180)$$

Die Ergebnisse für den Spannungsfolger können durch $R_2 = 0$ und $R_1 \rightarrow \infty$ leicht aus den Ergebnissen des nichtinvertierenden Verstärkers abgeleitet werden. Die endliche Spannungsverstärkung A_0 des OP führt dazu, dass die Ausgangsspannungsänderungen nicht mehr *exakt* den Eingangsspannungsänderungen entsprechen. Zum Beispiel folgt bei einer Verstärkung von $A_0 = 10000$, dass $v_{out} \approx 0,9999 v_{in}$.

8.5.2 Eingangswiderstand

Der ideale OP hat einen unendlich großen Eingangswiderstand R_{id} [Gl. (8.3)], sodass die Eingangsströme verschwindend gering sind und die Analyse einer OP-Schaltung mit $i_+ = i_- = 0$ vereinfacht werden kann [Gl. (8.7)]. Die Konsequenz eines endlichen Eingangswiderstands kann wie folgt ausgedrückt werden:

$$i_+ \neq 0 \quad (8.181)$$

$$i_- \neq 0. \quad (8.182)$$

Nichtsdestotrotz gilt $i_+ = -i_-$, da der Strom vom nichtinvertierenden Eingang durch den OP zum invertierenden Eingang fließt (Abb. 8.4). Bei der Analyse ist es demnach notwendig, i_+ und i_- in den Knotengleichungen am invertierenden und nichtinvertierenden Eingang zu berücksichtigen.

Mit Bezug auf Abb. 8.4 kann weiterhin festgestellt werden, dass ein Strom i_+ , der durch R_{id} fließt, mit einer Spannung $v_{id} = R_{id}i_+$ entlang desselben Widerstands einhergeht. Das bedeutet, dass die Untersuchung eines endlichen Eingangswiderstands nur sinnvoll ist, wenn gleichzeitig die Spannungsverstärkung A_0 als endlich angenommen wird. Mit anderen Worten: Es ist aufgrund des Ohmschen Gesetzes nicht sinnvoll (oder gar möglich), einen Strom durch einen Widerstand bei einem Spannungsabfall von 0 oder eine Spannung entlang eines Widerstands bei einem Strom von 0 zu beobachten. Im Folgenden soll der Einfluss eines endlichen Eingangswiderstands und einer endlichen Spannungsverstärkung bei ansonsten idealen Eigenschaften beispielhaft untersucht werden.

Invertierender Verstärker

Das Ersatzschaltbild eines invertierenden Verstärkers mit endlicher Spannungsverstärkung und endlichem Eingangswiderstand ist in Abb. 8.60 dargestellt.

Es soll zunächst die Spannungsverstärkung und anschließend der Eingangswiderstand ermittelt werden. Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_1 - i_2 - i_- \quad (8.183)$$

mit

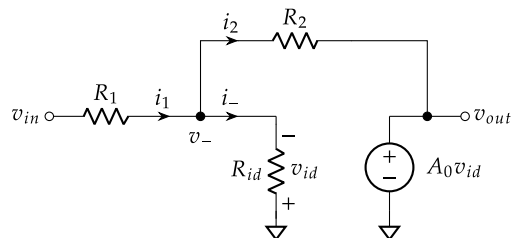
$$i_1 = \frac{v_{in} - v_-}{R_1} \quad (8.184)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_{out}}{R_2} \quad (8.185)$$

$$i_- = \frac{v_-}{R_{id}}. \quad (8.186)$$

Zur Vereinfachung der nachfolgenden algebraischen Umformungen wird die Beziehung $v_{out} = -A_0 v_-$ bereits an dieser Stelle in Gl. (8.184)–(8.186) eingesetzt, sodass

Abb. 8.60 Ersatzschaltung eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$



$$i_1 = \frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{A_0 R_1} \quad (8.187)$$

$$i_2 = -\frac{v_{out}}{A_0 R_2} - \frac{v_{out}}{R_2} \quad (8.188)$$

$$i_- = -\frac{v_{out}}{A_0 R_{id}}. \quad (8.189)$$

Das Einsetzen dieser Ströme in Gl. (8.183) ergibt

$$0 = \frac{v_{in}}{R_1} + v_{out} \left(\frac{1}{A_0 R_1} + \frac{1}{A_0 R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{A_0 R_{id}} \right). \quad (8.190)$$

Für die Spannungsverstärkung folgt

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_{id}} \right)}. \quad (8.191)$$

Der endliche Eingangswiderstand *reduziert* demnach die Gesamtspannungsverstärkung A_v .

Plausibilitätskontrolle: Für $R_{id} \rightarrow \infty$ reduziert sich Gl. (8.191) auf das bekannte Ergebnis für eine endliche Spannungsverstärkung in Gl. (8.150).

Zur Berechnung des Eingangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Eingang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb. 8.61).

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_x - i_2 - i_- \quad (8.192)$$

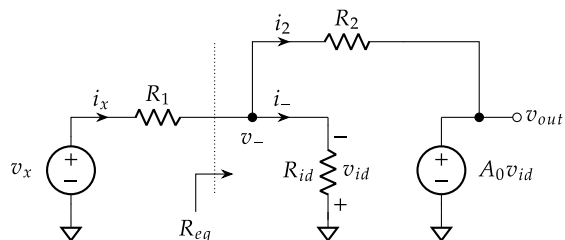
mit

$$i_x = \frac{v_x - v_-}{R_1} \quad (8.193)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_{out}}{R_2} \quad (8.194)$$

$$i_- = \frac{v_-}{R_{id}}. \quad (8.195)$$

Abb. 8.61 Bestimmung des Eingangswiderstands eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$



Das Einsetzen von i_2 und i_- in die Knotengleichung ergibt mit $v_{out} = -A_0 v_-$

$$0 = i_x - v_- \left(\frac{1 + A_0}{R_2} + \frac{1}{R_{id}} \right). \quad (8.196)$$

Zuletzt wird v_- mithilfe von Gl.(8.193) eliminiert, sodass für den Eingangswiderstand $R_{in} = v_x/i_x$ folgt:

$$R_{in} = R_1 + \frac{1}{\frac{1 + A_0}{R_2} + \frac{1}{R_{id}}}. \quad (8.197)$$

Plausibilitätskontrolle: Für $R_{id} \rightarrow \infty$ reduziert sich Gl.(8.197) auf das bereits bekannte Ergebnis in Gl.(8.162) für einen invertierenden Verstärker mit $A_0 < \infty$.

Gl.(8.197) zeigt, dass der Eingangswiderstand R_{in} der Schaltung auch als ein Serienwiderstand ausgedrückt werden kann:

$$R_{in} = R_1 + R_{eq}. \quad (8.198)$$

Der äquivalente Widerstand R_{eq} ist in Abb.8.61 gekennzeichnet und kann als Parallelwiderstand interpretiert werden:

$$R_{eq} = R_{id} \parallel \frac{R_2}{1 + A_0}, \quad (8.199)$$

wobei der zweite Term bereits aus Gl.(8.162) bekannt ist.

Übung 8.5: Ausgangswiderstand des invertierenden Verstärkers

Ermitteln Sie den Ausgangswiderstand R_{out} des invertierenden Verstärkers aus Abb.8.60 für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$. ◀

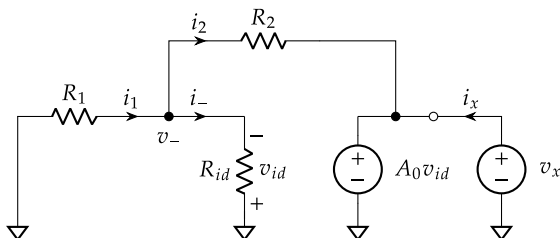
Lösung 8.5 Zur Berechnung des Ausgangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Ausgang des Verstärkers angelegt und der Strom i_x aus dieser Testquelle bestimmt (Abb.8.62). Die Eingangsspannungsquelle v_{in} wird dabei mit einem Kurzschluss ersetzt.

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_1 - i_2 - i_- \quad (8.200)$$

mit

Abb. 8.62 Bestimmung des Ausgangswiderstands eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$



$$i_1 = -\frac{v_-}{R_1} \quad (8.201)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_x}{R_2} \quad (8.202)$$

$$i_- = \frac{v_-}{R_{id}}. \quad (8.203)$$

Das Einsetzen dieser Ströme in die Knotengleichung ergibt mit $v_- = -v_x/A_0$

$$0 = v_x \left(\frac{1}{A_0 R_1} + \frac{1}{A_0 R_2} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{A_0 R_{id}} \right). \quad (8.204)$$

Diese Gleichung ist für beliebige Werte von A_0 , R_1 , R_2 und R_{id} nur dann erfüllt, wenn $v_x = 0$. Damit ergibt sich der Ausgangswiderstand $R_{out} = v_x/i_x$ wie beim idealen invertierenden Verstärker [Gl. (8.15)] zu

$R_{out} = 0.$

(8.205)

Übung 8.6: Nichtinvertierender Verstärker

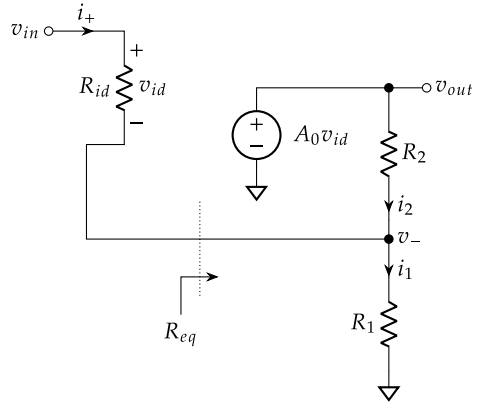
Ermitteln Sie A_v , R_{in} und R_{out} des nichtinvertierenden Verstärkers aus Abb. 8.58 für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$. ◀

Lösung 8.6 Die Ersatzschaltung des nichtinvertierenden Verstärkers zur Berechnung der Spannungsverstärkung ist in Abb. 8.63 dargestellt. Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_+ + i_2 - i_1 \quad (8.206)$$

mit

Abb. 8.63 Nichtinvertierender Verstärker für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$



$$i_+ = \frac{v_{in} - v_-}{R_{id}} \quad (8.207)$$

$$i_2 = \frac{v_{out} - v_-}{R_2} \quad (8.208)$$

$$i_1 = \frac{v_-}{R_1}. \quad (8.209)$$

Wegen $v_{out} = A_0 (v_{in} - v_-)$ bzw. $v_- = v_{in} - v_{out}/A_0$ können Gl. (8.207)–(8.209) umformuliert werden zu:

$$i_+ = \frac{v_{out}}{A_0 R_{id}} \quad (8.210)$$

$$i_2 = \frac{v_{out} - v_{in} + v_{out}/A_0}{R_2} \quad (8.211)$$

$$i_1 = \frac{v_{in} - v_{out}/A_0}{R_1}. \quad (8.212)$$

Durch Einsetzen dieser Ströme in die Knotengleichung folgt

$$0 = v_{in} \left(-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) + v_{out} \left(\frac{1}{A_0 R_{id}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{A_0 R_2} + \frac{1}{A_0 R_1} \right) \quad (8.213)$$

und damit für die Spannungsverstärkung

$$A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_{id}} \right)}. \quad (8.214)$$

Weil $1/(A_0 R_{id})$ in der Regel ein *sehr* kleiner Wert ist, hat der Eingangswiderstand nur einen geringen Einfluss auf die Spannungsverstärkung A_v .

Plausibilitätskontrolle: Für $R_{id} \rightarrow \infty$ folgt das bereits bekannte Ergebnis aus Gl. (8.170) für einen nichtinvertierenden Verstärker mit $A_0 < \infty$.

Zur Berechnung des Eingangswiderstands kann ebenfalls Abb. 8.63 herangezogen werden, wobei v_{in} durch eine Testspannungsquelle v_x ersetzt wird und $i_+ = i_x$. Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_x + i_2 - i_1. \quad (8.215)$$

Das Einsetzen von i_2 und i_1 aus Gl. (8.208)–(8.209) ergibt

$$0 = i_x + \frac{v_{out}}{R_2} - v_- \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right). \quad (8.216)$$

In dieser Gleichung sind v_{out} und v_- zu eliminieren. Die Ausgangsspannung kann wie folgt ausgedrückt werden:

$$v_{out} = A_0 v_{id} = A_0 R_{id} i_x. \quad (8.217)$$

Für den Zusammenhang zwischen i_x und v_- gilt

$$i_x = \frac{v_x - v_-}{R_{id}} \quad (8.218)$$

bzw.

$$v_- = v_x - R_{id} i_x. \quad (8.219)$$

Das Einsetzen von Gl. (8.217) und (8.219) in Gl. (8.216) führt nach einigen algebraischen Umformungen zu einem Ausdruck für den Eingangswiderstand $R_{in} = v_x / i_x$:

$$R_{in} = R_{id} + \frac{R_1 (R_2 + A_0 R_{id})}{R_1 + R_2}. \quad (8.220)$$

Der Eingangswiderstand ist demnach eine Reihenschaltung aus R_{id} und dem in Abb. 8.63 gekennzeichneten Ersatzwiderstand R_{eq} :

$$R_{in} = R_{id} + R_{eq}. \quad (8.221)$$

Üblicherweise hat R_{id} bereits einen sehr großen Wert und wird zudem mit A_0 multipliziert, sodass oft die folgende Approximation verwendet wird:

$$R_{in} \approx R_{id} \left(1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right). \quad (8.222)$$

Plausibilitätskontrolle: Für $R_{id} \rightarrow \infty$ folgt ein unendlich großer Eingangswiderstand wie vom idealen nichtinvertierenden Verstärker her bekannt [Gl. (8.18)].

Für typische Werte gemäß Tab. 8.2, zum Beispiel $A_0 = 10000$ und $R_{id} = 1 \text{ M}\Omega$, und gleiche Widerstände $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ folgt $R_{in} = 5 \text{ G}\Omega$!

Zuletzt wird der Ausgangswiderstand anhand von Abb. 8.64 berechnet.

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet:

$$0 = i_+ + i_2 - i_1 \quad (8.223)$$

mit

$$i_+ = -\frac{v_-}{R_{id}} \quad (8.224)$$

$$i_2 = \frac{v_x - v_-}{R_2} \quad (8.225)$$

$$i_1 = \frac{v_-}{R_1}. \quad (8.226)$$

Wegen $v_- = -v_x/A_0$ können Gl. (8.224)–(8.226) umformuliert werden zu

$$i_+ = \frac{v_x}{A_0 R_{id}} \quad (8.227)$$

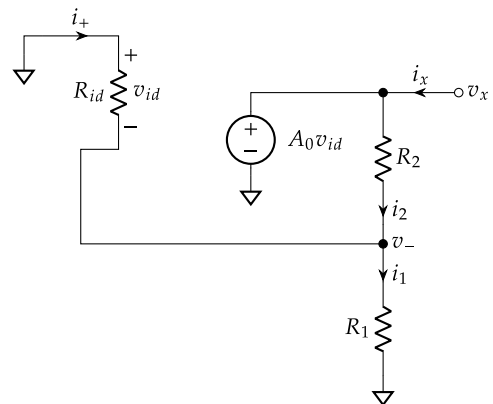
$$i_2 = \frac{v_x + v_x/A_0}{R_2} \quad (8.228)$$

$$i_1 = -\frac{v_x}{A_0 R_1}. \quad (8.229)$$

Eingesetzt in die Knotengleichung folgt

$$0 = v_x \left(\frac{1}{A_0 R_{id}} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{A_0 R_2} + \frac{1}{A_0 R_1} \right). \quad (8.230)$$

Abb. 8.64 Berechnung des Ausgangswiderstands des nichtinvertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$



Diese Gleichung ist für beliebige Werte von A_0 , R_1 , R_2 und R_{id} nur dann erfüllt, wenn $v_x = 0$. Damit beträgt der Ausgangswiderstand $R_{out} = v_x/i_x$ wie beim idealen nichtinvertierenden Verstärker [Gl. (8.15)]

$$R_{out} = 0. \quad (8.231)$$

8.5.3 Ausgangswiderstand

Ein realer OP hat einen Ausgangswiderstand R_o , der größer als 0 ist. Die Konsequenz eines nicht verschwindenden Ausgangswiderstands drückt sich darin aus, dass die Ausgangsspannung nicht mehr durch $v_{out} = A_0 v_{id}$ aus Gl. (8.1) gegeben ist, sondern gemäß dem Hinweis aus Abb. 8.4 durch:

$$v_{out} = A_0 (v_+ - v_-) - i_o R_o. \quad (8.232)$$

Wie schon beim Eingangswiderstand muss in diesem Abschnitt sinnvollerweise zusätzlich eine endliche Spannungsverstärkung berücksichtigt werden. Im Folgenden soll der Einfluss des Ausgangswiderstands und einer endlichen Spannungsverstärkung bei ansonsten idealen Eigenschaften beispielhaft untersucht werden.

Invertierender Verstärker

Das Ersatzschaltbild eines invertierenden Verstärkers aus Abb. 8.54 für $A_0 < \infty$ und $R_o > 0$ zur Berechnung der Spannungsverstärkung A_v ist in Abb. 8.65 dargestellt.

Die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang lautet

$$0 = i_1 - i_2 \quad (8.233)$$

mit

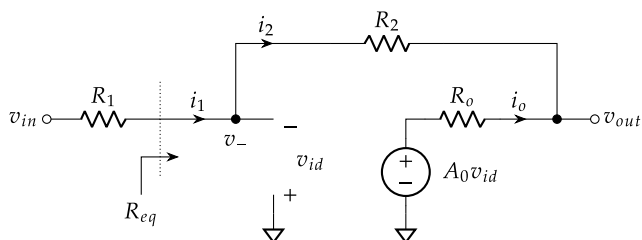


Abb. 8.65 Ersatzschaltung eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_o > 0$

$$i_1 = \frac{v_{in} - v_-}{R_1} \quad (8.234)$$

$$i_2 = \frac{v_- - v_{out}}{R_2}. \quad (8.235)$$

Das Einsetzen der Ströme in die Knotengleichung ergibt einen Ausdruck für v_- :⁴⁹

$$v_- = \frac{R_2 v_{in} + R_1 v_{out}}{R_1 + R_2}. \quad (8.236)$$

Die Knotengleichung am Ausgang lautet

$$0 = i_2 + i_o \quad (8.237)$$

mit

$$i_o = \frac{A_0 v_{id} - v_{out}}{R_o} = \frac{-A_0 v_- - v_{out}}{R_o}. \quad (8.238)$$

Durch Einsetzen von i_o aus Gl. (8.238), v_- aus Gl. (8.236) und i_2 aus Gl. (8.235) in die Knotengleichung aus Gl. (8.237) folgt die Spannungsverstärkung:

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{A_0 - \frac{R_o}{R_2}}{1 + A_0 + \frac{R_o}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}}. \quad (8.239)$$

Plausibilitätskontrolle: Für $A_0 \rightarrow \infty$ entspricht Gl. (8.239) der idealen Spannungsverstärkung aus Gl. (8.12), und für $R_o = 0$ folgt Gl. (8.150) für einen invertierenden Verstärker mit endlicher Spannungsverstärkung A_0 .

Zur Berechnung des Eingangswiderstands wird eine Testspannungsquelle v_x am Eingang des invertierenden Verstärkers in Abb. 8.65 angelegt und i_x berechnet, das heißt $v_{in} \rightarrow v_x$ und $i_1 \rightarrow i_x$. Es gilt

$$i_x = \frac{v_x - v_{out}}{R_1 + R_2} = \frac{1 - \frac{v_{out}}{v_x}}{R_1 + R_2} v_x. \quad (8.240)$$

Durch Einsetzen von A_v aus Gl. (8.239) ($v_{in} = v_x$) folgt für $R_{in} = v_x / i_x$:

$$R_{in} = R_1 + \frac{R_2 + R_o}{1 + A_0}. \quad (8.241)$$

Der Eingangswiderstand entsteht aus der Reihenschaltung von R_1 und $R_{eq} = (R_2 + R_o) / (1 + A_0)$, wie in Abb. 8.65 gekennzeichnet. Weil R_o in einem Spannungsverstärker typi-

⁴⁹Alternativ kann v_- auch über Superposition oder einen Spannungsteiler ermittelt werden.

scherweise einen kleinen Wert besitzt und zudem noch durch A_0 geteilt wird, erhöht der endliche Ausgangswiderstand des OP den Eingangswiderstand des Verstärkers nur in geringem Maße.

Plausibilitätskontrolle: Für $R_o = 0$ folgt das bekannte Ergebnis aus Gl. (8.162) für einen invertierenden Verstärker mit endlicher Spannungsverstärkung A_0 .

Übung 8.7: Ausgangswiderstand des invertierenden Verstärkers

Ermitteln Sie den Ausgangswiderstand R_{out} des invertierenden Verstärkers aus Abb. 8.65 für $A_0 < \infty$ und $R_o > 0$. ◀

Lösung 8.7 Das Ersatzschaltbild zur Berechnung des Ausgangswiderstands ist in Abb. 8.66 dargestellt. Die Knotengleichung am Ausgang lautet

$$0 = i_o + i_x - i_2, \quad (8.242)$$

wobei

$$i_o = \frac{-A_0 v_- - v_x}{R_o} \quad (8.243)$$

gemäß Gl. (8.238) und

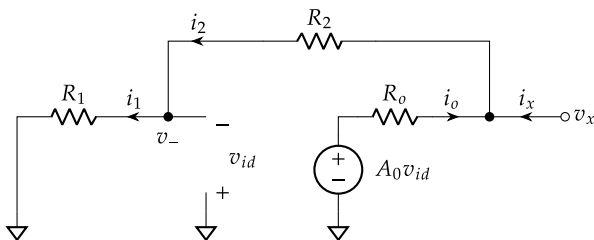
$$i_2 = \frac{v_x - v_-}{R_2}. \quad (8.244)$$

Ein Spannungsteiler für v_- ergibt

$$v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_x. \quad (8.245)$$

Durch Einsetzen von Gl. (8.243)–(8.245) in Gl. (8.242) folgt der Ausgangswiderstand $R_{out} = v_x/i_x$:

Abb. 8.66 Ersatzschaltung zur Berechnung des Ausgangswiderstands eines invertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_o > 0$



$$R_{out} = \frac{(R_1 + R_2) R_o}{R_1 + R_2 + R_o + A_0 R_1}. \quad (8.246)$$

Es ist erkennbar, dass aufgrund des recht kleinen Faktors R_o im Zähler und des relativ großen Werts $A_0 R_1$ im Nenner der Ausgangswiderstand sehr klein ist. Im Idealfall für $A_0 \rightarrow \infty$ bzw. $R_o = 0$ folgt $R_{out} = 0$.

Zugänglicher wird Gl. (8.246) nach einer Umformulierung:

$$R_{out} = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_o} \left(1 + \frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2}\right)} = (R_1 + R_2) \parallel \frac{R_o}{1 + \frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2}}. \quad (8.247)$$

Der Ausgangswiderstand R_{out} kann demnach als Parallelschaltung interpretiert werden. Der erste Term entspricht der Reihenschaltung von R_1 und R_2 und der zweite Term einem Widerstand, der durch den Ausgangswiderstand R_o des OP, A_0 und das Rückkopplungsnetzwerk aus R_1 und R_2 gegeben ist. Aufgrund des üblicherweise sehr kleinen Ausgangswiderstands R_o und der sehr großen Spannungsverstärkung A_0 findet die folgende Approximation Anwendung:

$$R_{out} \approx \frac{R_o}{1 + \frac{A_0 R_1}{R_1 + R_2}}. \quad (8.248)$$

Übung 8.8: Nichtinvertierender Verstärker

Ermitteln Sie A_v , R_{in} und R_{out} des nichtinvertierenden Verstärkers aus Abb. 8.58 für $A_0 < \infty$ und $R_o > 0$. ◀

Lösung 8.8 Die Ersatzschaltung des nichtinvertierenden Verstärkers zur Berechnung der Spannungsverstärkung ist in Abb. 8.67 dargestellt.

Wegen $v_+ = v_{in}$ und $v_- = R_1 v_{out} / (R_1 + R_2)$ folgt

$$v_{id} = v_{in} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{out}. \quad (8.249)$$

Außerdem gilt $i_o = i_1 = i_2$, sodass

$$i_o = \frac{v_{out}}{R_1 + R_2}. \quad (8.250)$$

Durch Einsetzen in

$$v_{out} = A_0 v_{id} - i_o R_o \quad (8.251)$$

aus Gl. (8.232) folgt die Spannungsverstärkung

$$A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_o}{R_1}\right)}, \quad (8.252)$$

sodass R_o die Spannungsverstärkung geringfügig reduziert (R_o/A_0 ist in der Regel ein *sehr* kleiner Wert).

Plausibilitätskontrolle: Für $R_o = 0$ folgt das bereits bekannte Ergebnis aus Gl. (8.170) für einen nichtinvertierenden Verstärker mit $A_0 < \infty$.

Zur Berechnung des Eingangswiderstands kann Abb. 8.67 mit der Ersetzung $v_{in} \rightarrow v_x$ verwendet werden. Wegen $i_x = i_+ = 0$ folgt $R_{in} \rightarrow \infty$. Der Ausgangswiderstand R_o hat offensichtlich keinen Einfluss auf R_{in} .

Zuletzt ist der Ausgangswiderstand anhand von Abb. 8.68 zu ermitteln. Allerdings ist dieses Ersatzschaltbild identisch mit dem des invertierenden Verstärkers in Abb. 8.66, sodass auch das Ergebnis identisch ist [Gl. (8.246)].

Vergleich von invertierendem und nichtinvertierendem Verstärker

Eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse für den invertierenden und den nichtinvertierenden Verstärker unter Verwendung der üblichen Approximationen zeigt Tab. 8.3. Aus der Diskussion zu Tab. 8.1 in Abschn. 8.2.2 sind die qualitativen Unterschiede zwischen invertierendem und nichtinvertierendem Verstärker bereits bekannt.

Tab. 8.3 soll nicht den Eindruck erwecken, als wirke sich zum Beispiel ein endliches R_{id} nur auf den Eingangswiderstand R_{in} der gesamten Verstärkerschaltung aus. Wie aus

Abb. 8.67 Nichtinvertierender Verstärker für $A_0 < \infty$ und $R_o > 0$

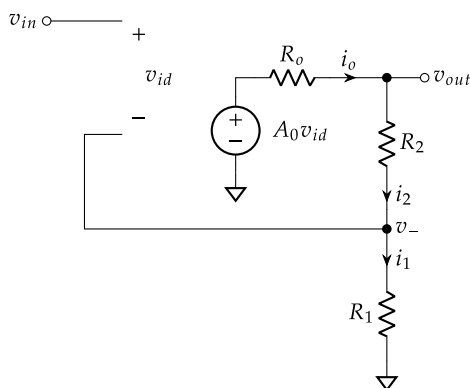
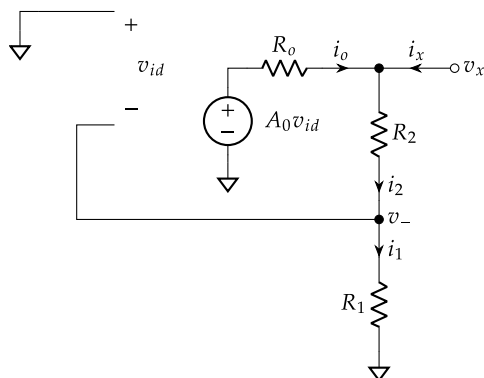


Abb. 8.68 Berechnung des Ausgangswiderstands des nichtinvertierenden Verstärkers für $A_0 < \infty$ und $R_{id} < \infty$



Tab. 8.3 Zusammenfassung der Schaltungsparameter des *nichtidealen* invertierenden und nichtinvertierenden Verstärkers

Parameter	Invertierender Verstärker	Nichtinvertierender Verstärker	Bedingungen
A_v	$-\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$	$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}$	$A_0 < \infty$
R_{in}	$R_1 + R_{id} \parallel \frac{R_2}{1 + A_0}$	$R_{id} \left(1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)$	$A_0 < \infty, R_{id} < \infty$
R_{out}	$\frac{R_o}{1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$	$\frac{R_o}{1 + A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$	$A_0 < \infty, R_o > 0$

Gl. (8.191) bekannt ist, führt ein endliches R_{id} auch zu einer Änderung der Spannungsverstärkung. Werden alle drei Parameter A_0 , R_{id} und R_o gleichzeitig betrachtet, so entstehen ziemlich unübersichtliche Ausdrücke für A_v , R_{in} und R_{out} , die nicht zum Verständnis beitragen. So lautet beispielsweise die Spannungsverstärkung für einen nichtinvertierenden Verstärker mit $A_0 < \infty$, $R_{id} < \infty$ und $R_o > 0$:

$$A_v = \frac{A_0 R_1 R_{id} + A_0 R_2 R_{id} + R_1 R_o}{R_1 R_o + R_{id} R_o + R_1 R_2 + R_1 R_{id} + R_2 R_{id} + A_0 R_1 R_{id}}. \quad (8.253)$$

Zwar können aus dieser Gleichung alle bisher berechneten Spannungsverstärkungen aus Gl. (8.17), (8.170) und (8.214) abgeleitet werden, ein intuitives Verständnis fördert sie jedoch nicht. Es ist bei der Analyse per Hand daher sinnvoll, zuerst einen und anschließend, falls notwendig, sukzessive weitere Parameter zu berücksichtigen. Mithilfe rechnergestützter Entwurfs- und Simulationswerkzeuge kann der Effekt einer Fülle von Nichtidealitäten

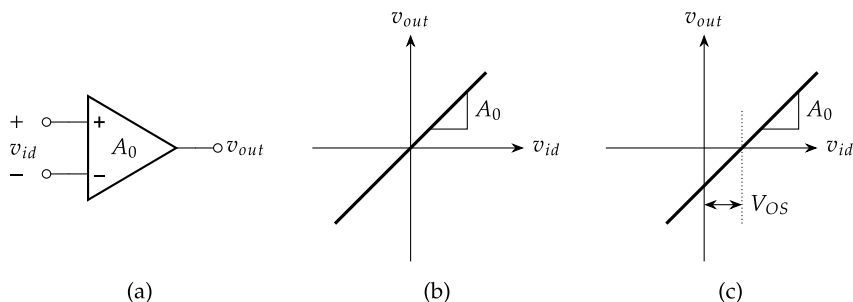
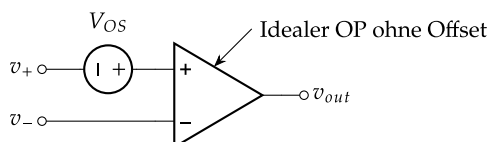


Abb. 8.69 (a) Operationsverstärker mit Differenz-Eingangsspannung $v_{id} = v_+ - v_-$ und Spannungsübertragungsverhalten (b) ohne Offset bzw. (c) mit (positivem) Offset

Abb. 8.70 Modellierung der Eingangs-Offset-Spannung eines Operationsverstärkers



gleichzeitig untersucht werden. Eine Analyse vorab sollte jedoch immer erfolgen und hilft bei der Interpretation der simulierten Ergebnisse.

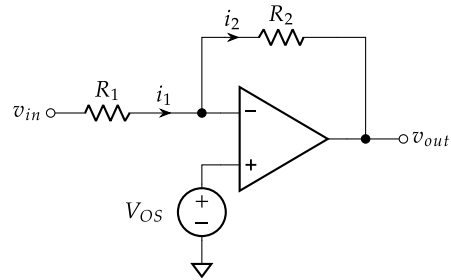
8.5.4 Eingangs-Offset-Spannung

Aus Abschn. 8.1 ist bekannt, dass für einen Verstärker [Abb. 8.69(a)] mit einem Spannungsübertragungsverhalten gemäß Abb. 8.69(b) die Ausgangsspannung gleich 0 ist für eine Differenz-Eingangsspannung $v_{id} = v_+ - v_- = 0$. Fehlanpassungen⁵⁰ der internen Eingangsbeschaltung eines OP aufgrund der Fertigungsprozesse sowie Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) führen dazu, dass die Ausgangsspannung trotz $v_{id} = 0$ nicht 0 ist [Abb. 8.69(c)]. Die Differenz-Eingangsspannung, die angelegt werden muss, um eine Ausgangsspannung $v_{out} = 0$ zu erreichen, wird **Eingangs-Offset-Spannung** V_{OS} genannt, kurz auch einfach Offset-Spannung. Modelliert wird die Offset-Spannung mit einer Spannungsquelle mit beliebiger Polarität in Reihe zu einem der beiden OP-Eingänge (Abb. 8.70).

Die beliebige Polarität von V_{OS} im Modell liegt darin begründet, dass das Vorzeichen der Eingangs-Offset-Spannung sowohl positiv [Abb. 8.69(c)] als auch negativ sein kann. Außerdem variiert ihr Wert von Bauelement zu Bauelement. In Datenblättern wird daher nicht nur der typische Wert bei Raumtemperatur, sondern auch der unter Berücksichtigung des gesamten Temperaturbereichs und aller Prozessschwankungen schlechteste Wert der Offset-Spannung angegeben.

⁵⁰Engl. **mismatch**.

Abb. 8.71 Invertierender Verstärker mit Offset-Spannung $V_{OS} > 0$



Zusätzlich weicht die Offset-Spannung über Temperatur und Zeit von ihrem ursprünglichen Wert ab. Man sagt auch, dass die Offset-Spannung **driftet**. Die Drift mit der Temperatur wird auch als Temperaturkoeffizient bezeichnet und in Datenblättern üblicherweise angegeben. Die Drift mit der Zeit wird auch Alterung oder Langzeitstabilität genannt und in Datenblättern nur angegeben, falls sie relevant ist.⁵¹

Die Offset-Spannung wird auf den Eingang und nicht auf den Ausgang bezogen.⁵² Wie bei allen Fehlerquellen, die im Folgenden diskutiert werden (zum Beispiel Eingangs- und Offset-Strom), ist der am Ausgang entstehende Fehler von der Verstärkung zwischen der Fehlerquelle und dem Ausgang und damit von der Beschaltung des OP abhängig. Für das Beispiel in Abb. 8.69(c) beträgt die Ausgangs-Offset-Spannung $V_{OS,out} = A_0 V_{OS}$. Für den invertierenden und den nichtinvertierenden Verstärker wird $V_{OS,out}$ im Folgenden berechnet.

Invertierender Verstärker

Es soll der Einfluss der Offset-Spannung auf die Ausgangsspannung des invertierenden Verstärkers untersucht werden. Das Schaltbild mit dem Modell einer Offset-Spannung ist in Abb. 8.71 dargestellt.

Wegen der unendlich großen Spannungsverstärkung ist $v_- = V_{OS}$. Für die Knotengleichung am invertierenden OP-Eingang gilt

$$0 = i_1 - i_2 \quad (8.254)$$

mit

$$i_1 = \frac{v_{in} - V_{OS}}{R_1} \quad (8.255)$$

⁵¹In manchen Realisierungen, zum Beispiel mit Zerhacker-/Chopper-Verstärkern, wird keine Alterung spezifiziert, weil der Offset kontinuierlich kompensiert wird.

⁵²Im Englischen als **input-referred** bzw. **referred to input (RTI)** im Gegensatz zu **output-referred** bzw. **referred to output (RTO)** bezeichnet.

$$i_2 = \frac{V_{OS} - v_{out}}{R_2}. \quad (8.256)$$

Durch Einsetzen der Ströme in die Knotengleichung folgt:⁵³

$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1}v_{in} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_{OS}. \quad (8.257)$$

Für $v_{in} = 0$ folgt eine Ausgangs-Offset-Spannung

$$V_{OS,out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_{OS}. \quad (8.258)$$

Die Ausgangsspannung setzt sich demnach aus der verstärkten Eingangsspannung und der verstärkten Eingangs-Offset-Spannung zusammen. Von der Offset-Quelle V_{OS} zum Ausgang entspricht die Schaltung einem nichtinvertierenden Verstärker. Daher gleicht der zweite Term Gl. (8.257) der Spannungsverstärkung eines nichtinvertierenden Verstärkers aus Gl. (8.17). Gl. (8.257) gilt auch für den Fall, dass die Offset-Spannung am invertierenden Eingang anliegt.

Übung 8.9: Nichtinvertierender Verstärker

Berechnen Sie die Ausgangsspannung und die Ausgangs-Offset-Spannung eines nichtinvertierenden Verstärkers aus Abb. 8.9 für den Fall $V_{OS} \neq 0$ mit ansonsten idealen Eigenschaften. ◀

Lösung 8.9 Die Schaltung eines nichtinvertierenden Verstärkers mit dem Modell für eine Offset-Spannung ist in Abb. 8.72 dargestellt.

Die Spannung am nichtinvertierenden Eingang ist durch $v_+ = v_{in} + V_{OS}$ gegeben, sodass Gl. (8.17) direkt auf v_+ angewendet werden kann:

$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(v_{in} + V_{OS}). \quad (8.259)$$

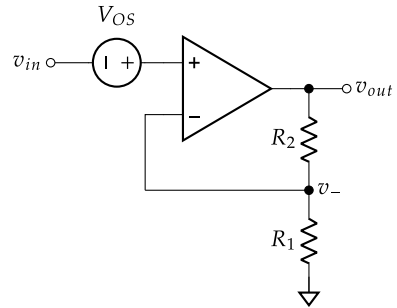
Für $v_{in} = 0$ folgt eine Ausgangs-Offset-Spannung wie beim invertierenden Verstärker:

⁵³ Alternativ kann die Ausgangsspannung auch über einen Spannungsteiler

$$V_{OS} - v_{in} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(v_{out} - v_{in})$$

oder über Superposition ermittelt werden.

Abb. 8.72 Nichtinvertierender Verstärker mit Offset-Spannung $V_{OS} > 0$



$$V_{OS,out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS}. \quad (8.260)$$

Auch beim nichtinvertierenden Verstärker setzt sich die Ausgangsspannung aus der verstärkten Eingangsspannung und der verstärkten Eingangs-Offset-Spannung zusammen. Gl. (8.259) gilt auch für den Fall, dass die Offset-Spannung am invertierenden Eingang anliegt.

Abschließende Bemerkungen

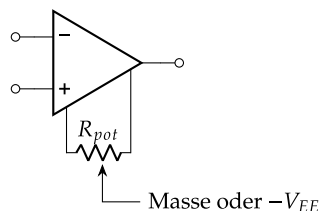
Da die Ausgangsspannung eines OP begrenzt ist (Abb. 8.39, Abschn. 8.5.6), kann aufgrund der Offset-Spannung selbst ohne Eingangssignal, zum Beispiel bei einer Hintereinanderschaltung von Verstärkern, eine unerwünschte Sättigung auftreten. Insbesondere beim Integrator aus Abschn. 8.2.7.1 sättigt die Ausgangsspannung und nimmt je nach Vorzeichen der Offset-Spannung entweder den Wert der positiven oder der negativen Versorgungsspannung an, wenn keine Maßnahmen zur Minimierung der Offset-Spannung implementiert sind.

Kommerziell erhältliche integrierte Schaltungen⁵⁴ bieten unterschiedliche Methoden zur Offset-Minimierung. Ein Beispiel ist in Abb. 8.73 dargestellt. Zwischen zwei zusätzlich herausgeführten Anschlüssen kann ein Potentiometer angeschlossen werden, um die Offset-Spannung manuell auf 0 einzustellen.⁵⁵ Der hiermit einstellbare Korrekturbereich beträgt typischerweise einige mV. Der dritte Anschluss des Potentiometers, auch **Schleifer** genannt, wird je nach Anwendung entweder mit der negativen Versorgungsspannung V_{EE} oder Masse verbunden.

⁵⁴Engl. **integrated circuit**, abgekürzt **IC**.

⁵⁵Im Englischen wird diese Methode auch als **offset nulling** bezeichnet.

Abb. 8.73 Operationsverstärker
mit Offset-Korrektur mittels
Potentiometer



8.5.5 Eingangsstrom und Eingangs-Offset-Strom

In die Eingänge eines idealen Operationsverstärkers fließt kein Strom, und es ist $i_+ = i_- = 0$. In der Praxis fließt ein Strom in die Transistoren der Eingangsbeschaltung eines OP, der wie in Abb. 8.74 modelliert wird. Die Eingangsströme setzen sich aus einem parasitären Anteil (Leckströme) und einem Anteil zusammen, der zur Einstellung des Arbeitspunkts benötigt wird. Um den Unterschied zwischen den beiden Eingangsströmen I_{B+} und I_{B-} zu spezifizieren, wird in Datenblättern häufig ein Differenz-Strom, der **Eingangs-Offset-Strom**, angegeben:

$$I_{OS} = I_{B+} - I_{B-}. \quad (8.261)$$

Wie bei der Offset-Spannung werden I_{B+} , I_{B-} und I_{OS} auf den Eingang bezogen. Die Auswirkung dieser Größen auf die Ausgangsspannung ist abhängig von der Beschaltung des OP, wie im Folgenden für den invertierenden und den nichtinvertierenden Verstärker gezeigt.

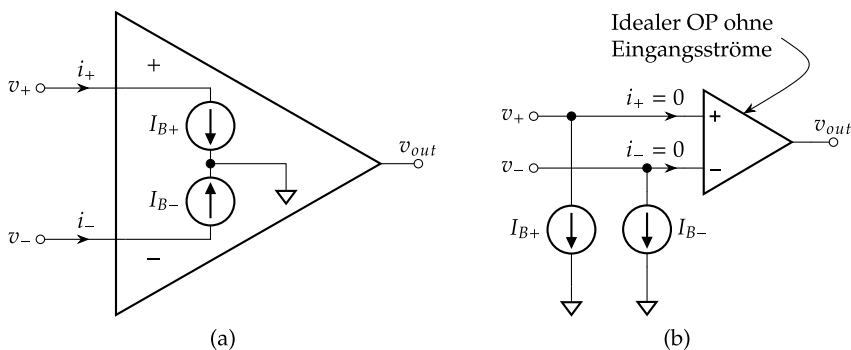


Abb. 8.74 (a) Modellierung des Eingangsstroms eines Operationsverstärkers mit $i_+ = I_{B+}$ und $i_- = I_{B-}$. (b) Üblicherweise werden die Stromquellen I_{B+} und I_{B-} außerhalb des OP-Schaltzeichens gezeichnet, sodass ein idealer OP mit $i_+ = i_- = 0$ angenommen werden kann

Invertierender Verstärker

Es soll der Einfluss der Eingangsströme auf die Ausgangsspannung des invertierenden Verstärkers untersucht werden. Die Schaltung mit dem Modell für die Eingangsströme ist in Abb. 8.75 dargestellt. Die Ausgangsspannung $v_{out} = f(v_{in}, I_{B+}, I_{B-})$ kann bequem mithilfe des Superpositionsprinzips ermittelt werden. Dazu wird die Schaltung für die einzelnen Fälle umgezeichnet.

Für $I_{B+} = 0$ und $I_{B-} = 0$ folgt das in Abb. 8.76 gezeigte Ersatzschaltbild, das einem idealen invertierenden Verstärker entspricht. Die Ausgangsspannung beträgt daher

$$v_{out1} = -\frac{R_2}{R_1} v_{in}. \quad (8.262)$$

Für $v_{in} = 0$ und $I_{B+} = 0$ folgt das in Abb. 8.77(a) gezeigte Ersatzschaltbild. Die Analyse kann entweder über eine Knotengleichung am invertierenden Eingang oder über die Methode der Ersatzspannungsquelle erfolgen. Für den gestrichelt eingerahmten Anteil der Schaltung wird eine Ersatzspannungsquelle entwickelt, wie in Abb. 8.77(b) illustriert. Diese Schaltung entspricht dem idealen invertierenden Verstärker mit der Fehlerquelle $-R_1 I_{B-}$ als Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung ist daher

$$v_{out2} = -\frac{R_2}{R_1} (-R_1 I_{B-}) = R_2 I_{B-}. \quad (8.263)$$

Für $v_{in} = 0$ und $I_{B-} = 0$ folgt das in Abb. 8.78 dargestellte Ersatzschaltbild. Weil der Eingangsstrom I_{B+} kurzgeschlossen ist und $v_- = v_+ = 0$, beträgt die Ausgangsspannung $v_{out3} = 0$.

Abb. 8.75 Invertierender Verstärker mit Eingangsströmen I_{B+} und I_{B-}

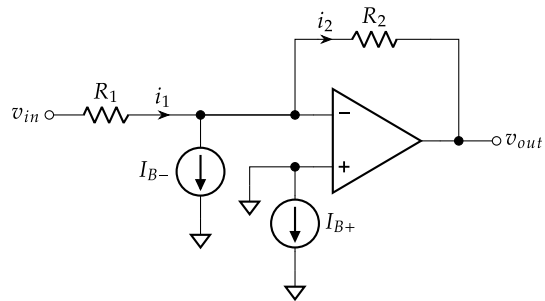


Abb. 8.76 Superpositionsanalyse des invertierenden Verstärkers für $I_{B+} = 0$ und $I_{B-} = 0$

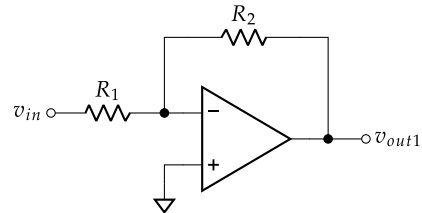


Abb. 8.77 (a) Superpositionsanalyse des invertierenden Verstärkers für $v_{in} = 0$ und $I_{B+} = 0$, (b) Analyse mit Ersatzspannungsquelle

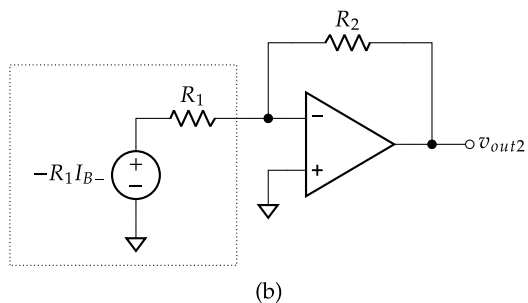
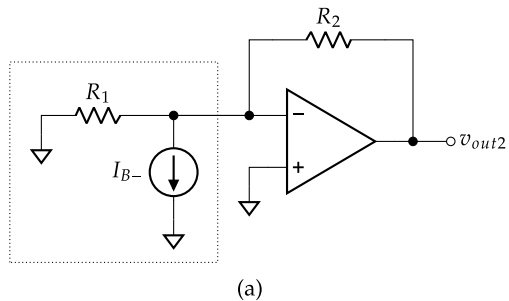
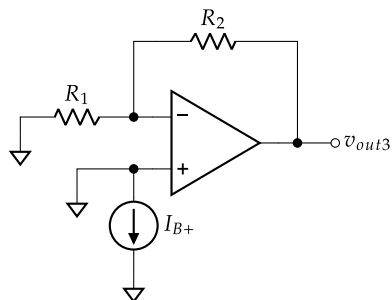


Abb. 8.78 Superpositionsanalyse des invertierenden Verstärkers für $v_{in} = 0$ und $I_{B-} = 0$



Für die Ausgangsspannung $v_{out} = v_{out1} + v_{out2} + v_{out3}$ folgt damit:

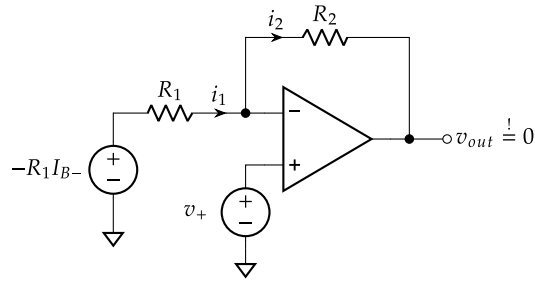
$$v_{out} = -\frac{R_2}{R_1}v_{in} + R_2I_{B-}. \quad (8.264)$$

Für $v_{in} = 0$ lautet die Ausgangs-Offset-Spannung

$$V_{OS,out} = R_2I_{B-}. \quad (8.265)$$

Die Ausgangsspannung setzt sich demnach aus einem Anteil aufgrund der verstärkten Eingangsspannung und einem (unerwünschten) Anteil aufgrund des Eingangsstroms zusammen. Werden sowohl eine Eingangs-Offset-Spannung als auch ein Eingangsstrom berücksichtig-

Abb. 8.79 Konzept zur Kompensation des Einflusses der Eingangsströme auf die Ausgangsspannung des invertierenden Verstärkers



sichtigt, so addieren sich am Ausgang die beiden Offset-Spannungen aus Gl. (8.258) und (8.265).

Wie lässt sich die Offset-Spannung aufgrund des Eingangsstroms extern (außerhalb der internen OP-Beschaltung) reduzieren? Die Schaltung in Abb. 8.75 muss derart modifiziert werden, dass $v_{out} = 0$ in Anwesenheit der Eingangsströme und bei $v_{in} = 0$ gilt.⁵⁶ Dazu wird am nichtinvertierenden Eingang in Abb. 8.77(b) eine Korrekturspannung v_+ angelegt und der Wert, den diese Spannung für $v_{out} = 0$ annehmen muss, berechnet (Abb. 8.79).

Aus der Knotengleichung $0 = i_1 - i_2$ am invertierenden Eingang und $v_- = v_+$ (ideale Spannungsverstärkung) folgt

$$0 = \frac{-R_1 I_{B-} - v_+}{R_1} - \frac{v_+ - 0}{R_2}, \quad (8.266)$$

sodass

$$v_+ = -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_{B-} = -(R_1 \parallel R_2) I_{B-}. \quad (8.267)$$

Gl. (8.267) besagt, dass eine Parallelschaltung von R_1 und R_2 in Reihe zum nichtinvertierenden Eingang für $v_{in} = 0$ eine Ausgangsspannung und eine Ausgangs-Offset-Spannung von 0 ergibt (Abb. 8.80). Das negative Vorzeichen ist dadurch berücksichtigt, dass v_+ und I_{B+} antiparallel zueinander sind. Es muss beachtet werden, dass Gl. (8.267) nur dann den Einfluss der Eingangsströme kompensiert, wenn $I_{B+} = I_{B-}$.

Übung 8.10: Nichtinvertierender Verstärker

Berechnen Sie die Ausgangsspannung eines nichtinvertierenden Verstärkers aus Abb. 8.9 für den Fall $I_{B+} \neq 0$ und $I_{B-} \neq 0$ mit ansonsten idealen Eigenschaften. Wie kann die Schaltung modifiziert werden, um den Einfluss der Eingangsströme zu kompensieren? ◀

⁵⁶Es wird $v_{in} = 0$ gesetzt, weil bei der Forderung $v_{out} = 0$ nur der unerwünschte Einfluss der Eingangsströme auf die Ausgangsspannung kompensiert werden soll und nicht der Einfluss der Eingangsspannung.

Abb. 8.80 Realisierung der externen Eingangsstrom-Kompensation beim invertierenden Verstärker

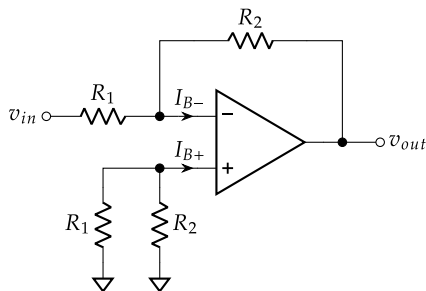
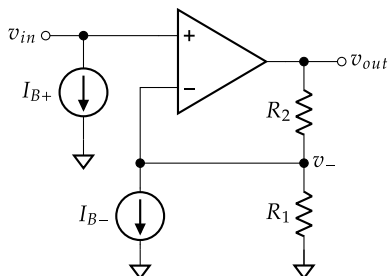


Abb. 8.81 Nichtinvertierender Verstärker mit Eingangsströmen I_{B+} und I_{B-}



Lösung 8.10 Die Schaltung eines nichtinvertierenden Verstärkers mit dem Modell für die Eingangsströme ist in Abb. 8.81 dargestellt. Die Ausgangsspannung kann nach dem Prinzip der Superposition berechnet werden und ergibt

$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{in} + R_2 I_{B-}. \quad (8.268)$$

Der Einfluss der Eingangsströme auf die Ausgangsspannung ist demnach bei invertierendem und nichtinvertierendem Verstärker identisch.⁵⁷ Daher ist die Maßnahme zur Kompensation der Eingangsströme auch beim nichtinvertierenden Verstärker durch Gl. (8.267) gegeben (Abb. 8.82). Die Parallelschaltung von R_1 und R_2 liegt in Reihe zum nichtinvertierenden Eingang.

⁵⁷Ein Vergleich der Ersatzschaltungen der Superpositionsanalyse für $v_{in} = 0$ (Abb. 8.77 und Abb. 8.78) verdeutlicht diese Feststellung.

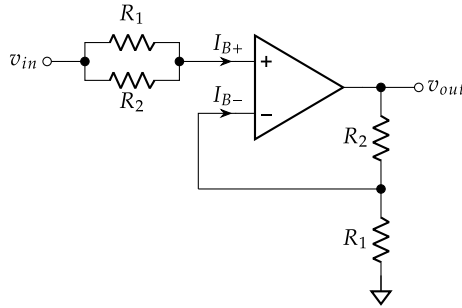


Abb. 8.82 Realisierung der externen Eingangsstrom-Kompensation beim nichtinvertierenden Verstärker

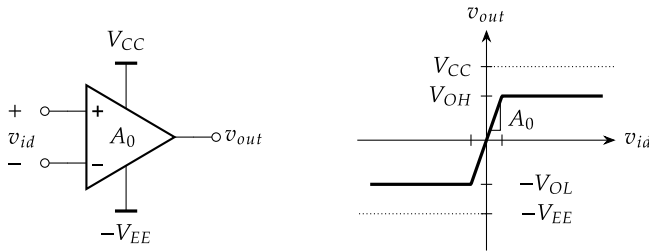


Abb. 8.83 Ausgangsspannungshub eines Operationsverstärkers

8.5.6 Ausgangsspannungshub

Wie bereits in Abschn. 8.4 erläutert, nimmt die Ausgangsspannung eines OP nicht beliebige große positive oder negative Werte an, sondern ist letztendlich durch die Versorgungsspannungen V_{CC} und $-V_{EE}$, begrenzt. Es wurde bisher angenommen, dass die Ausgangsspannung bei einer Sättigung V_{CC} oder $-V_{EE}$ gänzlich erreicht. Tatsächlich ist v_{out} durch die interne Beschaltung des OP im Positiven auf Werte $V_{OH} < V_{CC}$ und im Negativen auf Werte $-V_{OL} > -V_{EE}$ begrenzt (Abb. 8.83).⁵⁸ Die Ausgangsspannung kann demnach wie folgt geschrieben werden:

$$v_{out} = \begin{cases} V_{OH} & \text{für } A_0 v_{id} > V_{OH} \\ A_0 v_{id} & \text{für } V_{OH} > A_0 v_{id} > -V_{OL} \\ -V_{OL} & \text{für } A_0 v_{id} < -V_{OL} \end{cases} \quad (8.269)$$

Als Beispiel wird der Spannungsfolger in Abb. 8.84 mit einer sinusförmigen Eingangsspannung betrachtet. Ist die Ausgangsspannung des OP nicht begrenzt und hat der OP ansonsten ideale Eigenschaften, so ist $v_{out} = v_{in}$. Wird die Begrenzung berücksichtigt, so

⁵⁸Die Indizes stehen für **output high (OH)** und **output low (OL)**.

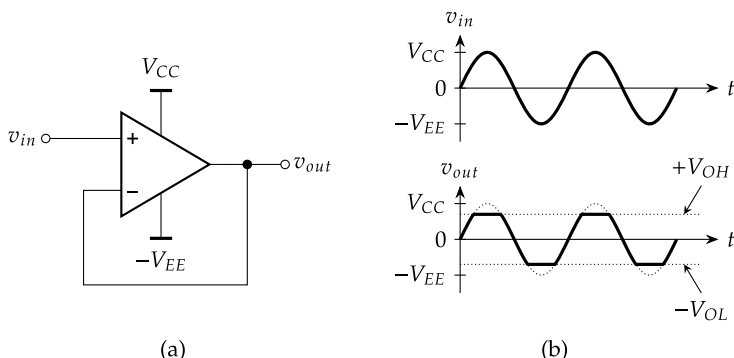


Abb. 8.84 (a) Spannungsfolger und (b) Spannungsverläufe mit Begrenzung des Ausgangs auf $+V_{OH}$ bzw. $-V_{OL}$. Die dünn gezeichnete Kurve stellt die ideale Ausgangsspannung ohne Begrenzung dar

treten zusätzliche Frequenzanteile auf und der Ausgang wird **nichtlinear verzerrt**. Man spricht auch von **Übersteuerung** oder **Clipping**.

Bei sogenannten **rail-to-rail**-Operationsverstärkern kann die Ausgangsspannung unter spezifizierten Lastbedingungen bis auf wenige mV an die Versorgungsspannungen heranreichen.⁵⁹ Spezifiziert wird in Datenblättern daher häufig die Differenz $V_{CC} - V_{OH}$ bzw. $V_{OL} - V_{EE}$. Ab welchem Wert für diese Differenzen man bei einem OP von einer *rail-to-rail*-Ausgangsspannung spricht, ist willkürlich definiert. So kann er beispielsweise bei 100 mV bei einer Last von 10 k Ω liegen.

8.5.7 3-dB-Grenzfrequenz und -Bandbreite

Für ideale Operationsverstärker wird eine unendlich große Bandbreite angenommen, das heißt eine über den gesamten Frequenzbereich konstante Verstärkung. In der Realität bewirken die OP-internen Kapazitäten eine Begrenzung der Bandbreite und damit einen Abfall der Spannungsverstärkung mit zunehmender Frequenz. In der Regel wird ein OP, wie in Abb. 8.85(a) gezeigt, als ein Tiefpass 1. Ordnung modelliert. Die Übertragungsfunktion lautet dann

$$A_v(s) = \frac{v_{out}}{v_+ - v_-}(s) = \frac{A_0 \omega_H}{s + \omega_H} = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_H}} \quad (8.270)$$

mit Kreisfrequenz $\omega_H = 2\pi f_H$ und DC-Spannungsverstärkung $A_0 = A_v(0)$. Der Betrag ist gegeben durch

⁵⁹Der englische Begriff **rail** ist synonym zu Versorgungsspannung zu verstehen.

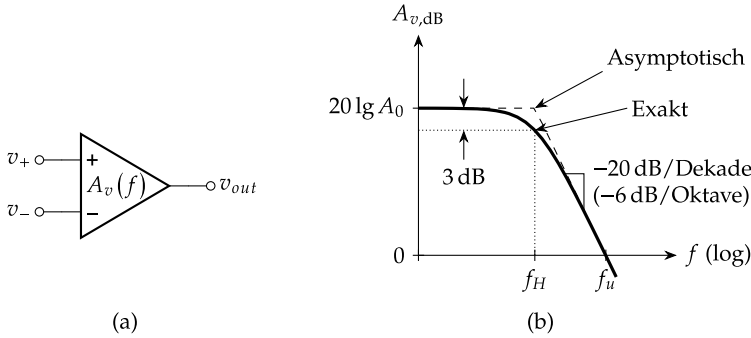


Abb. 8.85 (a) Operationsverstärker mit frequenzabhängiger Spannungsverstärkung und (b) Amplituden-Frequenzgang eines OP, der als Tiefpass 1. Ordnung modelliert wird. Das Symbol A_v wird im Gegensatz zu den bisherigen Ausführungen in diesem Abschnitt für die *frequenzabhängige* Spannungsverstärkung des OP verwendet, um den Unterschied zur *frequenzunabhängigen* Spannungsverstärkung A_0 zu verdeutlichen

$$|A_v| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_H^2}}} = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \frac{f^2}{f_H^2}}} \quad (8.271)$$

bzw. in Dezibel

$$A_{v\text{dB}} = 20 \lg |A_v| = 20 \lg A_0 - 10 \lg \left(1 + \frac{f^2}{f_H^2}\right). \quad (8.272)$$

Bei $f = f_H$ gilt für den Betrag $A_v = A_0/\sqrt{2} = 0.707A_0$ bzw. $A_{v\text{dB}} \approx 20 \lg A_0 - 3\text{dB}$. Weil der Betrag in Dezibel um 3dB abnimmt, wird f_H als **3-dB-Grenzfrequenz**⁶⁰ bezeichnet. Der Amplituden-Frequenzgang eines Tiefpasses nach Gl. (8.272) ist in Abb. 8.85(b) dargestellt.⁶¹

Als **Bandbreite** BW wird der Frequenzbereich verstanden, in dem die Spannungsverstärkung näherungsweise konstant ist, das heißt um nicht mehr als 3dB vom maximalen Wert der Spannungsverstärkung abweicht. Weil beim Tiefpass dieser Frequenzbereich von 0 bis f_H geht, wird die 3-dB-Grenzfrequenz in diesem Fall auch als **3-dB-Bandbreite** bezeichnet, $BW = f_H$.

Zusätzlich zum exakten Verlauf des Amplituden-Frequenzgangs sind die Asymptoten eingezeichnet, die sich durch folgende Näherungen ergeben:

⁶⁰Auch **3-dB-Eckfrequenz**, engl. **3-dB corner frequency**, genannt und mit $f_{3\text{dB}}$, f_c oder f_0 angegeben.

⁶¹Eine Änderung von 20 dB pro Dekade (Faktor 10) entspricht einer Änderung von 6 dB pro Oktave (Faktor 2): $20 \lg 10 = 20\text{dB}$ bzw. $20 \lg 2 \approx 6\text{dB}$.

$$|A_v| \approx \begin{cases} A_0 & \text{für } f \ll f_H \\ \frac{A_0 f_H}{f} & \text{für } f \gg f_H \end{cases} \quad (8.273)$$

bzw.

$$A_{v\text{dB}} \approx \begin{cases} 20 \lg A_0 & \text{für } f \ll f_H \\ 20 \lg A_0 - 20 \lg \left(\frac{f}{f_H} \right) & \text{für } f \gg f_H \end{cases} \quad (8.274)$$

Der Schnittpunkt des Amplituden-Frequenzgangs mit der Frequenzachse in Abb. 8.85(b) ergibt sich aus der Frequenz f_u , bei der $|A_v|$ den Wert 1 bzw. $A_{v\text{dB}}$ den Wert 0 dB annimmt. Aus $|A_v(f_u)| = 1$ folgt mithilfe von Gl. (8.273) für $f \gg f_H$

$$\boxed{f_u = A_0 f_H} \quad (8.275)$$

Die Frequenz f_u wird **Transit-Frequenz** genannt. Für Frequenzen oberhalb von f_u weist der OP keine sinnvolle Verstärkung des Eingangssignals auf.

Das Produkt aus Frequenz und dem Betrag der Spannungsverstärkung $|A_v|$, die bei dieser Frequenz gemessen wird, heißt **Verstärkungs-Bandbreite-Produkt**⁶² und dient als Maß zur Beurteilung des Frequenzverhaltens eines Operationsverstärkers.⁶³ Für $f \gg f_H$ folgt mit Gl. (8.273):

$$GBW = |A_v(f)| \cdot f \approx \frac{A_0 f_H}{f} \cdot f = A_0 f_H = f_u. \quad (8.276)$$

Für einen Tiefpass mit einer Übertragungsfunktion gemäß Gl. (8.270), die eine dominante Polstelle unterhalb der Transitfrequenz besitzt, ist das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt annähernd konstant und gleich der Transitfrequenz aus Gl. (8.275). Die Bedeutung des Verstärkungs-Bandbreite-Produkts wird im Folgenden verdeutlicht.

Invertierender Verstärker

Abb. 8.86 zeigt den invertierenden Verstärker mit einem OP, dessen Spannungsverstärkung frequenzabhängig ist.

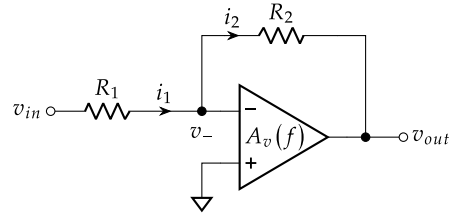
Aus Gl. (8.150) ist die Übertragungsfunktion für eine endliche Spannungsverstärkung bekannt:

$$\tilde{A}_v = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{A_0}{A_0 + 1 + \frac{R_2}{R_1}}. \quad (8.277)$$

⁶²Engl. **gain-bandwidth product**, abgekürzt **GBW**.

⁶³Ein solches Bewertungskriterium wird auch **Gütezahl** (engl. **figure of merit**, kurz **FOM**) genannt. Nichtsdestotrotz weicht die Dimension dieser Gütezahl in der Regel von 1 ab.

Abb. 8.86 Invertierender
Verstärker mit
frequenzabhängiger
Spannungsverstärkung $A_v(f)$



Dabei wird das Symbol $\tilde{A}_v$ verwendet, um die Spannungsverstärkung des gegengekoppelten invertierenden Verstärkers von der Spannungsverstärkung A_v des OP zu unterscheiden.⁶⁴ Liegt ein solches Ergebnis für den DC-Fall ($f = 0$) bereits vor, so kann die Frequenzabhängigkeit durch Ersetzen von A_0 durch $A_v(s)$ aus Gl. (8.270) hergeleitet werden:

$$\tilde{A}_v = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_H}}}{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_H}} + 1 + \frac{R_2}{R_1}}. \quad (8.278)$$

Wird diese Gleichung nun in eine Form gebracht, die Gl. (8.270) entspricht, so lassen sich die DC-Spannungsverstärkung $\tilde{A}_0 = \tilde{A}_v(0)$ und die 3-dB-Grenzfrequenz $\tilde{\omega}_H$ des OP in einer gegengekoppelten Schaltung einfach ablesen:

$$\tilde{A}_v = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\frac{A_0}{A_0 + 1 + \frac{R_2}{R_1}}}{1 + \frac{s}{\omega_H \left(\frac{A_0}{1 + R_2/R_1} + 1 \right)}}. \quad (8.279)$$

Wird dieser Ausdruck mit Gl. (8.270) verglichen,

$$\tilde{A}_v = \frac{\tilde{A}_0}{1 + \frac{s}{\tilde{\omega}_H}}, \quad (8.280)$$

so folgt für den gegengekoppelten Verstärker

⁶⁴ Im Englischen wird A_v als **open-loop voltage gain** und $\tilde{A}_v$ als **closed-loop voltage gain** bezeichnet.

$$\tilde{A}_0 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{A_0}{A_0 + 1 + \frac{R_2}{R_1}} \quad (8.281)$$

$$\tilde{\omega}_H = \omega_H \left(\frac{A_0}{1 + R_2/R_1} + 1 \right). \quad (8.282)$$

Für eine sehr große Spannungsverstärkung $A_0 \gg 1 + R_2/R_1$ entsteht aus Gl.(8.281)–(8.282)

$$\tilde{A}_0 = -\frac{R_2}{R_1} \quad (8.283)$$

$$\tilde{\omega}_H = \frac{A_0 \omega_H}{1 + R_2/R_1} \quad (8.284)$$

und somit

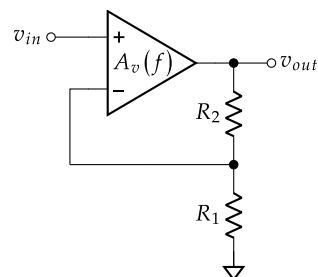
$$\tilde{A}_v \approx -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\frac{A_0 \omega_H}{1 + R_2/R_1}}}. \quad (8.285)$$

Übung 8.11: Nichtinvertierender Verstärker

Der OP im nichtinvertierenden Verstärker (Abb. 8.87) habe eine frequenzabhängige Spannungsverstärkung $A_v(f)$. Ermitteln Sie $\tilde{A}_v = v_{out}/v_{in}$, die DC-Spannungsverstärkung $\tilde{A}_0$, die 3-dB-Grenzfrequenz $\tilde{f}_H$ (oder $\tilde{\omega}_H$) und das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt. ◀

Lösung 8.11 Aus Gl.(8.170) ist die Übertragungsfunktion für eine endliche Spannungsverstärkung bekannt:

Abb. 8.87 Nichtinvertierender Verstärker mit frequenzabhängiger Spannungsverstärkung $A_v(f)$



$$\tilde{A}_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{A_0}{A_0 + 1 + \frac{R_2}{R_1}}. \quad (8.286)$$

Durch Ersetzen von A_0 durch $A_v(s)$ aus Gl. (8.270) folgt

$$\tilde{A}_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_H}}}{\frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_H}} + 1 + \frac{R_2}{R_1}}. \quad (8.287)$$

Diese Gleichung wird umgestellt:

$$\tilde{A}_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{\frac{A_0}{A_0 + 1 + \frac{R_2}{R_1}}}{1 + \frac{s}{\omega_H \left(\frac{A_0}{1 + R_2/R_1} + 1\right)}}. \quad (8.288)$$

Aus einem Vergleich mit Gl. (8.270),

$$\tilde{A}_v = \frac{\tilde{A}_0}{1 + \frac{s}{\tilde{\omega}_H}}, \quad (8.289)$$

folgen die DC-Spannungsverstärkung $\tilde{A}_0 = \tilde{A}_v(0)$ und die 3-dB-Grenzfrequenz

$$\tilde{A}_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{A_0}{A_0 + 1 + \frac{R_2}{R_1}} \quad (8.290)$$

$$\tilde{\omega}_H = \omega_H \left(\frac{A_0}{1 + R_2/R_1} + 1\right). \quad (8.291)$$

Die Bandbreite des nichtinvertierenden Verstärkers aus Gl. (8.291) gleicht der des invertierenden Verstärkers aus Gl. (8.282). Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt ergibt

$$GBW \approx \tilde{A}_0 \tilde{f}_H = A_0 f_H = f_u \quad (8.292)$$

und gleicht dem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt eines OP ohne Rückkopplung aus Gl. (8.276). Wegen des konstanten Verstärkungs-Bandbreite-Produkts geht eine größere Band-

breite $\tilde{f}_H > f_H$ des nichtinvertierenden Verstärkers mit einer geringeren DC-Spannungsverstärkung $\tilde{A}_0 < A_0$ einher. Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt ist demnach ein Maß dafür, welche Spannungsverstärkung bei einer gegebenen Bandbreite (oder welche Bandbreite bei einer gegebenen Spannungsverstärkung) mit einem gegengekoppelten OP erreicht werden kann. Abb. 8.88 veranschaulicht diesen Sachverhalt durch eine Gegenüberstellung des Amplituden-Frequenzgangs eines nichtinvertierenden Verstärkers und eines OP.

Übung 8.12: Spannungsfolger

Der OP im Spannungsfolger habe eine frequenzabhängige Spannungsverstärkung $A_v(f)$ (Abb. 8.89). Ermitteln Sie $\tilde{A}_v = v_{out}/v_{in}$, die DC-Spannungsverstärkung $\tilde{A}_0$, die 3-dB-Grenzfrequenz $\tilde{f}_H$ (oder $\tilde{\omega}_H$) und das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt. ◀

Lösung 8.12 Aus Gleichung Gl. (8.176) ist die Übertragungsfunktion für eine endliche Spannungsverstärkung bekannt:

$$\tilde{A}_v = A_v = \frac{A_0}{1 + A_0} = \frac{1}{1 + \frac{1}{A_0}}. \quad (8.293)$$

Abb. 8.88 Amplituden-Frequenzgang für einen nichtinvertierenden Verstärker, $\tilde{A}_{v\text{dB}}$, und einen OP, $A_{v\text{dB}}$

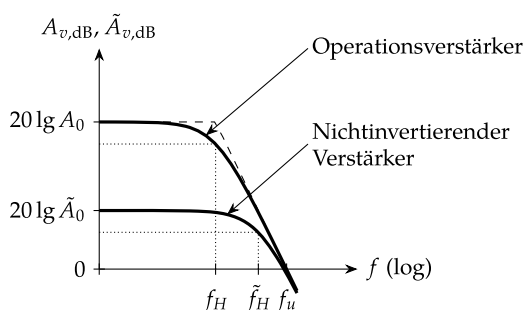
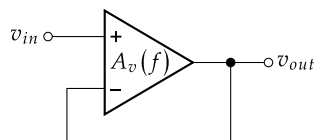


Abb. 8.89 Spannungsfolger mit frequenzabhängiger Spannungsverstärkung $A_v(f)$



Durch Ersetzen von A_0 durch $A_v(s)$ aus Gl. (8.270) und Umformung folgt

$$\tilde{A}_v = \frac{A_0}{1 + A_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_H (1 + A_0)}}. \quad (8.294)$$

Wird Gl. (8.294) verglichen mit

$$\tilde{A}_v = \frac{\tilde{A}_0}{1 + \frac{s}{\tilde{\omega}_H}}, \quad (8.295)$$

so folgen die DC-Spannungsverstärkung $\tilde{A}_0 = \tilde{A}_v(0)$ und die 3-dB-Grenzfrequenz

$$\tilde{A}_0 = \frac{A_0}{1 + A_0} \quad (8.296)$$

$$\tilde{\omega}_H = \omega_H (1 + A_0). \quad (8.297)$$

Für eine sehr große Spannungsverstärkung $A_0 \gg 1$ entsteht aus Gl. (8.296)–(8.297)

$$\tilde{A}_0 = 1 \quad (8.298)$$

$$\tilde{\omega}_H = A_0 \omega_H \quad (8.299)$$

und somit

$$\tilde{A}_v = \frac{1}{1 + \frac{s}{A_0 \omega_H}}. \quad (8.300)$$

Das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt ergibt

$$GBW \approx \tilde{f}_H = A_0 f_H = f_u \quad (8.301)$$

und gleicht dem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt eines OP ohne Rückkopplung aus Gl. (8.276). Der Spannungsfolger hat aufgrund der Verstärkung von 1 und des konstanten Verstärkungs-Bandbreite-Produkts eine sehr große Bandbreite im Vergleich zum OP ohne Rückkopplung.

8.5.8 Anstiegs- und Abfallrate der Ausgangsspannung

Während Bandbreite und Grenzfrequenz aus Abschn. 8.5.7 zwei Größen sind, welche das Frequenzverhalten eines OP für *Kleinsignale* beschreiben, charakterisieren Anstiegs- und Abfallrate die Fähigkeit eines OP auf Änderungen von *Großsignalen* zu reagieren. Unter Großsignalen versteht man in diesem Zusammenhang Signale, deren Auswirkung auf die Ausgangsgröße der Schaltung nicht durch die Pol- und Nullstellen der Übertragungsfunktion, sondern durch die **Anstiegs-** und **Abfallrate**⁶⁵ des OP bestimmt wird. Wegen der sprachlichen Einfachheit wird im Folgenden der Begriff **Slew-Rate** als Synonym sowohl für die Anstiegs- als auch die Abfallrate verwendet.

Unter Slew-Rate versteht man die maximale Änderungsrate der Spannung an einem Knoten. Speziell bei der Spezifikation eines OP ist dabei die Ausgangsspannung gemeint:

$$SR = \left| \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max} . \quad (8.302)$$

Die Ursache für eine endliche Slew-Rate eines OP liegt darin, dass zur Auf- und Entladung von OP-internen Kapazitäten nur endliche Ströme zur Verfügung stehen. Hat ein OP intern eine asymmetrische Ausgangsstufe, so können sich Anstiegs- und Abfallrate deutlich unterscheiden und werden daher in Datenblättern separat spezifiziert. Häufig hat ein OP eine symmetrische Ausgangsstufe und damit annähernd gleiche Anstiegs- und Abfallraten, sodass in Datenblättern nur *ein* Wert für die Slew-Rate angegeben wird.

Abb. 8.90(a) zeigt einen Spannungsfolger mit einem sinusförmigen Eingangssignal. Die Frequenz des Eingangssignals sei weit unterhalb der 3-dB-Grenzfrequenz (alternativ sei die Bandbreite unendlich groß), sodass die Frequenzabhängigkeit der Übertragungsfunktion des Spannungsfolgers aus Gl. (8.294) vernachlässigt werden kann. Die Eingangsspannung betrage

$$v_{in} = V_0 \sin \omega t . \quad (8.303)$$

Für die Ausgangsspannung eines idealen Spannungsfolgers gilt $v_{out} = v_{in}$, sodass die zeitliche Ableitung der Ausgangsspannung wie folgt gegeben ist:

$$\frac{dv_{out}}{dt} = \omega V_0 \cos \omega t . \quad (8.304)$$

Die Steigung der Ausgangsspannung ist betragsmäßig am größten für $\cos \omega t = \pm 1$, das heißt in den Nulldurchgängen der Sinuskurve,

$$\left| \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max} = \omega V_0 , \quad (8.305)$$

⁶⁵Engl. **rising** und **falling slew rate**.

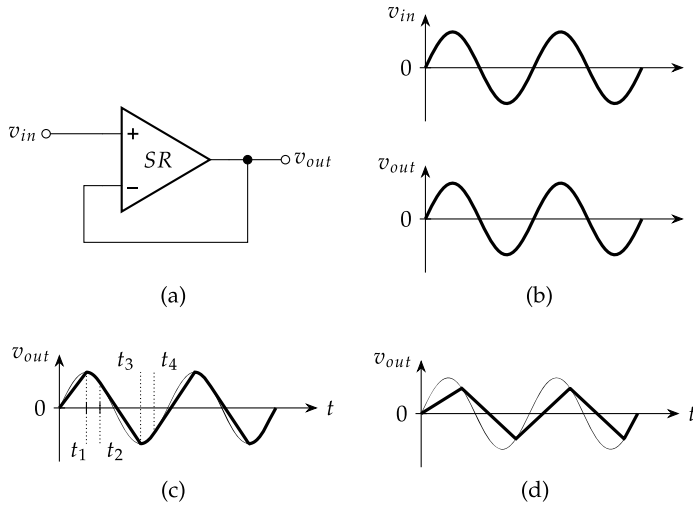


Abb. 8.90 (a) Spannungsfolger mit Ein- und Ausgangssignal für (b) ausreichend großes $SR_1 > \omega V_0$ (sodass $v_{out} = v_{in}$), (c) $SR_2 < \omega V_0$ und (d) $SR_3 < SR_2 < \omega V_0$. Die dünn gezeichneten Sinuskurven in (c) und (d) entsprechen dem idealen Verlauf aus (b)

und am geringsten, nämlich 0, in den Maxima und Minima des Sinusverlaufs.

Ist die Slew-Rate des eingesetzten OP ausreichend groß, das heißt größer als die maximale Änderungsrate aus Gl. (8.305), so folgt die Ausgangsspannung exakt der Eingangsspannung, und es gilt zu jedem Zeitpunkt $v_{out} = v_{in}$ [Abb. 8.90(b)]. Ist die Slew-Rate des OP kleiner als ωV_0 , kann die Ausgangsspannung dem Eingang nicht zu jedem Zeitpunkt folgen und wird verzerrt [Abb. 8.90(c)]. In den beispielhaft gekennzeichneten Intervallen von t_1 bis t_2 und von t_3 bis t_4 ist die Slew-Rate des OP größer als ωV_0 , und die Ausgangsspannung folgt der Eingangsspannung. In den restlichen Zeitintervallen kann v_{out} nur zeitlich **linear** ansteigen oder abfallen mit einer Steigung, welche der Slew-Rate entspricht.⁶⁶ Ist die Slew-Rate des OP noch kleiner oder steigt bei gleich bleibender Slew-Rate die Amplitude und/oder die Frequenz des Eingangssignals gemäß Gl. (8.304), so hat dies das Verhalten in Abb. 8.90(d) zur Folge: Die Ausgangsspannung wird noch stärker verzerrt, steigt und fällt nur noch linear und erreicht nicht einmal die Eingangsspannungsamplitude.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für eine verzerrungsfreie Ausgangsspannung die Slew-Rate größer sein muss als die maximale Änderungsrate der Ausgangsspannung:

⁶⁶Im Englischen wird dieses Verhalten auch als **slewing** und das entsprechende Zeitintervall, in dem die Ausgangsspannung *zeitlich linear* an- und absteigt, als **slewing regime** bezeichnet. Unglücklicherweise werden (zu einer eventuellen anfänglichen Verwirrung beitragend) die Zeitintervalle, in denen hingegen *kein* Slewing auftritt, die Ausgangsspannung also zum Beispiel wie in Abb. 8.90(b) *sinusförmig* verläuft, als **linear regime** bezeichnet.

$$SR \geq \left| \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max}. \quad (8.306)$$

Für eine Sinusspannung ist die rechte Seite durch Gl. (8.305) gegeben.

Eine unzureichende Slew-Rate hat demnach wie eine Ausgangsspannungsbegrenzung (Abb. 8.84) ein **nichtlineares** Verhalten der Ausgangsspannung zur Folge. Hat der OP eine ausreichende Slew-Rate und ist die Frequenz des Eingangssignals größer als die Grenzfrequenz des OP, so folgt die Ausgangsspannung dem Eingangssignal mit der gleichen Frequenz, aber unterschiedlicher Amplitude (und Phase), wie in Abschn. 8.5.7 diskutiert. Die Frequenzanteile der Ausgangsspannung ändern sich in Bezug auf die Eingangsspannung *nicht*. Bei einer durch die Slew-Rate begrenzten Ausgangsspannung hingegen ändern sich *auch* die Frequenzanteile des Ausgangssignals, wie in Abb. 8.90 veranschaulicht.

Sprungantwort eines Spannungsfolgers

Im Folgenden sollen die Sprungantworten eines Spannungsfolgers unter Berücksichtigung der Frequenzabhängigkeit der Spannungsübertragungsfunktion (Üb. 8.12) für den Fall einer ausreichenden (SR_1) und einer unzureichenden Slew-Rate ($SR_2 < SR_1$) verglichen werden. Der Einfachheit halber soll eine sehr große Spannungsverstärkung $A_0 \gg 1$ angenommen werden, sodass die Übertragungsfunktion durch Gl. (8.300) gegeben ist:

$$\tilde{A}_v = \frac{1}{1 + \frac{s}{A_0\omega_H}}. \quad (8.307)$$

Die Sprungantwort, das heißt die Ausgangsspannung für eine Sprungfunktion $v_{in}(t) = V_0 \cdot \sigma(t)$ am Eingang, eines solchen Spannungsfolgers mit der Zeitkonstante $\tau = 1/(A_0\omega_H)$ lautet [Abb. 8.91(c)]

$$v_{out} = V_0 [1 - \exp(-A_0\omega_H t)] \sigma(t). \quad (8.308)$$

Die maximale Steigung liegt im Ursprung vor:

$$\left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{t=0} = A_0 V_0 \omega_H. \quad (8.309)$$

Für eine Slew-Rate $SR_1 > A_0 V_0 \omega_H$ liegt am Ausgang eine Spannung an, wie sie in Abb. 8.91(c) dargestellt ist. Für eine Slew-Rate $SR_2 < A_0 V_0 \omega_H$ steigt die Ausgangsspannung linear mit einer Steigung von SR_2 an und stellt sich schließlich auf die gleiche Endspannung V_0 ein [Abb. 8.91(c)].

Die **Anstiegszeit** t_r ist definiert als das Zeitintervall für den Anstieg von 10 bis 90 Prozent der Endspannung V_0 .⁶⁷ Aus

⁶⁷Manchmal wird zur Definition auch das Zeitintervall zwischen 20 und 80 Prozent oder 30 und 70 Prozent herangezogen. Bei der Charakterisierung von Anstiegs- und Abfallzeiten sollte immer auch die zugrunde liegende Definition angegeben werden.

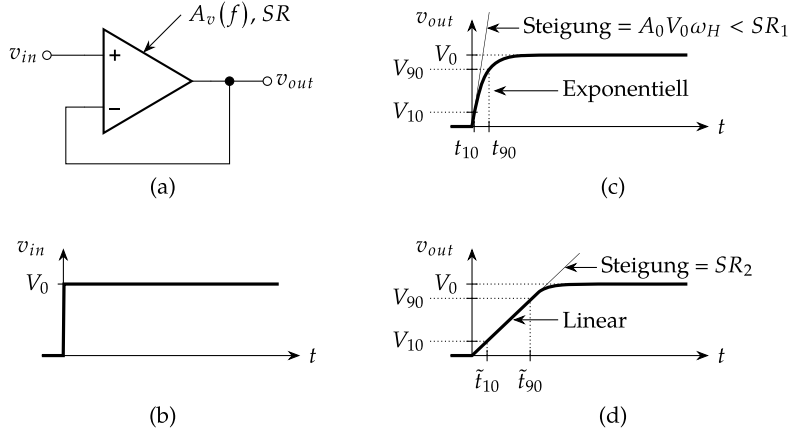


Abb. 8.91 (a) Spannungsfolger mit Bandbegrenzung und Slew-Rate, (b) Eingangsspannung als Sprungfunktion, (c) Ausgangsspannung mit exponentiellem Anstieg für SR_1 und (d) Ausgangsspannung mit Slew-Rate-bedingtem Anstieg für $SR_2 < SR_1$

$$V_{10} = 0,1V_0 = v_{out}(t_{10}) \quad (8.310)$$

$$V_{90} = 0,9V_0 = v_{out}(t_{90}) \quad (8.311)$$

lässt sich mithilfe von Gl. (8.308) die Anstiegszeit berechnen zu

$$t_r = t_{90} - t_{10} = \tau \ln 9 \approx 2.2\tau \quad (8.312)$$

bzw.

$$\tau = \frac{t_r}{\ln 9} \approx 0,46t_r. \quad (8.313)$$

Wegen $\tilde{\omega}_H = 2\pi \tilde{f}_H = 1/\tau$ und mithilfe von Gl. (8.313) lautet der Zusammenhang zwischen der 3-dB-Grenzfrequenz $\tilde{f}_H$ des Spannungsfolgers und der Anstiegszeit t_r

$$\tilde{f}_H = \frac{\ln 9}{2\pi t_r} \approx \frac{0.35}{t_r} \quad (8.314)$$

bzw.

$$t_r \approx \frac{0,35}{\tilde{f}_H}. \quad (8.315)$$

Für den Fall SR_1 in Abb. 8.91(c) hat die Ausgangsspannung demnach eine Anstiegszeit gemäß Gl. (8.312) bzw. Gl. (8.315).

Im Unterschied dazu hat die Ausgangsspannung für den Fall SR_2 in Abb. 8.91(d) eine Anstiegszeit, die aufgrund des linearen Anstiegs direkt abgelesen werden kann,

$$SR_2 = \frac{V_{90} - V_{10}}{\tilde{t}_{90} - \tilde{t}_{10}}, \quad (8.316)$$

und somit⁶⁸

$$t_{r,slew} = \tilde{t}_{90} - \tilde{t}_{10} = \frac{V_{90} - V_{10}}{SR_2} > t_r. \quad (8.317)$$

Aufgrund der unterschiedlichen Steigung der Ausgangsspannung für SR_1 und SR_2 ist auch die jeweilige Anstiegszeit unterschiedlich. Wegen des linearen, Slew-Rate-begrenzten Anstiegs benötigt die Ausgangsspannung im Fall SR_2 eine längere Zeit, bis die Endspannung V_0 erreicht ist.

Übung 8.13: Einschwingzeit

Wird zum Zeitpunkt t_1 am Eingang eines Verstärkers eine Signaländerung erzeugt, zum Beispiel eine Sprungfunktion [Abb. 8.91(b)], und erreicht zum Zeitpunkt t_2 die Ausgangsgröße [Abb. 8.91(d)] ein definiertes Toleranzband um den Endwert (der Wert für $t \rightarrow \infty$), so nennt man die Differenz $t_2 - t_1$ die **Einschwingzeit**⁶⁹ des Verstärkers. Das Toleranzband sei definiert als eine Abweichung vom Endwert um 1 Prozent.

Wie groß ist die Einschwingzeit für die Spannung in Abb. 8.91(c) als Funktion von τ ? Wie groß ist die Einschwingzeit, wenn ein Toleranzband von 0.1 Prozent um den Endwert erreicht werden soll? ◀

Lösung 8.13 Der Endwert der Ausgangsspannung ist V_0 . Der Zeitpunkt, zu dem die Ausgangsspannung 99 % dieses Werts erreicht, wird ermittelt aus

$$0,99V_0 = V_0 [1 - \exp(-t_s/\tau)]. \quad (8.318)$$

Daraus folgt

$$t_s = \tau \ln 100 \approx 4,6\tau \quad (8.319)$$

mit $\tau = 1/(A_0\omega_H)$. Für ein Toleranzband von 0,1 % hingegen muss die Ausgangsspannung $0,999V_0$ erreichen, und die Einschwingzeit beträgt $t_s = \tau \ln 1000 \approx 6,9\tau$.

⁶⁸Gl. (8.316) kann verwendet werden, um die Slew-Rate einer *gemessenen* Ausgangsspannung zu bestimmen, für die keine analytische Gleichung vorliegt. Alternativ werden manchmal zum Beispiel auch die Zeitpunkte t_{20} bzw. t_{80} , zu denen die Ausgangsspannung 20 bzw. 80 % des Endwerts erreicht, zur Berechnung herangezogen.

⁶⁹Auch als **Einstellzeit** bekannt; im Englischen als **settling time** bezeichnet.

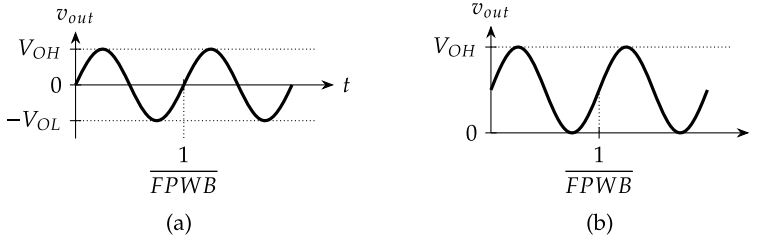


Abb. 8.92 Ausgangsspannung mit Periodendauer $T = 1/FPBW$ bei vollem Spannungshub ohne Verzerrung für eine (a) bipolare und (b) unipolare Spannungsversorgung

8.5.9 Leistungsbandbreite

In Abb. 8.90 ist die Ausgangsspannung des Spannungsfolgers für verschiedene Slew-Raten (das heißt *unterschiedliche* Operationsverstärker) bei gegebener Amplitude und Frequenz des Eingangssignals dargestellt. Alternativ können die Kurven für v_{out} auch als die Ausgangsspannung *eines* OP mit einer gegebenen Slew-Rate für Eingangsspannungen mit zunehmender Amplitude und/oder Frequenz betrachtet werden. Ist die maximale Frequenz und Amplitude des Eingangssignals gegeben, muss ein OP mit ausreichend großer Slew-Rate verwendet werden, um die Verzerrung des Ausgangssignals zu vermeiden. Mit anderen Worten: Für einen gegebenen OP können Eingangssignale nur bis zu einer gewissen Frequenz und Amplitude ohne Verzerrung verstärkt werden [Gl. (8.305)].

Die **Leistungsbandbreite**⁷⁰ eines OP bezeichnet die maximale Frequenz einer Sinusschwingung, die am Ausgang ohne Verzerrung bis zum Vollausschlag $-V_{OL}$ bzw. V_{OH} auftreten kann, wie in Abb. 8.92(a) skizziert.

Die Ausgangsspannung kann wie folgt geschrieben werden:

$$v_{out} = \frac{V_{OH} - V_{OL}}{2} \sin 2\pi f_{FP} t, \quad (8.320)$$

mit der zeitlichen Ableitung

$$\frac{dv_{out}}{dt} = 2\pi f_{FP} \frac{V_{OH} - V_{OL}}{2} \cos 2\pi f_{FP} t. \quad (8.321)$$

Damit die Ausgangsspannung verzerrungsfrei bleibt, muss für die Slew-Rate gemäß Gl. (8.306) gelten, dass

$$SR \geq \left| \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max} = 2\pi f_{FP} \frac{V_{OH} - V_{OL}}{2}. \quad (8.322)$$

⁷⁰Engl. **full-power bandwidth**, abgekürzt **FPBW**.

Für eine Gleichheit in Gl. (8.322) folgt für die Leistungsbandbreite f_{FP} , die üblicherweise mit $FPBW$ abgekürzt wird:

$$FPBW = \frac{SR}{2\pi \frac{V_{OH} - V_{OL}}{2}}. \quad (8.323)$$

Für Operationsverstärker mit einer unipolaren Spannungsversorgung, bei denen die Amplitude der Ausgangsspannung Werte zwischen 0 und V_{OH} annimmt, wird Gl. (8.323) wie folgt formuliert [Abb. 8.92(b)]:⁷¹

$$FPBW = \frac{SR}{2\pi V_{OH}}. \quad (8.324)$$

Wichtig ist, dass Gl. (8.323)–(8.324) **nur für Sinusspannungen** gelten. Für andere Spannungsformen muss die Herleitung dieser Formeln über die zeitliche Ableitung der Spannung wie in Gl. (8.321) erfolgen.

Bei gegebener Leistungsbandbreite $FPBW$ und maximalem Ausgangsspannungshub V_{OH} kann die maximale Amplitude V_{max} einer Sinusspannung mit einer *höheren* Frequenz f als $FPBW$, die verzerrungsfrei dargestellt werden kann, mithilfe eines Dreisatzes aus Gl. (8.324) berechnet werden:

$$FPBW \cdot V_{OH} = f \cdot V_{max}, \quad (8.325)$$

sodass

$$V_{max} = \frac{FPBW}{f} V_{OH}. \quad (8.326)$$

Gl. (8.326) verdeutlicht, dass ein Ausgangssignal mit einer höheren Frequenz als die Leistungsbandbreite verzerrungsfrei sein kann, falls die Amplitude ausreichend klein ist.

Zusammenfassung

- Ein Operationsverstärker ist ein *Differenzverstärker*, dessen Ausgangsspannung sich aus der Verstärkung der Differenz zweier Eingangsspannungen ergibt.
- Ein *idealer* Operationsverstärker hat eine sehr große Spannungsverstärkung, einen sehr großen Eingangswiderstand und einen sehr kleinen Ausgangswiderstand, idealerweise $A_0 \rightarrow \infty$, $R_{id} \rightarrow \infty$ und $R_o = 0$.

⁷¹In Datenblättern ist bei der Spezifizierung der Leistungsbandbreite diese Umrechnungsformel gelegentlich angegeben.

- Ein OP kann in *negativer Rückkopplung (Gegenkopplung)* betrieben werden, wenn ein Netzwerk von Bauelementen den Ausgang mit dem invertierenden Eingang verbindet. Dadurch wird die Differenz-Eingangsspannung auf sehr kleine Werte forciert, idealerweise $v_{id} = 0$.
- Die beiden wichtigsten *Regeln* für die Analyse von gegengekoppelten Schaltungen mit *idealen* Operationsverstärkern sind: Die Spannung am nichtinvertierenden Eingang ist gleich der Spannung am invertierenden Eingang, $v_+ = v_-$, und die Eingangsströme sind 0, $i_+ = i_- = 0$.
- Wichtige *Grundsaltungen* von Operationsverstärkern mit Gegenkopplung sind der invertierende und der nichtinvertierende Verstärker, der Spannungsfolger als Spezialfall eines nichtinvertierenden Verstärkers, der Addier- und der Subtrahierverstärker, der Instrumentationsverstärker sowie der Integrator und Differenzierer als Spezialfälle eines allgemeinen invertierenden Verstärkers.
- Werden im Rückkopplungsnetzwerk *nichtlineare Bauelemente* eingesetzt, so können weitere nützliche Funktionen realisiert werden. Hierzu gehören Präzisionsgleichrichter, Logarithmierer, exponentielle Verstärker und Wurzelverstärker.
- Ein OP *ohne Rückkopplung* funktioniert wie ein *Komparator*. Je nach Polarität der Eingangsspannung sättigt die Ausgangsspannung auf einen Wert, der annähernd entweder der positiven oder der negativen Versorgungsspannung entspricht.
- Werden Operationsverstärker mit einer *positiven Rückkopplung (Mitkopplung)* betrieben, so entsteht eine weitere Klasse von Grundsaltungen, die als *Kippstufen* bezeichnet werden. Hierzu gehören die bistabile, die astabile und die monostabile Kippstufe. Der *Schmitt-Trigger* ist ein Beispiel für eine bistabile Kippstufe.
- Ein *realer OP* besitzt eine Vielzahl von Eigenschaften, die einem Datenblatt entnommen werden können. Zu diesen Eigenschaften gehören beispielsweise eine endliche Spannungsverstärkung, ein endlicher Eingangswiderstand, eine endliche Bandbreite und ein nichtverschwindender Ausgangswiderstand.
- Bei der Analyse von Schaltungen mit nichtidealen Operationsverstärkern ist es in einer von Hand durchgeführten Analyse sinnvoll, die nichtidealen Eigenschaften separat zu berücksichtigen. In der Praxis erfolgt eine gleichzeitige Betrachtung aller Eigenschaften mithilfe von *rechnergestützten Simulationswerkzeugen*.